



中国第一所现代大学

FOUNDED IN 1895

天津大学

TIANJIN UNIVERSITY

博士学位论文

Ph.D.DISSERTATION

一级学科: 光学工程

学科专业: 光学工程

作者姓名: 陈沁楠

指导教师: 刘铁根 教授 刘琨 副教授

天津大学研究生院

2015 年 5 月

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感 若干关键技术研究

Research on Key Technologies of Dual Mach-Zehnder Distributed Vibration Sensing System

一级学科：光学工程

学科专业：光学工程

研 究 生：陈 沁 楠

指导教师：刘 铁 根 教授

刘 琨 副教授

天津大学精密仪器与光电子工程学院

二零一五年五月

中文摘要

本文针对安全监控领域对分布式振动传感技术的重大需求,深入研究影响双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术定位精度的若干关键因素,包括单模光纤双折射、光源频率波动和线宽展宽以及环境相位噪声等,并针对围栏周界安全应用的实际需求,深入研究入侵事件识别技术。在以上研究的基础上,有针对性地提出高效的偏振控制方法、高精度的定位算法以及可行的入侵事件识别算法,从而为系统的仪器化和工程化应用铺平道路。

本论文的创新性工作包括:

1. 结合双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统双折射模型,研究了双折射对系统探测和定位性能的影响,提出了能够有效抑制偏振退化和偏振相位漂移的偏振控制理论。基于该理论提出一种基于混沌粒子群优化算法的偏振控制方法,该方法同时考虑了输出信号的可见度和一致性特性,解决了传统基于相关系数或可见度判据偏振控制方法容易导致的相位反向的问题,能够最大限度地降低偏振效应对系统定位精度的影响。

2. 基于互相关时延估计理论,分析了光源噪声、偏振噪声和环境相位噪声对系统定位误差的影响,提出了双马赫-曾德分布式光纤振动传感系统定位误差估计方法,并指出环境波动引起的相干噪声对传感器定位误差的影响,为实现入侵事件的高精度定位奠定了理论基础。

3. 针对大噪声环境下互相关定位精度受到相干噪声影响的问题,提出一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法,该算法通过过零技术提取出具有最大带宽的信号段,同时采用能够有效抑制相干噪声的维纳滤波器和功率相减加权的广义互相关对提取的信号段进行时延估计,由于其只提取入侵信号中很小的一段信号进行时延估计,在提高定位精度的同时还能够有效减少运算量,提高系统的实时性。

4. 采用模块化设计理念,结合光学、机械、电路和算法等全方位设计方法,开发完成了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统工程化样机。将该样机与视频监控系统、门禁系统相结合,构成新型智能周界安防系统,使系统更加全面高效地适用于实际的安防应用。

关键词: 马赫-曾德干涉仪, 分布式光纤振动传感, 偏振控制, 优化算法, 时延估计, 仪器化

ABSTRACT

On the basis of the speed requirements of distributed vibration sensing for security monitoring field, we researched some key factors in-depth for affecting the positioning accuracy of dual Mach-Zehnder interferometry (DMZI) vibration sensing system, including birefringence of signal-mode fiber, light source frequency fluctuations and linewidth broadening and environment noise, et al. And on the basis of the practical requirements of fence perimeter security, we intensive study the intrusion event discrimination technology. Based on the above studies, we proposed an efficiently polarization control method, a positioning algorithm with high precision and a feasible intrusion event discrimination method, so as to pave the way for the instrumentation and engineering implementation of DMZI.

The innovative work of the paper includes:

1. Theoretically analysize the error of the correlation time delay estimation, when considering the light source noise, polarization noise and environment noise, and made a conclusion that error of correlation time delay estimation inversely proportional to the signal bandwidth and signal-to-noise ratio. And point out that due to the influence of the environment noise, the output noise of DMZI strongly correlated, then affects the performance of the correlation time delay estimation.

2. We proposed an improved polarization control method to reduce Polarization-Induced Phase Shift (PIPS) and Polarization-Induced fading (PIF) in DMZI vibration sensing system. Compared with the traditional polarization control method based on visibility, both the visibility and the synchronization of the signals are taken into account in this method, which can minimize the influence of positioning error induced by polarization effect. The optimizing search of the method is based on an improved chaotic particle swarm optimization algorithm (CPSO), which can greatly enhance the effectiveness and performance of the optimizing search.

3. On the basis of issue that the positioning error is affected by the correlated noise in the noise environment, we proposed an improved positioning algorithm for DMZI vibration sensing system. We employ zero-crossing method which can be computed easily to extract the disturbance signal segment with maximum zero-crossing rate. Meanwhile, we use general cross correlation based on Wiener

filtering and Gnn subtraction weighting function (WG-GCC) to estimate the time delay of the extracted signal, which is robust to the correlated noise. Finally we experimentally demonstrate that the proposed positioning algorithm can greatly improve the positioning accuracy with positioning error of $\pm 20\text{m}$. Compared with the traditional positioning algorithm, the positioning error has been reduced by an order of magnitude. This algorithm has a promising potential in real-time fence perimeter applications.

4. On the basis of the requirements of safety protection, we developed a DMZI vibration system and realize the design and program of the system software. The DMZI vibration system, video surveillance system and access control system are fused, a hybrid intelligent perimeter security monitoring network is formed.

Key words: Dual Mach-Zehnder Interferometer, Distributed Fiber Optic Sensing, Polarization Control, Optimization Algorithm, Time Delay Estimation, Instrumentation

目 录

第一章 绪论	1
1.1 分布式光纤振动传感技术概述	1
1.2 分布式光纤振动传感技术分类和比较	1
1.2.1 干涉型分布式光纤振动传感技术	2
1.2.2 背向散射型分布式光纤振动传感技术	7
1.2.3 混合型分布式光纤振动传感技术	10
1.2.4 不同振动传感技术的优缺点对比	11
1.3 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术研究现状	12
1.4 论文的研究意义及主要研究内容	14
1.4.1 研究意义	14
1.4.2 主要研究内容	14
第二章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统基本原理及性能影响因素分析	17
2.1 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器检测和定位原理	17
2.1.1 光纤振动传感模型	17
2.1.2 入侵检测原理	18
2.1.3 入侵定位原理	20
2.2 传感器检测和定位性能影响因素分析	22
2.2.1 采样率对系统定位性能的影响	22
2.2.2 光源对系统检测和定位性能的影响	23
2.2.3 光纤双折射对系统检测和定位性能的影响	27
2.2.4 互相关时延估计算法对系统定位性能的影响	33
2.3 本章小结	39
第三章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统偏振控制研究	40
3.1 偏振控制理论	40
3.2 偏振控制方法	42
3.3 偏振控制算法	44
3.3.1 基于混沌粒子群优化算法的偏振控制算法	44
3.3.2 基于遗传算法的偏振控制算法	46
3.3.3 基于退火算法的偏振控制算法	48
3.4 偏振控制实验	52
3.5 本章小结	55
第四章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统信号处理技术研究	56

4.1 入侵定位技术.....	56
4.1.1 基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法.....	56
4.1.2 基于超分辨率时延估计的定位算法.....	62
4.2 入侵识别技术.....	67
4.2.1 全相位滤波简介.....	68
4.2.2 端点检测.....	71
4.2.3 特征提取.....	72
4.2.4 模式识别.....	72
4.2.5 实验验证.....	73
4.3 本章小结.....	77
第五章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统仪器化研究	79
5.1 总体设计.....	79
5.1.1 总体设计要求.....	79
5.1.2 总体结构设计.....	80
5.2 光源模块.....	82
5.3 传感模块.....	83
5.3.1 无源光器件模块化设计.....	84
5.3.2 偏振控制结构设计.....	85
5.4 探测模块.....	87
5.5 电源模块.....	90
5.6 采集处理模块.....	91
5.7 机械设计.....	91
5.7.1 模块电路板机械设计.....	92
5.7.2 整体机械设计.....	93
5.8 系统软件设计.....	94
5.8.1 系统软件的总体设计.....	94
5.8.2 系统软件的模块化设计.....	95
5.8.3 系统软件的多线程设计.....	102
5.8.4 算法实现和用户界面设计.....	102
5.9 智能周界安全监控系统设计.....	104
5.10 本章小结.....	106
第六章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统应用研究	108
6.1 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统性能测试实验	108
6.1.1 系统基本技术参数测试.....	108
6.1.2 系统理论探测距离测试.....	109

6.1.3 系统偏振状态稳定性测试.....	109
6.2 围栏敷设应用研究.....	110
6.2.1 硬质围栏入侵实验.....	111
6.2.2 软质围栏入侵实验.....	112
6.3 地埋敷设应用研究.....	116
6.4 系统性能指标.....	120
6.5 本章小结.....	121
第七章 总结与展望.....	122
7.1 总结.....	122
7.2 展望.....	124
参考文献.....	125
发表论文和科研情况说明.....	134
致谢.....	137

第一章 绪论

1.1 分布式光纤振动传感技术概述

传感技术、计算机技术和通信技术共同被称为信息技术的三大支柱。伴随着光纤通信技术的发展,光纤传感技术迅速成为传感技术的重要组成部分。光纤传感技术以其高灵敏度、电绝缘、耐高温、宽动态范围、抗腐蚀和电磁干扰等特性获得了广泛的关注^[1-6],其十分适用于一些传统传感技术无法应用的场合,对传统传感技术起到扩展和提高作用^{[7][8]}。

根据能否随距离增加连续监测被测量,光纤传感技术可以被分为分立式光纤传感技术和分布式光纤传感技术^{[9][10]}。分布式光纤传感技术能够在很大的空间范围内连续地对振动、温度、压力和电磁等被测量进行传感,相比分立式光纤传感技术更适用于需要大范围监控的场合^[11]。

作为分布式光纤传感技术的一个重要分支,分布式光纤振动传感技术集传感和传输于一体,将光纤即作为传感介质,又作为传输介质,能够实现光纤传感链路周边压力或振动信号的连续探测,其传感距离通常可以达到数十公里到数百公里^[12]。分布式光纤振动传感技术不但具有光纤传感技术的诸多优点,还有长距离、高分辨率以及便于构成智能型网络等优越特性,具有传统电子传感技术不可比拟的优势,在建筑结构监测、油气管道泄漏监测、输电网安全监测以及周界安全监控等领域具有十分广泛的应用前景^[13]。

1.2 分布式光纤振动传感技术分类和比较

分布式光纤振动传感技术按照传感原理可以分为干涉型和背向散射型两大类。干涉型分布式光纤振动传感技术通过构造光纤干涉仪,根据干涉仪输出信号的特征来确定振动信息,其具有结构简单、灵敏度高和响应速度快等优点。基本的传感结构有迈克尔逊(Michelson)型、马赫-曾德(Mach-Zehnder)型、萨格纳克(Sagnac)型和福克斯-史密斯(Fox-Smith)型,通过适当的组合就可以构成不同类型的分布式光纤振动传感系统^{[14][15]}。

光纤受到外力作用时,光纤纤芯的折射率将发生变化,从而引起散射光的光强、偏振态、频率和相位等信息发生变化,通过测量背向传输的散射光信息与时间的关系即可确定振动幅度和位置等信息,这就是背向散射型分布式光纤振动传

感技术的基本原理。背向散射型分布式光纤振动传感技术最基本的方法是光时域反射(Optical Time Domain Reflectometry, OTDR)方法。在 OTDR 基础上, 根据背向散射光性质的不同以及测量条件的不同又发展起来了包括偏振光时域反射型(P-OTDR)、布里渊光时域反射型(B-OTDR)和相位敏感光时域反射型(ϕ -OTDR)分布式光纤振动传感技术。背向散射型分布式光纤振动传感技术具有更高的定位精度并且能够实现多点定位, 但其传感结构和解调方法较为复杂, 并且实时性较差, 可靠性不高, 在实际应用中较少采用^[15]。

另外, 有学者将干涉型和背向散射型分布式光纤振动传感技术结合起来组成混合型分布式光纤振动传感技术, 其继承了干涉型和背向散射型分布式光纤振动传感技术各自的优点, 有望实现高空间分辨率和高频率响应的测量^[16-19]。

1.2.1 干涉型分布式光纤振动传感技术

1. Michelson 型^[20]

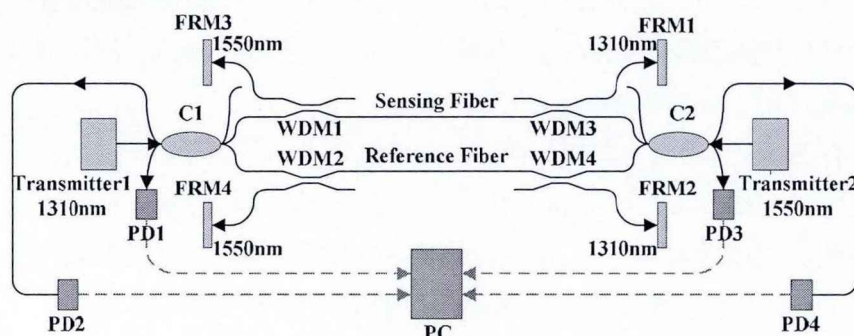


图 1-1 双波长 Michelson 型分布式光纤振动传感结构

Michelson 型分布式光纤振动传感结构如图 1-1 所示^[20], 其利用波分复用器(WDM)和法拉第旋转镜(FRM)组成共用干涉臂的双波长 Michelson 干涉仪。在正向 Michelson 干涉仪中, 波长为 1330nm 的分布反馈式(DFB)半导体激光器 1 发出的光束经 3×3 耦合器 C1 分束后被 WDM1~4 引导分别在干涉仪两臂中传输, 经 FRM1 和 FRM2 反射沿原路返回, 最终在耦合器 C1 处干涉并由 PD1 和 PD2 接收。同样, 反向 Michelson 干涉仪发出的光束经 3×3 耦合器 C2 分束后被 WDM1~4 引导分别在干涉仪两臂中传输, 经 FRM3 和 FRM4 反射沿原路返回, 最终在耦合器 C2 处干涉并由 PD3 和 PD4 接收。传感光缆中的两根光纤构成干涉仪两臂, 当传感光缆上某一点由于外界影响振动时, 通过估计两路干涉信号的时延就可以实现振动定位。

由于引入了 FRM, 该振动传感结构能够较好地克服偏振效应。在采样率 2MHz、传感光纤长度 4012m 的实验条件下, 该方法能够达到±51m 的定位精度。但该技术解调算法十分复杂, 并且需要信号的直流信息, 对系统的稳定性要求较

高，因此使用受到限制^[21]。

2. Sagnac 型

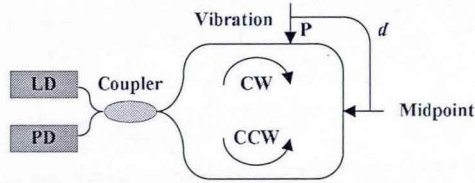


图 1-2 Sagnac 型振动传感基本结构

基本的 Sagnac 萨格纳克型振动传感结构如图 1-2 所示^[22]，激光器发出的白光经过耦合器形成正向和反向的两路相向传输的光波，经过完全相同的光路，在耦合器处发生干涉并由探测器 PD 接收。当传感光纤中某一点受到外界影响产生振动时，相向传输的两光波会产生一定的相位差。假设振动点 P 到光纤环的几何中心的距离为 d ，光波从 P 点正向和反向传输到探测器的时间差为 $\Delta t = 2dn/c$ ，其中 n 、 c 分别光纤有效折射率和真空中光速，则干涉时两路光波的相位分别为 $\phi(t + \Delta t)$ 和 $\phi(t)$ ，于是两路光波干涉时的相位差 $\Delta\phi$ 的泰勒展开为^[23]：

$$\Delta\phi = \phi(t + \Delta t) - \phi(t) = \frac{2dn}{c} \cdot \frac{d\phi}{dt} \quad (1-1)$$

从式（1-1）可以看出，相位调制信号与振动位置 d 以及振动引起的相位随时间变化相关，单 Sagnac 干涉仪不能解调出 d 的值，因此需要在解调方法和光路设计方面进行改进。

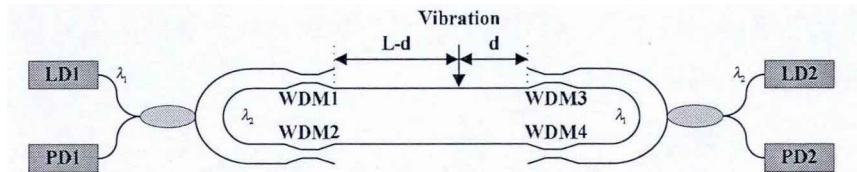


图 1-3 双波长 Sagnac 型分布式光纤振动传感结构

图 1-3 示出一种双波长 Sagnac 型分布式光纤振动传感系统^[24]，其采用 WDM 组成两个 Sagnac 干涉环，两个 Sagnac 干涉环的传感光束波长分别为 λ_1 和 λ_2 ，干涉光波分别由 PD1 和 PD2 接收。当传感光纤中某一点受到外界影响产生振动时，两 Sagnac 干涉环的相位差之比为

$$\frac{\Delta\phi_1}{\Delta\phi_2} = \frac{d}{L-d} \quad (1-2)$$

其中 L 为传感光纤的长度，通过式（1-2）就可以得到振动点的位置。该方法需要通过 3×3 耦合器或者相位载波（PGC）解调出干涉的相位差，从而引入了新

的误差源。

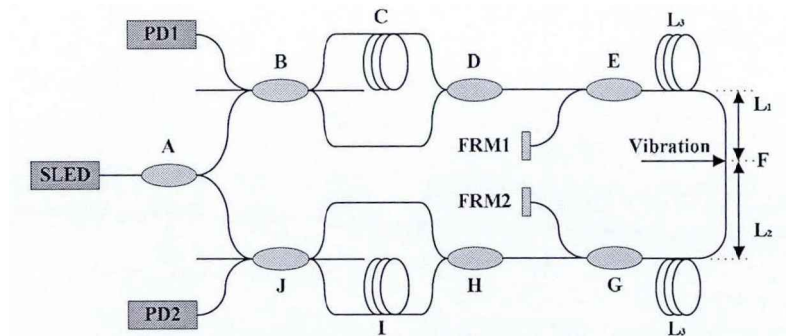


图 1-4 双 Sagnac 型分布式光纤振动传感结构

图 1-4 示出另一种共用传感臂的双 Sagnac 结构的分布式光纤振动传感结构^[25]，其中 A, B, D, E, G, H, J 均为光纤耦合器，C, I 为等长的延时光纤， L_3 为引导光纤的长度。正向萨格纳克干涉仪中，路径为 B-C-D-E-F-G-FRM2-G-F-E-D-B 和 B-D-E-F-G-FRM2-G-F-E-D-C-B 的光路完全相同，能够进行干涉，干涉之后的信号由 PD1 接收。反向萨格纳克干涉仪中，路径为 J-I-H-G-F-E-FRM1-E-F-G-H-J 和 J-H-G-F-E-FRM1-E-F-G-H-I-J 的光路完全相同，能够进行干涉，干涉之后的信号由 PD2 接收。假设光纤的折射率为 n ，真空中光速为 c ，当 t 满足 $t \leq 2nL_3/c$ 时，正向和反向干涉仪的干涉相位差 $\Delta\phi_1(t)$ 和 $\Delta\phi_2(t)$ 的时间差为 $\Delta\tau = n(L_1 - L_2)/c$ ，由于传感光纤总长已知，这样振动位置就可以通过计算两路干涉信号的时延计算出来。

由于该传感技术需要预留相当长的引导光纤来保证足够的估计时延的时间，这增加了系统的复杂性，另外引导光纤引入的损耗也会降低信号的信噪比，从而导致系统的传感距离变短。

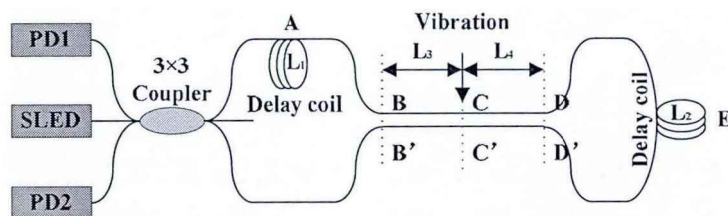


图 1-5 直线型 Sagnac 分布式光纤振动传感结构

传统 Sagnac 干涉仪结构因为振动的互异性，需要屏蔽一半的光纤，实际应用中多有不便，因此有学者提出将传统的环形光纤约束成直线型，振动信号可以同时作用在传感光纤的两点，形成如图 1-5 所示的直线型 Sagnac 分布式光纤振动传感结构^[26]。超辐射发光二极管(SLED)发出的光经 3×3 耦合器进入 Sagnac 干涉仪，其中路径为 A-B-C-D-E-D'-C'-B' 和 B'-C'-D'-E-D-C-B-A 的光路完全相同，能够进行干涉。假设单频率的振动信号引入的相位调制为

$$\varphi(t) = \varphi_0 \sin \omega t \quad (1-3)$$

式中 φ_0 为简谐振动形式的相位的幅度, ω 为相位的频率。由于 A 点光纤环的延时作用, 两光波在 C 和 C' 点时受到的相位调制不一致, 相位差为

$$\begin{aligned} \Delta\varphi(t) &= \varphi_0 \{ \sin[\omega(t + \tau_1 + \tau_3)] + \sin[\omega(t + \tau_1 + \tau_3 + \tau_4 + \tau_2 + \tau_4)] \} \\ &\quad - \varphi_0 \{ \sin[\omega(t + \tau_3)] + \sin[\omega(t + \tau_3 + \tau_4 + \tau_2 + \tau_4)] \} \\ &= 4\varphi_0 \cos\left[\frac{\omega n_{\text{eff}}}{2c}(2L_4 + L_2)\right] \sin\left(\frac{\omega n_{\text{eff}} L_1}{2c}\right) \cos\left[\omega\left(t + \frac{n_{\text{eff}} L}{2c}\right)\right] \end{aligned} \quad (1-4)$$

其中 $L_1 \sim L_4$ 在图中已经标出, $\tau_1 \sim \tau_4$ 分别对应光波在 $L_1 \sim L_4$ 中传播的时间, L 为传感光纤总长度, c 为真空中光速, n_{eff} 为纤芯折射率。根据式 (1-4), 在

$$f_k = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{(2k-1)c}{n_{\text{eff}}(4L_4 + 2L_2)}, k = 1, 2, 3, \dots \quad (1-5)$$

的情况下, $\Delta\varphi(t)=0$, 则称 f_k 为零点频率。当具有一定频谱宽度的振动信号作用到传感光纤时, 对解调出的时域相位 $\Delta\varphi(t)$ 进行傅里叶变换得到频谱, 通过找寻频谱的零点频率就可最终计算出振动位置 L_4 了。由于该技术定位时需要得到很宽的频谱范围, 如果振动信号包含的频率成分较少或者不包含零点频率, 则会导致较大的定位误差甚至无法定位。

由于 Sagnac 干涉仪输出的信号与入侵位置以及入侵引起的相位变化有关, 而 Mach-Zehnder 干涉仪和 Michelson 干涉仪输出的信号只与入侵引起的相位变化有关, 因此可以将 Sagnac 干涉仪和 Mach-Zehnder 干涉仪或者 Michelson 干涉仪相融合, 组成 Sagnac/Mach-Zehnder^[28] 或者 Sagnac/Michelson^[29] 型分布式光纤振动传感系统, 通过两种干涉仪输出信号的比值就可以求出入侵位置。这两种方法需要对参考光纤进行屏蔽以保证系统的定位精度, 另外由于需要进行相位解调, 增加了系统的复杂性。总的来说, 基于 Sagnac 的分布式光纤振动传感技术具有抗环境噪声干扰的优点, 但需要复杂的相位解调方法或者频谱分析才能实现定位, 其中频谱分析方法仅对外界入侵行为引起的信号为宽频信号时适用, 限制了其实用性^[30-33]。

3. Fox-Smith 型

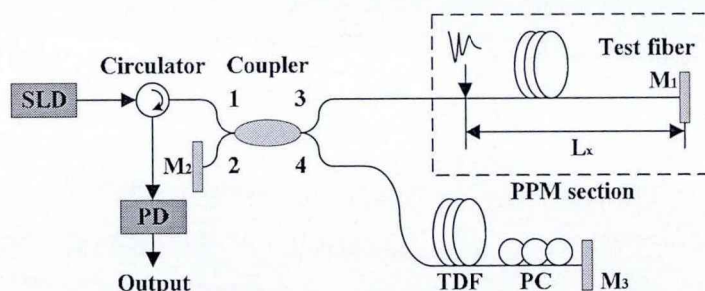


图 1-6 Fox-Smith 型分布式光纤振动传感结构

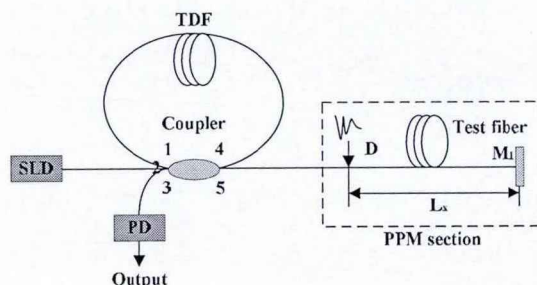


图 1-7 基于 3×3 耦合器的 Fox-Smith 型分布式光纤振动传感结构

Fox-Smith 型分布式光纤振动传感技术与 Sagnac 型原理基本一致，都是首先解调出时域相位，再对相位信号进行傅里叶变换得到频谱，通过找寻频谱的零点频率的方式进行定位。但其不同于传统 Sagnac 干涉型分布式光纤传感结构需要将传感光纤构成光纤环，而只采用单一的光纤探测振动信号，简化了系统的结构。基于 Fox-Smith 干涉仪的分布式光纤振动传感技术具有灵敏度可调、动态范围宽广、结构简单以及成本低的优点。图 1-6 和图 1-7 示出其中两种较为典型的基于 Fox-Smith 干涉仪的结构^[34-36]，由于其传感解调原理与 Sagnac 型振动传感系统相似，这里不再过多介绍。在 22.85km 长度的传感光纤进行的 50 次敲击实验得出定位误差的标准差在 0.041km，对应于 0.18% 的相对定位误差。同 Sagnac 型分布式光纤振动传感技术一样，该技术定位时需要得到很宽的频谱范围，因此对于频率成分较少或者不包含零点频率的振动信号会导致较大的定位误差甚至无法定位，使用范围受到限制。

4. Mach-Zehnder 型

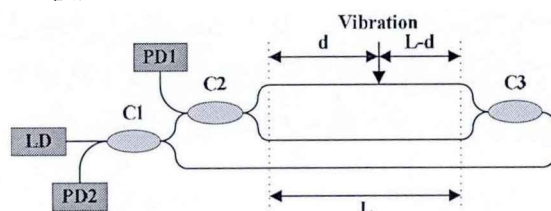


图 1-8 直线型 Mach-Zehnder 分布式光纤振动传感结构

直线型 Mach-Zehnder 分布式光纤振动传感结构如图 1-8 所示^[37-42]。光源(LD)

发出的连续窄线宽激光经耦合器 C1 后分成两束，其中一束沿正向传播经耦合器 C2 分束后在对端的耦合器 C3 干涉，并经传导光纤传输由探测器 PD2 接收，另一束光首先通过传导光纤经耦合器 C3 分束后在对端的耦合器 C2 干涉，并由探测器 PD1 接收。当外界作用引起传感光纤某一点振动时，PD1 和 PD2 探测到的两路信号之间存在一定的时延 $\tau=t_2+t_3-t_1$ ，其中 t_1 , t_2 , t_3 分别为光纤中光波通过 d , $L-d$ 和 L 距离的时间，从而振动位置为

$$d = \frac{2L - \tau \cdot c / n}{2} \quad (1-6)$$

其中 L 即为传感光纤的长度。通过时延估计算法就可以计算出两路信号的时延，从而得出振动位置。该 Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统结构简单、灵敏度高，由于不需要解调出两臂光波相位差，可以避免相位解调误差。该传感结构需要一段引导光纤，导致其容易受到环境因素的影响，系统稳定性不高。另外引导光纤引入的损耗也会降低输出信号的信噪比，从而限制了系统的传感距离^[43-45]。为了解决这个问题，可采用省略了传统双 Mach-Zehnder 振动传感结构中引导光纤的环形双 Mach-Zehnder 结构^[46-48]，其可以达到更长的监测距离，本文的研究内容正是基于环形双 Mach-Zehnder 结构的分布式光纤振动传感系统。

1.2.2 背向散射型分布式光纤振动传感技术

1. OTDR 型

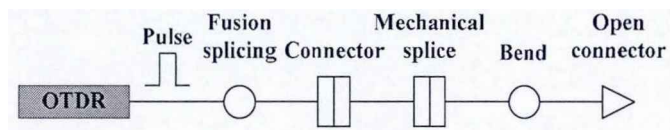


图 1-9 OTDR 基本原理

背向散射型分布式光纤振动传感技术最基本的方法是光时域反射 (Optical Time Domain Reflectometry, OTDR) 方法^[49]。该方法目前广泛应用于光缆线路的维护、施工之中，可进行光纤长度、传输衰减、接头损耗以及故障定位等的测量。OTDR 的基本原理如图 1-9 所示，向待测光纤中发射一短脉冲光，当光脉冲在光纤中传输时，由于受到光纤链路中的法兰盘、熔接点、光纤弯曲或其他因素的影响，光脉冲在光纤中传输时会产生散射（瑞利散射）和反射（菲涅尔反射），其中一部分散射和反射光会返回 OTDR 中。通过检测返回信号的时间响应即可得到如图 1-10 所示的待测光纤中缺陷、衰减和其他特征的分布信息^{[50][51]}。

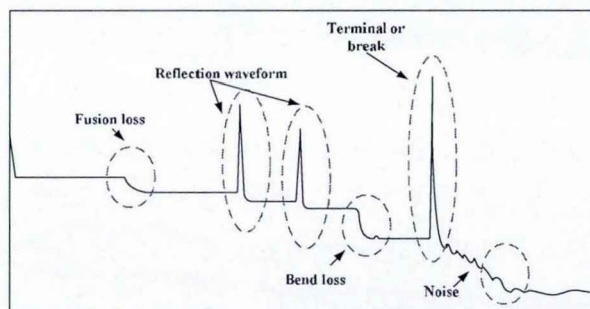


图 1-10 OTDR 背向散射光强随时间的分布图

2. P-OTDR 型

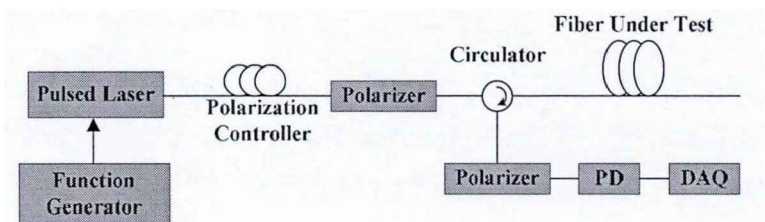


图 1-11 P-OTDR 型分布式光纤振动传感结构

P-OTDR 型分布式光纤振动传感技术是一种基于 OTDR 技术,通过测量光纤中背向瑞利散射光偏振态变化从而测量振动信息的一种技术。P-OTDR 型分布式光纤传感系统的结构如图 1-11 所示^[50],脉冲光经起偏器起偏为偏振光入射到待测光纤中,背向瑞利散射光经检偏器后的信号由光电探测器 PD 接收。当光纤受到外界作用而振动时,光纤中特定方向的折射率发生变化,产生感应双折射,从而使入射到振动点的光偏振态发生变化。由于振动点处的背向瑞利散射光偏振态保持不变,这样通过对比振动前后的光波偏振态的光强变化就能分析出第一个振动点的位置。当振动点较多时,光强变化可能会被淹没在首个振动点后的偏振态抖动中,因此 P-OTDR 型分布式光纤振动传感技术易受各种随机因素的影响,如何保持偏振态的稳定性是该技术需要考虑的关键问题^{[51][52]}。

3. B-OTDR 型

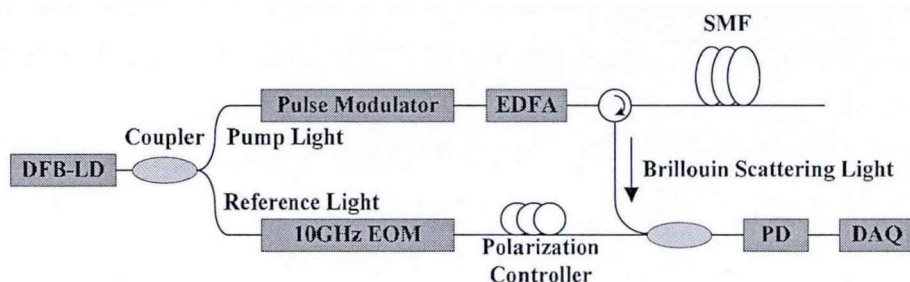


图 1-12 B-OTDR 型分布式光纤振动传感结构

基于布里渊效应的分布式光纤振动传感技术是根据光纤应变引起的自发布

里渊散射中斯托克斯光频移量的大小实现振动测量的。布里渊散射光相对泵浦光有一个频移，通常称为布里渊频移，大小为 $f_B = 2nv_a/\lambda$ ，其中 λ 为泵浦光波长， n 为纤芯折射率， v_a 为声速。 $\lambda=1550\text{nm}$ 时布里渊频移的典型值为 11GHz 。由于 n 和 v_a 这两个值都受到温度和应变的影响，如果控制温度恒定或者知道它们与温度变化的关系，就可以实现对振动的传感^[54]。

B-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的结构如图 1-12 所示^[55]，由于其接收的是自发布里渊散射光，光功率很弱，并且布里渊散射光频谱与瑞利散射光频谱间隔只有 11GHz 左右，因此系统需要采用相干检测技术，同时完成光信号的放大和布里渊散射光的提取从而实现振动测量。由于 B-OTDR 中的布里渊散射光十分微弱，并且布里渊频移很小，为了获得较大的信噪比，可以采用受激布里渊散射来进行分布式测量。

B-OTDR 型分布式光纤振动传感技术的测量分辨率较高，国外已有较为成熟的 B-OTDR 型分布式光纤振动传感系统，一般能达到 10m 的空间分辨率，但其系统较为复杂，可靠性较低并且速度较慢，不能满足实时性要求较高的应用场合。

4. ϕ -OTDR 型

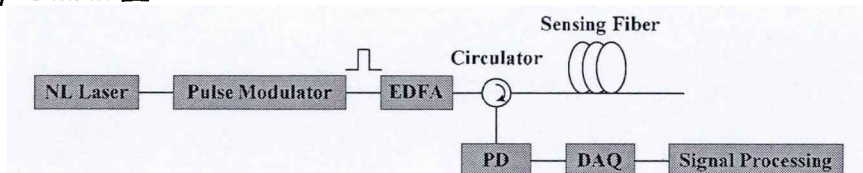


图 1-13 ϕ -OTDR 型分布式光纤振动传感结构

ϕ -OTDR 的原理与 OTDR 基本上一样，但 ϕ -OTDR 使用超窄线宽超低频率漂移的激光器作为光源，使其具有强相干性从而可以探测普通 OTDR 无法检测的微弱信号^{[57][58]}。一种典型的 ϕ -OTDR 型分布式光纤振动传感系统如图 1-13 所示，激光器发出的超窄线宽光波经过脉冲调制器以及掺铒光纤放大器(EDFA)后入射到传感光纤中，其背向瑞利散射光由探测器 PD 接收并经数据采集卡(DAQ)送入计算机中进行信号处理。当某一时刻外界作用引起传感光纤的振动时，探测器接收的时间-光强曲线与前一时刻无扰动时的时间-光强曲线不同，将振动前后的时间-光强曲线相减就可以看出振动点的分布情况，振动位置由光强突变点的时间确定。 ϕ -OTDR 型分布式光纤振动传感技术不仅能实现外界微弱信号的探测，理论上还能进行多点振动定位。由于 ϕ -OTDR 型分布式光纤振动传感技术的灵敏度很好，非常容易受到外界环境的干扰，传感信号噪声较大，尤其是时间-光强曲线的后面部分，有效信号已经完全淹没在噪声中，从而使得有效传感距离受到限制^[59]。

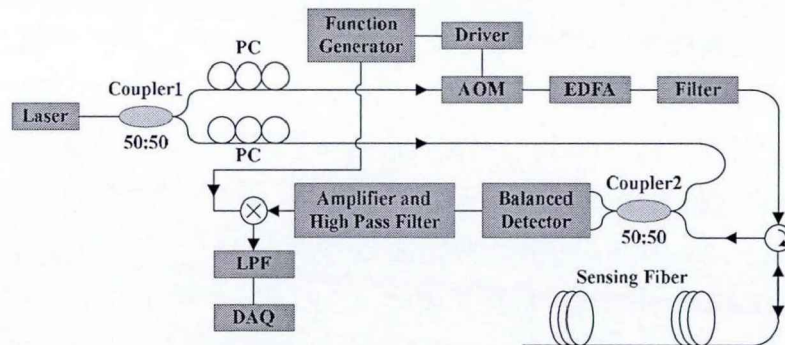
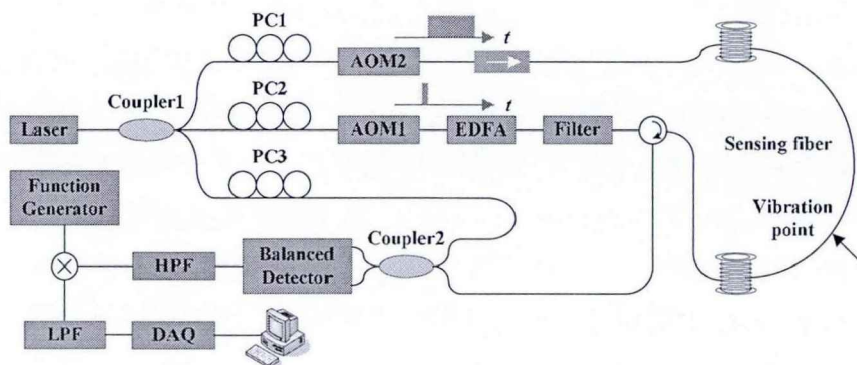


图 1-14 C-OTDR 型分布式光纤振动传感结构

为了有效提取微弱的背向散射光信号,科学家们在传统 ϕ -OTDR 的基础上发展起来了一种新型的基于相干光时域反射仪(C-OTDR)的分布式光纤振动传感技术。C-OTDR 型分布式光纤传感系统如图 1-14 所示^[60],超窄线宽激光器发出的光波被耦合器 Coupler1 分成两束,一束经声光调制器(AOM)调制成探测光脉冲后入射到传感光纤中,另一束作为本振光。传感光纤中的背向散射光经环形器与本振光在耦合器 Coupler2 中外差相干,二者产生中频信号由平衡探测器(Balanced Detector)接收。平衡探测器输出带中频信息的信号经后续的信号处理可以解调出中频信号的功率,从而得到探测曲线。在 C-OTDR 系统中,需要保证激光器具有极高的频率稳定性和极窄的线宽(<10kHz),这是因为激光器的线宽越窄,自外差得到的中频信号带宽越窄,这样便于采用带通滤波消除带外噪声的影响。C-OTDR 型分布式光纤振动传感技术具有很高的探测灵敏度、可以进行多点振动定位等优点,但其结构复杂、成本高昂并且频率响应较差、实时性不高。

1.2.3 混合型分布式光纤振动传感技术

图 1-15 融合 Mach-Zehnder 和 ϕ -OTDR 结构的分布式光纤振动传感系统

一种融合了 Mach-Zehnder 干涉仪结构和 ϕ -OTDR 结构的分布式光纤传感系统如图 1-15 所示^[61]。系统中两个声光调制器分别用来产生短脉冲和长脉冲,

分别输入光纤的两个入射端。短时脉冲用来产生瑞利散射光，可以用来对振动进行定位，长时脉冲用来和参考光干涉构成一个 Mach-Zehnder 干涉仪用来获得频率响应，从而同时实现宽频率响应和高空间分辨率的振动测量。为了模拟建筑结构中裂缝的高频响应，有学者进行了附着到光纤上的铅笔折断实验，结果显示在 50ns 脉宽、1150m 传感光纤长度的条件下，该系统能够达到 5m 的定位精度以及高达 6.3MHz 的频率响应。

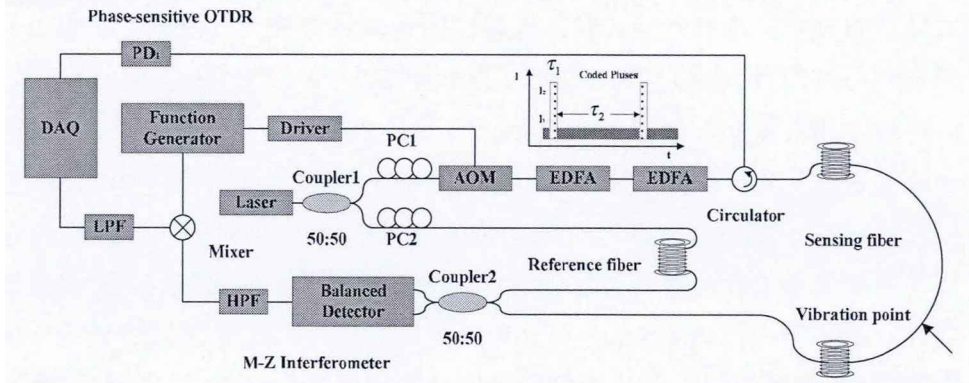


图 1-16 改进型融合 Mach-Zehnder 和 ϕ -OTDR 结构的分布式光纤振动传感系统

另一种融合了 Mach-Zehnder 干涉仪结构和 ϕ -OTDR 结构的分布式光纤振动传感系统如图 1-16 所示^[62]，该结构中只包含一个 AOM，通过 AOM 的调制在不同时段产生短时和长时脉冲分别用于产生瑞利散射光和与参考光进行干涉，其传感原理与图 1-15 所示的系统基本一致，但结构更为简单。

1.2.4 不同振动传感技术的优缺点对比

表 1-1 不同分布式光纤振动传感技术性能对比

振动传感类型		传感距离	结构复杂度	光源要求	解调复杂度	灵敏度	响应时间
干涉型	Michelson 型	长	中等	较高	中等	高	短
	Sagnac 型	短	中等	低	中等	中等	短
	Fox-Smith 型	长	简单	低	中等	中等	短
	Mach-Zehnder 型	长	简单	较高	简单	高	短
背向散射型	P-OTDR 型	短	中等	高	中等	低	长
	B-OTDR 型	短	中等	高	中等	低	长
	ϕ -OTDR/C-OTDR 型	长	复杂	高	复杂	中等	短
混合型	Mach-Zehnder/ ϕ -OTDR 型	长	复杂	高	复杂	高	短

为了对比不同分布式光纤振动传感技术的优缺点,我们列出不同振动传感技术的一些关键参数,如表 1-1 所示。一般来说,背向散射型分布式光纤振动传感技术具有较高的定位精度并且能够实现多点定位,但其传感结构和解调方法极其复杂,并且灵敏度较低、实时性较差,系统可靠性不高,当前实际应用中较少采用。混合型分布式光纤振动传感技术虽然继承了背向散射型和干涉型分布式光纤振动传感技术的诸多优点,但其传感结构和解调算法十分复杂,这增加了系统的成本和不可靠性,成为限制其应用的主要因素^{[49][63][64]}。干涉型分布式光纤振动传感技术相对背向散射型分布式光纤振动传感技术具有结构简单、灵敏度高和响应速度快的优点,十分适用于对入侵破坏行为的探测和定位。另外从表 1-1 中可以看出,在干涉型分布式光纤振动传感技术中,Sagnac 型的传感距离较短,并且其需要复杂的相位解调方法或者频谱分析方法才能实现定位,解调复杂度较高。同 Sagnac 型类似,Fox-Smith 型分布式光纤振动传感技术也采用频谱分析方法来实现定位,仅对外界入侵行为引起的信号为宽频信号时适用,使用范围受到限制。Mach-Zehnder 型和 Michelson 型具有类似的性能,但相对来说,Michelson 型分布式光纤振动传感技术解调算法更为复杂,并且需要信号的直流信息,对系统的稳定性要求较高,因此综合来说,Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感技术是探测和定位入侵破坏行为的较为理想的技术,其传感距离长,无需屏蔽光纤,并且无需解调出信号的相位信息,后续信号处理十分简单。本文研究的内容即为环形结构的双 Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感技术。

1.3 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术研究现状

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术以其结构简单、探测灵敏度高、定位精确等优点,广泛应用于周界安全防范^[37]、石油管道安全预警^[38]、输电网安全监控以及海底线缆监控等领域^[39-42],如图 1-17 所示。目前开展双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术研究的有波兰的 Military University of Technology^[40]、澳大利亚的 Future Fiber Technology 公司等机构,国内的天津大学、清华大学、北京航空航天大学、华中科技大学、和重庆大学等高校^[37-48]。由于国外研究较早,已经有较为成熟的产品出现。澳大利亚的 Future Fiber Technolog 公司自 1998 年起就开展了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术的应用研究,并在 2002 年开发出了应用于围栏周界安防的产品 Secure Fence,其单个控制单元的链路传感长度可达 80km,定位精度为 25m,并且可以将多个控制单元组网从而实现超长距离的周界监测。此外美国 Optellios 公司和 Fiber Sensys 公司也分别开发出了应用

于围栏周界和管道安全预警的产品，其宣称的最大探测距离能够达到 130km。国内的研究机构从 2002 年开始进行双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术的研究，同宁波诺可、武汉长飞等公司合作也开发出了相应的振动监测产品，其宣称的探测距离能够达到 80km，最高定位精度为 50m。



国外的 Fiber Sensys 公司开发的管道安全预警产品虽然探测距离达到 130km，但定位精度已经降低到 50m，而国内的技术在探测距离达到 80km 时定位精度也仅能达到 50m，和国际上先进水平还存在一定的差距，由于分布式光纤振动传感技术在围栏周界安防、长途线缆安全预警、海底光缆监测等领域具有十分重大的需求，而长途线缆以及海底光缆跨度动辄数十公里到上百公里，对分布式光纤振动传感技术的传感距离和定位精度提出了十分高的要求，因此双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术的长距离传感和高精度定位是当前迫切需要解决的问题。

影响双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术定位精度和传感距离的因素主要有单模光纤双折射效应、光源中心频率波动和线宽展宽以及单模光纤的散射等，文献[65][66]探讨了偏振态退化对传感器定位性能的影响，定性地说明定位精度和偏振态退化的关系，但缺乏定量地分析，并且在偏振控制原理上并没有做深入的探讨。文献[67]介绍了光源线宽对定位精度的影响，得出光源中心频率波动和线宽展宽将极大地影响系统定位精度的结论。文献[68]分析了瑞利散射和受激布里渊散射对双马赫-曾德型分布式振动传感器性能的影响，指出当监测距离大于 65km 时，由于瑞利散射和受激布里渊散射的影响，系统的定位误差已经达到

30km, 定位功能基本失效。文献[69]通过对光源进行脉冲调制的方法降低瑞利散射和受激布里渊散射的影响, 在 112km 的传感距离下实现了 160m 的定位精度。当前双马赫-曾德型分布式振动传感技术在精确定位以及长距离传感方面的研究虽然取得了一定的进展, 但其在偏振控制、定位算法方面的研究依然不够完善, 另外在入侵事件识别方面还处于摸索阶段, 特别需要在这些方面开展深入的研究。

1.4 论文的研究意义及主要研究内容

1.4.1 研究意义

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术具有结构简单、探测灵敏度高等优点, 十分适用于周界安全防范、石油管道安全预警以及海底光缆电缆监控等领域。由于单模光纤双折射的影响, 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统输出信号会产生偏振退化和偏振相位漂移现象, 严重影响系统定位精度, 使得传感系统稳定性降低, 因此有必要深入研究高效稳定的偏振控制方法来抑制偏振退化和偏振相位漂移现象。

影响双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统定位精度的噪声源包括光源噪声、偏振噪声和环境相位噪声。光源噪声和偏振噪声虽然不可避免, 却可以分别通过补偿干涉仪传感光路臂长差和偏振控制降低到一定的范围内。环境相位噪声在海缆安全监控等应用中可以忽略, 但其却是围栏周界安全应用中最主要的噪声, 将严重影响系统的定位精度, 因此入侵定位技术成为系统能否实现实际应用的关键。

本课题依托于国家重点基础研究发展计划(973 计划, 2010CB327806)项目和国家重大仪器设备开发专项(2013YQ030915), 对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感若干关键技术进行深入研究。本文的研究目标就是研究合适的偏振控制方法抑制双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统中存在的偏振退化和偏振相位漂移现象, 并提出能够有效消除环境噪声影响的高精度定位算法, 从而提高系统的定位精度。另外针对实际周界安防应用的需求, 深入研究入侵识别技术。在上述研究的基础上, 进行系统仪器化和工程化应用的研究。本课题成果将为双马赫-曾德型分布式光纤振动传感的大规模推广应用奠定基础, 预计能够取得良好的社会和经济效应, 对国家发展物联网、高科技等产业具有重要的意义。

1.4.2 主要研究内容

本文针对安全监控领域对分布式振动传感技术的重大需求, 深入研究影响双

马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术定位精度的若干关键因素,包括单模光纤双折射、光源频率波动和线宽展宽以及环境相位噪声等,并针对围栏周界安全应用的实际需求,深入研究入侵事件识别技术。在以上研究的基础上,有针对性地提出高效的偏振控制方法、高精度的定位算法以及可行的入侵事件识别算法,从而为系统的仪器化和工程化应用铺平道路。

本论文的基本架构如图 1-18 所示。从双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术基本理论出发,分别在偏振控制技术和信号处理技术两个方面进行研究,从而解决制约双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术实用化的关键问题,在此基础上采用模块化设计思想完成仪器化工作,从而更好地开展工程化应用的研究。

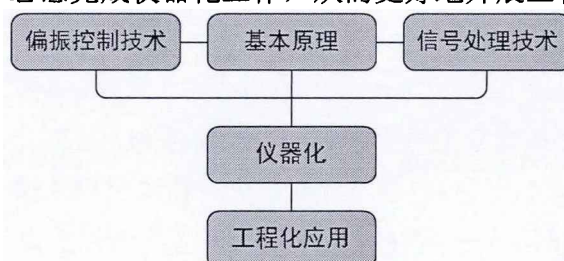


图 1-18 论文基本框架

本论文主要内容和结构安排如下:

第一章 介绍了分布式光纤振动传感技术的应用背景,对比分析了不同类型的分布式光纤振动传感技术,说明了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术的适用领域、发展现状以及需要解决的问题。最后对本课题的研究意义以及主要研究内容做了说明。

第二章 对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的入侵检测和定位基本原理进行了介绍。分析了影响系统入侵检测和定位性能的四种因素:采样率,光源,光纤双折射以及互相关时延估计算法。深入研究了光纤双折射对系统性能的影响,为第三章偏振控制方法的研究奠定了理论基础。对基于互相关时延估计的定位算法误差进行了详细分析,为第四章高精度定位算法的研究提供理论依据。

第三章 基于第二章中光纤双折射对系统性能影响的分析,提出一种偏振控制理论。根据偏振控制理论,提出一种基于反馈结构的偏振控制方法来抑制偏振退化和偏振相位漂移现象,从而使传感器输出信号的偏振相关噪声降低到较小的范围内,提高传感器的定位精度。深入研究了应用于偏振控制的优化算法,分别采用混沌粒子群优化算法、遗传算法和模拟退火算法应用于偏振控制,并详细分析了它们的效果。

第四章 针对围栏周界安全应用的需求提出了一种基于过零技术和维纳滤波-功率谱相减加权广义互相关的高精度定位算法和一种基于全相位滤波器的入侵识别算法。另外为了解决基于互相关的定位算法定位精度易受噪声影响,并且分

分辨率受到采样率限制的问题，本章还对超分辨率时延估计理论进行了深入研究，提出了一种基于改进的线性调频 Z 变换的超分辨率定位算法。

第五章 针对安全防范实际应用需求，完成了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化。双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统采用模块化设计思想，独立设计了电源模块、光源模块、传感模块（包括传感光路模块和偏振控制模块）、探测模块，不同模块通过主机背板进行互联互通，共同实现传感功能。同时对振动传感软件进行了设计，同样采用模块化设计思想，独立设计了数据采集模块、状态判定模块、入侵判定模块、偏振控制模块、入侵定位模块、模式识别模块以及对外通信模块，每个模块都能单独实现某一种功能，通过一定的逻辑将不同模块链接起来最终实现分布式光纤振动传感的各项功能。将分布式光纤振动传感系统和视频监控系统、门禁系统相结合，组成新型智能周界安防监控系统，使系统更为全面和高效地适应于实际的安防应用。

第六章 开展双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统工程化应用研究。根据光缆敷设方式的不同，工程化应用主要可以分为围栏敷设应用和地埋敷设应用两种。在围栏敷设应用中，分别进行了软质围栏（铁丝网和电焊网）和硬质围栏（镀锌钢）的报警和定位实验。在地埋敷设应用中，分别对不同结构的埋地敷设进行了报警和定位实验。这些实验研究有力地推动了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的工程化应用。

第七章 对本论文研究工作进行了总结，并对未来的进一步工作提出了展望。

第二章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统基本原理及性能影响因素分析

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统可以实现外界入侵的检测和定位，其具有灵敏度高、响应速度快、系统实现简单的特点，受到广泛关注。本章介绍了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的入侵检测和定位基本原理，并分别分析了采样率、光源、光纤双折射以及互相关时延估计算法对系统检测和定位性能的影响。

2.1 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器检测和定位原理

2.1.1 光纤振动传感模型

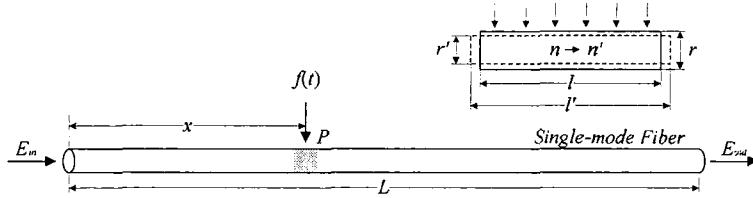


图 2-1 光纤受力示意图

光缆受到外力作用时，光缆中的光纤可以看成仅受径向力的作用，如图 2-1 所示。光波 E_{in} 入射到长度为 L 的光纤中，当不受外力时，出射光波为^[70]

$$E_{out} = E_{in} \exp\{j \cdot (2\pi nL/c)\} \quad (2-1)$$

当光纤 P 点受到径向力 $f(t)$ 作用时，光纤长度、芯径和纤芯折射率同时被调制，使出射光波产生附加相位 $\Delta\phi$ ，则此时出射光波为

$$E_{out} = E_{in} \exp\{j \cdot (2\pi nL/c + \Delta\phi)\} \quad (2-2)$$

附加相位可以表示为

$$\Delta\phi = \beta\Delta l + l\Delta\beta = \beta l \frac{\Delta l}{l} + l \frac{\partial\beta}{\partial n} \Delta n + l \frac{\partial\beta}{\partial d} \Delta d \quad (2-3)$$

其中 l 为受外力作用的光纤长度， β 为光波在光纤中的传播常数， n 为有效折射

率, d 为光纤线芯的直径。式 (2-3) 第一项表示光纤长度变化引起的相位延迟 (应变效应); 第二项表示有效折射率变化引起的相位延迟 (光隙效应); 第三项则表示光纤直径改变所产生的相位延迟 (泊松效应)。一般情况下第三项比前两项小得多, 可以忽略。结合弹性力学原理, 可以得到单模光纤中附加相位^[71]

$$\Delta\phi(t) = \frac{2\pi l}{\lambda} \cdot \left\{ 1 + \frac{n^2(1-\nu)}{4\nu} (p_{11} + p_{12}) + p_{12} \right\} \cdot \varepsilon(t) \quad (2-4)$$

其中 $\varepsilon(t)$ 为光纤纵向应变, p_{11} 、 p_{12} 为光纤光弹系数, n 为光纤折射率, ν 为光纤泊松比。应变与径向力 $f(t)$ 成正比, 即 $\varepsilon(t) = c \cdot f(t)$, 将之代入上式可得

$$\Delta\phi(t) = \frac{2\pi l}{\lambda} \cdot \left\{ 1 + \frac{n^2(1-\nu)}{4\nu} (p_{11} + p_{12}) + p_{12} \right\} \cdot c \cdot f(t) \quad (2-5)$$

对于特定的入侵事件, 上式中 $l, \lambda, p_{11}, p_{12}, n, \nu, c$ 均为定值, 因此可以将上式表示为

$$\begin{aligned} \Delta\phi(t) &= b \cdot f(t) \\ b &= \frac{2\pi l}{\lambda} \cdot \left\{ 1 + \frac{n^2(1-\nu)}{4\nu} (p_{11} + p_{12}) + p_{12} \right\} \cdot c \end{aligned} \quad (2-6)$$

其中 b 为常数, 将式 (2-6) 代入式 (2-2), 可以得到光纤受到外力作用时输出光波的表达式

$$E_{out} = E_{in} \exp \left\{ j \cdot \left(\frac{2\pi nL}{c} + b \cdot f \left(t - \frac{L-x}{c} \right) \right) \right\} \quad (2-7)$$

其中 $b \cdot f(t - (L-x)/c)$ 为光波在出射前 $\tau = (L-x)/c$ 时刻受到外力 $f(t)$ 作用产生的附加相位。

2.1.2 入侵检测原理

光纤受外力作用产生的相位变化需要通过构建干涉仪才能体现出来。本节我们通过两个光纤耦合器和一根两纤芯光缆构建一个马赫-曾德干涉仪来研究外界入侵引起的相位变化。

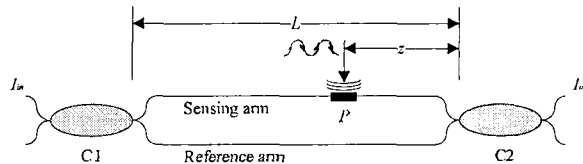


图 2-2 马赫-曾德干涉仪

图 2-2 为一基本的马赫-曾德干涉仪结构，其中 C1、C2 为 3dB 耦合器，直接耦合方式不会产生附加相位，跨接耦合方式产生 $\pi/2$ 附加相位，光缆中的两根光纤构成干涉仪的两传感臂，假设传感光纤的长度为 $L+\Delta L$ ，参考光纤的长度为 L 。当光缆上与 C2 相距 z 的 P 点受到入侵影响时，根据前一节的分析， I_{out} 端输出的干涉仪两臂信号为

$$\begin{aligned} E_s &= \frac{1}{2} E_m \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi(L+\Delta L)}{\lambda} + b_s \cdot f(t-\tau)\right)\right\} \\ E_r &= \frac{1}{2} E_m \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi L}{\lambda} + \pi + b_r \cdot f(t-\tau)\right)\right\} \end{aligned} \quad (2-8)$$

其中 E_m 为入射光振幅， n 为光纤折射率， $\tau=nz/c$ 为入侵引起的相位调制信号传输到 C2 端的时间间隔， $f(t)$ 为入侵引起的作用力，一般来说，入侵事件将会引起光缆的振动，因此 $f(t)$ 具有振荡的形式。传感光纤和参考光纤在一根光缆中，都会受到外界入侵的相位调制，但由于两光纤相对入侵点的相对位置不同，两光纤感应到的作用力具有不同的衰减，因此入侵引起的两臂输出光波附加相位分别为 $b_s \cdot f(t-\tau)$ 和 $b_r \cdot f(t-\tau)$ 。两臂干涉之后的输出光强为

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} E_m^2 [1 + \cos(\Delta\varphi)] \\ \Delta\varphi &= \varphi_0 + \varphi_v = \frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} - (b_s - b_r) \cdot f(t - \frac{nz}{c}) - \pi \end{aligned} \quad (2-9)$$

其中 $\Delta\varphi=\varphi_0+\varphi_v$ 为两臂相位差， φ_0 为两臂不等长以及跨接耦合引起的固定相位差， φ_v 为光缆感应入侵而振动引起的随时间变化的相位差。当传感光缆周边无入侵事件发生，则两路干涉信号除存在环境变化引起的低频漂移外，均保持类似直流输出。当传感光缆由于入侵振动时，输出光信号将剧烈变化，利用特定的信号处理算法可以判定输出信号的突变点，实现入侵检测。

将式 (2-9) 对 φ_v 求导，可以得到光强 I 对两臂相位差变化的灵敏度

$$\frac{dI}{d\varphi_v} = -\frac{1}{2} E_m^2 \sin(\varphi_0 + \varphi_v) \quad (2-10)$$

根据上式我们可以知道，如果入侵引起的振动较小，即 φ_v 变化较小时，系统的灵敏度与 φ_0 有关，当 $\Delta\varphi=\varphi_0+\varphi_v=(n+1/2)\pi$ (n 为正整数) 时，响应灵敏度取极大值，随着 φ_v 的变化，响应灵敏度在极大值附近波动。当 $\Delta\varphi=\varphi_0+\varphi_v=n\pi$ 时，响应灵敏度为零，此时无法检测出微弱振动信号。

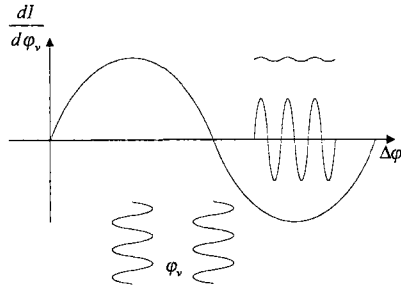


图 2-3 微弱振动时灵敏度随两臂相位差的变化

光缆微弱振动时， φ_v 的变化量较小，灵敏度随两臂相位差变化的如图 2-3 所示。从图中可以看出，当 $\Delta\varphi$ 在 $(n+1/2)\pi$ 附近时，灵敏度较高，并且随 φ_v 的变化波动较小，测量线性度较好。当 $\Delta\varphi$ 在 $n\pi$ 附近时，灵敏度相对较小，并且随着 φ_v 的变化波动较为剧烈，将导致较大的非线性度。因此在检测微弱振动时，为了实现高灵敏度和较好的测量线性度，就必须对初始相位进行补偿，从而使得两臂相位差能够保持在 $(n+1/2)\pi$ 附近。

实际应用中，采用 Mach-Zehnder 干涉仪检测入侵引起的振动幅度较大，振动引起的两臂相位差变化范围远超 πrad ，这种情况下 Mach-Zehnder 干涉仪的检测灵敏度在 $-1\sim 1$ 之间不断变化，此时即使对初始相位进行补偿也无法保证灵敏度的稳定和线性特性，因此可以不用过多关注灵敏度的影响。

2.1.3 入侵定位原理

从上一节的分析可以知道，Mach-Zehnder 干涉仪输出信号中含有与入侵位置相关的信息，为了提取出位置信息，我们将基本的 Mach-Zehnder 干涉仪进行变换，搭建了如图 2-4 所示的双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器。

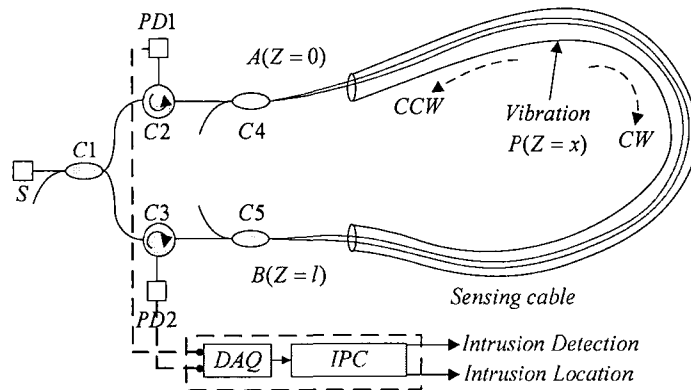


图 2-4 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器结构示意图

该传感器主要包括光源 S，3dB 耦合器 C1、C4、C5，环形器 C2、C3，两纤芯传感光缆、光电探测器 PD1、PD2，数据采集卡（DAQ）以及工控机（IPC）。

该传感器采用窄线宽激光器作为光源，光源发出的连续光经过 3dB 耦合器 C1 分成两路，两路光分别通过环形器 C2 和 C3 入射到由耦合器 C4、C5 以及传感光缆组成的双 Mach-Zehnder 干涉仪中。进入干涉仪的两束光分别沿顺时针和逆时针方向传播，并在对端的耦合器中干涉。两干涉仪的输出光经光电探测器 PD1 和 PD2 转化成电信号后由数据采集卡接收并送入工控机进行信号处理。

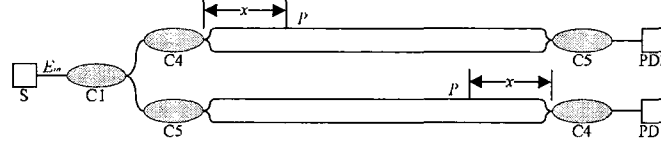


图 2-5 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器等效光路

当入侵引起光缆 P 点振动时，双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的等效光路如图 2-5 所示，光源 S 发出的光经耦合器 $C1$ 分成两路，分别进入耦合器 $C4$ 和 $C5$ 的一端；进入 $C4$ 的光又被分为两路，两路光经过 P 点时分别受到不同的相位调制，然后从耦合器 $C5$ 输出到探测器 $PD2$ ，从而构成一个顺时针方向 Mach-Zehnder 干涉仪；进入 $C5$ 的光同样被分为两路，经过 P 点的调制后从 $C4$ 输出到探测器 $PD1$ ，从而构成一个逆时针方向的 Mach-Zehnder 干涉仪。光源输出光波的振幅为 E_{in} ，根据式 (2-8)，从耦合器 $C5$ 输出到探测器 $PD2$ 的两路光分别为

$$\begin{aligned} E_{CW1} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_{in} \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi(L+\Delta L)}{\lambda} + b_1 \cdot f\left(t - \frac{n(L-x)}{c} - \frac{n\Delta L}{c}\right)\right)\right\} \\ E_{CW2} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_{in} \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi L}{\lambda} + \pi + b_2 \cdot f\left(t - \frac{n(L-x)}{c}\right)\right)\right\} \end{aligned} \quad (2-11)$$

从耦合器 $C4$ 输出到探测器 $PD1$ 的两路光分别为

$$\begin{aligned} E_{CCW1} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_{in} \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi(L+\Delta L)}{\lambda} + \frac{\pi}{2} + b_1 \cdot f\left(t - \frac{nx}{c}\right)\right)\right\} \\ E_{CCW2} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_{in} \exp\left\{j \cdot \left(\frac{2n\pi L}{\lambda} + \frac{3\pi}{2} + b_2 \cdot f\left(t - \frac{nx}{c}\right)\right)\right\} \end{aligned} \quad (2-12)$$

其中， $2n\pi L/\lambda$ 为光波传输 L 距离对应的相位延迟， $b_1 \cdot f(t)$ 和 $b_2 \cdot f(t)$ 分别为入侵引起的两臂输出光波附加相位， $m\pi/2$ ($m=1, 2, 3$) 为跨接耦合方式引入的附加相位。

根据干涉理论，探测器 $PD2$ 和 $PD1$ 接收到的光强为

$$\begin{aligned} I_{PD2} &= \frac{1}{4} I_0 + \frac{1}{4} I_0 \cos\left[\frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + b_1 \cdot f\left(t - \frac{n(L-x)}{c} - \frac{n\Delta L}{c}\right) - b_2 \cdot f\left(t - \frac{n(L-x)}{c}\right) - \pi\right] \\ I_{PD1} &= \frac{1}{4} I_0 + \frac{1}{4} I_0 \cos\left[\frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + (b_1 - b_2) \cdot f\left(t - \frac{nx}{c}\right) - \pi\right] \end{aligned} \quad (2-13)$$

一般来说, 光缆中两路传感光纤长度相差很小, 则上式中 $f(t-n(L-x)/c-n\Delta L/c)$ 与 $f(t-n(L-x)/c)$ 近似相等, 则上式可以表示成

$$\begin{aligned} I_{PD2} &= \frac{1}{4}I_0 + \frac{1}{4}I_0 \cos\left[\frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + (b_1 - b_2) \cdot f\left(t - \frac{n(L-x)}{c} - \frac{n\Delta L}{c}\right) - \pi\right] \\ I_{PD1} &= \frac{1}{4}I_0 + \frac{1}{4}I_0 \cos\left[\frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + (b_1 - b_2) \cdot f\left(t - \frac{nx}{c}\right) - \pi\right] \end{aligned} \quad (2-14)$$

记 $\tau_1 = n(L-x)/c + n\Delta L/c$, $\tau_2 = nx/c$, $\varphi(t) = (b_1 - b_2) \cdot f(t)$, $\Delta\varphi_L = 2n\pi\Delta L/\lambda$, 将式 (2-14) 去掉直流分量并反相, 可得

$$\begin{aligned} I_{PD2} &= \frac{I_0}{4} \cos[\Delta\varphi_L + \varphi(t - \tau_1)] \\ I_{PD1} &= \frac{I_0}{4} \cos[\Delta\varphi_L + \varphi(t - \tau_2)] \end{aligned} \quad (2-15)$$

其中 τ_1 , τ_2 分别为光波从 P 点沿正向传输到 PD2 和沿反向传输到 PD1 的时间, $\varphi(t)$ 为振动引起的干涉仪两臂相位差, $\Delta\varphi_L$ 是两臂长度差引起的相位延迟。从式(2-15)可以看出, 干涉仪输出的两路信号具有固定的时延, 通过时延估计算法就可以计算出该时延值。由于两路信号的时延为 $\tau = \tau_1 - \tau_2 = n(L-2x)/c + n\Delta L/c$, 因此入侵位置可以表示为

$$x = \frac{L + \Delta L}{2} - \frac{c\tau}{2n} \quad (2-16)$$

其中 L , ΔL , c 和 n 均为定值, 这样就可以通过对两路信号进行时延估计来实现入侵定位。

2.2 传感器检测和定位性能影响因素分析

2.2.1 采样率对系统定位性能的影响

传感器输出的两路信号如式(2-15)所示, 经光电探测器转换成电压信号后, 还需要经过采集卡进行模数转换才能送入计算机处理。假设采集卡的采样率为 f_s , 则系统可以分辨的最小时间差 $\Delta\tau = 1/f_s$, 则模数转换后时延值对应的采样点数为 $N = \tau f_s$, 代入式 (2-16) 可得

$$x = \frac{L + \Delta L}{2} - \frac{cN}{2nf_s} \quad (2-17)$$

则一个采样周期内光在纤芯中传输的距离为

$$dx = \frac{c}{2nf_s} \quad (2-18)$$

这就是系统理论上能够达到的定位分辨率，即采样率为 f_s 时，系统可以达到的最小定位误差。由于光纤折射率可被认为是不变的，因此定位分辨率只与采样率有关，采样率越高，定位分辨率就越高。在实际情况下，系统输出的两路信号受到各种噪声的影响，有可能导致的实际定位误差大于定位分辨率。干涉信号噪声来源包括光源噪声、双折射引起的偏振噪声以及环境噪声等。下面我们接着分析光源对系统检测和定位性能的影响。

2.2.2 光源对系统检测和定位性能的影响

当干涉仪两臂光程差较小时，由于输出光波相干性较好，光源噪声对传感器输出的影响可以忽略。随着干涉仪两臂光程差的增加，光源噪声将成为影响传感器性能的一个重要因素。下面我们分别分析光源线宽和频率波动对传感器性能的影响。

1. 光源线宽对马赫-曾德干涉仪输出的影响

理想单色光入射到马赫-曾德干涉仪，其输出为^[71-73]

$$I(k_s, \Delta\xi) = \frac{I_0(k_s)}{2} [1 + \cos(k_s \Delta\xi)] \quad (2-19)$$

其中 $I_0(k_s)$ 为光源功率， k_s 为其波数， $k_s = 2\pi\nu_s$ ， ν_s 为单色光频率， $\Delta\xi$ 为干涉仪两臂光程差， $\Delta\xi = n\Delta L$ ， n 为光纤纤芯折射率， ΔL 为两臂臂长差。

实际的光源并非单色，其具有一定谱宽。功率谱分布为 $I_0(k)$ 的窄线宽光源入射到 Mach-Zehnder 干涉仪，其输出可以表示为

$$I(\Delta\xi) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} I_0(k) [1 + \cos(k\Delta\xi)] dk \quad (2-20)$$

其中 k 为波数。假设光源中心波数为 k_0 ，并令 $x = k - k_0$ ， $j(x) = I(k_0 + x)$ ，则式(2-20)可化为

$$I(\Delta\xi) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} j(x) [1 + \cos((k_0 + x) \cdot \Delta\xi)] dx \quad (2-21)$$

将其展开后得到

$$I(\Delta\xi) = P + C(\Delta\xi)\cos(k_0\Delta\xi) - S(\Delta\xi)\sin(k_0\Delta\xi) \quad (2-22)$$

其中

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} j(x) dx \\ C(\Delta\xi) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} j(x) \cos(x\Delta\xi) dx \\ S(\Delta\xi) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} j(x) \sin(x\Delta\xi) dx \end{aligned} \quad (2-23)$$

假设光源的功率谱服从高斯分布，即

$$\begin{aligned} j(\lambda) &= \exp\left[-\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{\sigma^2}\right] \\ j(k) &= \exp[-\alpha^2(k - k_0)^2] \\ j(x) &= \exp(-\alpha^2 x^2) \end{aligned} \quad (2-24)$$

其中

$$\begin{aligned} \sigma &= \Delta\lambda / 2\sqrt{\ln 2} \\ \alpha &= 2\sqrt{\ln 2} / \Delta k \end{aligned} \quad (2-25)$$

并且 $\sigma = \lambda^2 / \alpha$, $\Delta\lambda = \Delta v c / v^2$, $\Delta k = 2\pi \Delta v$ 。

对于窄线宽光源，只有当 $|x| \ll k_0$ 时， $j(x)$ 才不为零，因此 C 和 S 的变化与 $\cos(k_0\Delta\xi)$ 和 $\sin(k_0\Delta\xi)$ 相比可以忽略。于是光强的极值条件近似为

$$\frac{dI}{d(\Delta\xi)} = -k_0[C\sin(k_0\Delta\xi) + S\cos(k_0\Delta\xi)] = 0 \quad (2-26)$$

即 $\tan(k_0\Delta\xi) = -S/C$ ，干涉可见度可以由下式计算

$$\gamma(\Delta\xi) = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{\sqrt{C^2 + S^2}}{P} \quad (2-27)$$

则干涉输出可以表示为

$$I = P[1 + \frac{\sqrt{C^2 + S^2}}{P} \cos(\zeta + k_0 \Delta \xi)] \quad (2-28)$$

其中 $\tan(\zeta)=S/C$ 。由于 $j(x)$ 分布具有对称性，于是可得 $S(\Delta \xi)=0$ 。结合式 (2-23)、(2-24) 和 (2-28) 可得干涉可见度

$$\gamma(\Delta \xi) = \exp[-(\frac{\pi \sigma \tau}{\lambda^2} c)^2] \quad (2-29)$$

其中 $\tau = n\Delta L/c$ 为两臂臂长差引起的时间延迟，将相干时间 $\tau_c = \lambda^2/\Delta \lambda c$ 代入上式，可得

$$\gamma(\Delta \xi) = \exp[-(\frac{\pi}{2\sqrt{\ln 2}} \frac{\tau}{\tau_c})^2] \quad (2-30)$$

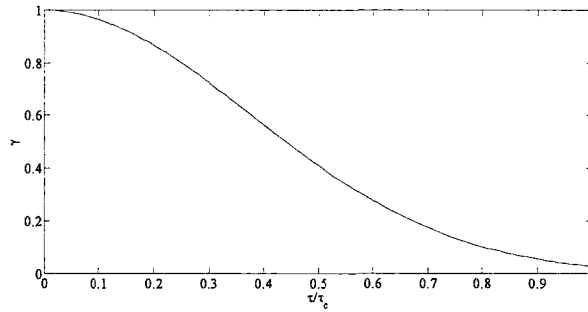


图 2-6 干涉仪可见度 γ 与 τ/τ_c 关系曲线

两臂臂长差引起的时延延迟和相干时间之比 τ/τ_c 与干涉仪可见度 γ 的关系曲线如图 2-6 所示。于是干涉仪输出为

$$I = I_0[1 + \gamma \cos(k_0 \Delta \xi)] \quad (2-31)$$

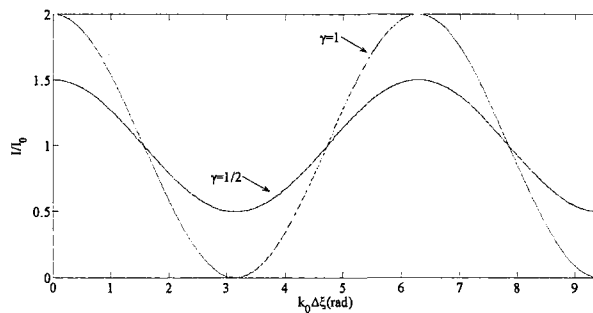


图 2-7 干涉光强与两臂相位差之间的关系曲线

图 2-7 示出 γ 分别为 1 和 1/2 时，干涉光强与两臂相位差之间的关系。由上面的分析可知，干涉可见度与 τ/τ_c 相关， τ/τ_c 越大，干涉仪的可见度就越小，干

涉信号的信噪比就越低，这将严重影响入侵检测的性能。实际应用中传感光缆的长度一般可以达到数十公里，干涉仪两臂长度不可避免地产生较大的偏差，为了使干涉仪具有足够高的可见度，我们需要选取相干长度尽量长的光源。假设臂长差为 100m，对于波长为 1550nm 的光源，为了使可见度 ≥ 0.9 ，即 $\tau/\tau_c \leq 0.2$ ，则需要使光源的谱线宽度 $\Delta\nu \leq 4 \times 10^6 \text{Hz}$ 。本节分析为第五章双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统光源模块设计提供了理论依据。

2. 光源频率波动对干涉仪输出的影响

假设光源的中心频率为 ν_0 ，频率波动为 $\Delta\nu_0(t)$ ，则光源瞬时频率可表示为

$$\nu_0(t) = \nu_0 + \Delta\nu_0(t) \quad (2-32)$$

对于臂长差为 ΔL 的干涉仪，频率波动引起的相位差为 $\xi(t) = 2\pi n \Delta L \Delta\nu_0(t)/c$ ($\Delta\nu_0(t)/\nu_0 \ll 1$)，则干涉仪输出可以表示为

$$I(t) = \frac{I_0}{2} [1 + \cos(\varphi(t) + \xi(t))] \quad (2-33)$$

其中 $\varphi(t) = 2\pi n \varepsilon(t) [\nu_0 + \Delta\nu_0(t)]$ ， $\varepsilon(t)$ 为入侵引起的干涉仪两臂臂长差，由于 $2\pi n \varepsilon(t) \Delta\nu_0(t)$ 与 $\xi(t)$ 相比可以忽略，因此 $\varphi(t) \approx 2\pi n \varepsilon(t) \nu_0$ 。则正向干涉仪和反向干涉仪的输出分别为

$$\begin{cases} I_{CW}(t) = \frac{I_0}{2} [1 + \cos(\varphi(t - \tau_1) + \xi(t - \tau_1))] \\ I_{CCW}(t) = \frac{I_0}{2} [1 + \cos(\varphi(t - \tau_2) + \xi(t - \tau_2))] \end{cases} \quad (2-34)$$

其中 τ_1, τ_2 分别为光波从 P 点沿正向传输到 PD2 和沿反向传输到 PD1 的时间。从上式可以看出，频率的波动引入了干涉附加相位，由于正向和反向干涉仪由于频率波动引起的附加相位不一致，造成了两路信号时延的偏差。为了定量地分析频率波动引起的附加频率对定位的影响，我们假设外界入侵引起的干涉仪两臂相位差随时间单调变化，即 $\varphi(t) = 2\pi f t$ ，其中 f 为相位变化率，此时我们可以得到 $\varphi(t - \tau_1) = 2\pi f(t - \tau_1)$ ， $\varphi(t - \tau_2) = 2\pi f(t - \tau_2)$ 。将上面这些量代入式 (2-34)，并去直流和归一化可得

$$\begin{cases} I_{CW} = \cos(2\pi f(t - \tau_1) + \xi(t - \tau_1)) \\ I_{CCW} = \cos[2\pi f(t - \tau_1 + (\tau_1 - \tau_2) + \frac{(\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1))}{2\pi f}) + \xi(t - \tau_1)] \end{cases} \quad (2-35)$$

此时两路信号具有固定的时延 $\tau = \tau_1 - \tau_2 + [\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)]/2\pi f$ ，与实际的时延误差为 $[\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)]/2\pi f$ ，根据式 (2-23) 可以得到定位误差为

$$\Delta x = c[\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)]/4\pi f \quad (2-36)$$

由(2-33)式可以看出定位误差与 f 以及 $\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)$ 相关。但由于 $\xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)$ 并非定值，因此输出两路信号时延将由于频率随机波动而不断变化。对于 $f=500$ ， $\Delta L=100\text{m}$ ， $\Delta\tau=10\mu\text{s}$ ， $n=1.468$ ， $c=3.0\times 10^8\text{m/s}$ 的情况，为了保证 10m 的定位精度，在 $\Delta\tau$ 时间内，光源频率波动引起的相位变化 $\Delta\xi = \xi(t - \tau_2) - \xi(t - \tau_1)$ 需要小于 $3\times 10^{-4}\text{rad}$ 。

2.2.3 光纤双折射对系统检测和定位性能的影响

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器一般使用较为常用的 G.652 单模光纤作为传感介质。光波在单模光纤中传输时，由于光纤本身的缺陷以及外界环境的影响，光纤中的两个正交偏振模式非简并，这种现象我们称之为光纤的双折射。光纤的双折射将导致传输光波偏振态随机变化，进而影响传感器的性能。本节我们将通过建立传感器等效双折射模型来研究偏振态随机变化对传感器性能的影响。

在单模光纤中传输的基模 LP_{01} 可以分解为相互正交的两种偏振状态，其横向电场分别沿 x 轴方向和 y 轴方向，记为 LP_{01}^x 和 LP_{01}^y 。理想情况时，光纤纤芯截面是完美的圆形，具有绝对圆对称的折射率，此时 LP_{01}^x 和 LP_{01}^y 具有相同的传播常数。实际的光纤由于内部残余应力、扭曲等因素的影响，折射率分布呈现出非轴对称性，此时两正交偏振模式的传播常数 β_x 和 β_y 不相等，此即光纤双折射现象^[74]。

实际的光纤和光纤元件均可等效为双折射元件^[71]，对于耦合器，其直接耦合和跨接耦合时的琼斯矩阵表示为

$$J_s = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, J_A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}j & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}j \end{bmatrix} \quad (2-37)$$

传感光纤可以看成众多无序导向的延迟片的级联，整体相当于一椭圆双折射延迟器，其等效双折射元件的琼斯矩阵表示为

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \frac{\xi}{2} + j \sin \frac{\xi}{2} \cos 2\gamma & 2j \sin \frac{\xi}{2} \sin 2\gamma \\ 2j \sin \frac{\xi}{2} \sin 2\gamma & \cos \frac{\xi}{2} - j \sin \frac{\xi}{2} \cos 2\gamma \end{bmatrix} \quad (2-38)$$

其中 ξ 和 γ 分别为等效双折射元件 Q 的延迟量和旋转角, 当光波沿光纤反向传输时, 其等效双折射元件的琼斯矩阵为原矩阵的转置 Q^T 。

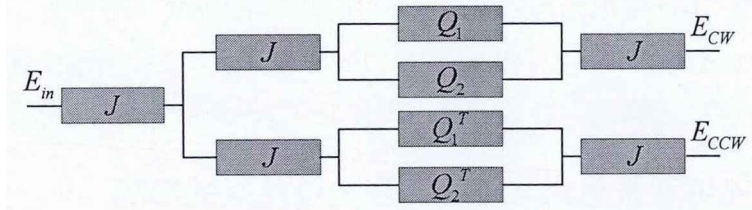


图 2-8 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器等效双折射网络

采用光纤双折射元件模型将干涉仪两臂的传感光纤分别等效为双折射元件 Q_1 和 Q_2 , 将耦合器等效为双折射元件 J , 则可以将图 2-7 简化为图 2-8 所示的双折射网络。则 E_{CW} 和 E_{CCW} 端接收的光波为

$$\begin{aligned} E_{CW} &= J_S Q_1 J_S J_S E_{in} + J_A Q_2 J_A J_S E_{in} \\ E_{CCW} &= J_S Q_1^T J_S J_A E_{in} + J_A Q_2^T J_A J_A E_{in} \end{aligned} \quad (2-39)$$

其中 E_{in} 为入射光振幅。双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器光源输出为线偏振光, 光波沿不同路径传播将退化为不同的椭圆偏振光, 使得干涉仪输出的两路光波不能完全干涉。

任意两椭圆偏振光 E_1 和 E_2 的琼斯矩阵表达式为:

$$\begin{aligned} E_1 &= \begin{bmatrix} E_{x1} \\ E_{y1} \end{bmatrix} = E_{10} \exp(j\varphi_1) \begin{bmatrix} \cos \theta_1 \cos \beta_1 - j \sin \theta_1 \sin \beta_1 \\ \sin \theta_1 \cos \beta_1 + j \cos \theta_1 \sin \beta_1 \end{bmatrix} \\ E_2 &= \begin{bmatrix} E_{x2} \\ E_{y2} \end{bmatrix} = E_{20} \exp(j\varphi_2) \begin{bmatrix} \cos \theta_2 \cos \beta_2 - j \sin \theta_2 \sin \beta_2 \\ \sin \theta_2 \cos \beta_2 + j \cos \theta_2 \sin \beta_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-40)$$

其中, E_{10} , φ_1 , θ_1 , β_1 和 E_{20} , φ_2 , θ_2 , β_2 分别为两椭圆偏振光的振幅、绝对相位、方位角和椭圆率角。它们的干涉结果为

$$\begin{aligned} I &= (E_{1x} + E_{2x})(E_{1x} + E_{2x})^* + (E_{1y} + E_{2y})(E_{1y} + E_{2y})^* \\ &= E_{1x}^2 + E_{1y}^2 + E_{2x}^2 + E_{2y}^2 + E_{1x}E_{2x}^* + E_{2x}E_{1x}^* + E_{1y}E_{2y}^* + E_{2y}E_{1y}^* \\ &= I_{DC} + 2E_{10}E_{20}[\cos(\beta_1 - \beta_2)\cos(\theta_1 - \theta_2)\cos \Delta\varphi + \sin(\beta_1 + \beta_2)\sin(\theta_1 - \theta_2)\sin \Delta\varphi] \end{aligned} \quad (2-41)$$

其中 $I_{DC}=E_{1x}^2+E_{1y}^2+E_{2x}^2+E_{2y}^2$, $\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_2$ 。

记 $a=\cos(\beta_1-\beta_2)\cos(\theta_1-\theta_2)$, $b=\sin(\beta_1+\beta_2)\sin(\theta_1-\theta_2)$, $\tan\gamma=a/b$, 则式 (2-41) 化为

$$I = I_{DC} + 2E_{10}E_{20}\sqrt{a^2+b^2}\cos(\Delta\varphi+\gamma) \quad (2-42)$$

其中 γ 表示双折射引起的干涉仪两臂相位差, $k=(a^2+b^2)^{1/2}$ 表示干涉仪可见度。当 $\theta_1=\theta_2$, $\beta_1=\beta_2=0$ 时, 即两相同偏振方向的线偏振光干涉时, 上式化为

$$I = I_{DC} + 2E_{10}E_{20}\cos(\Delta\varphi) \quad (2-43)$$

此时 $\gamma=0$ 并且干涉仪可见度最大, 该式与式 (2-9) 具有相同的形式。

用琼斯矩阵表示 E_{CW} 输出的两椭圆偏振光为

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_m \exp(j\varphi_{11}) \begin{bmatrix} \cos\theta_{11}\cos\beta_{11} - j\sin\theta_{11}\sin\beta_{11} \\ \sin\theta_{11}\cos\beta_{11} + j\cos\theta_{11}\sin\beta_{11} \end{bmatrix} \\ E_{12} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_m \exp(j\varphi_{12}) \begin{bmatrix} \cos\theta_{12}\cos\beta_{12} - j\sin\theta_{12}\sin\beta_{12} \\ \sin\theta_{12}\cos\beta_{12} + j\cos\theta_{12}\sin\beta_{12} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-44)$$

E_{CCW} 端输出的两椭圆偏振光为

$$\begin{aligned} E_{21} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_m \exp(j\varphi_{21}) \begin{bmatrix} \cos\theta_{21}\cos\beta_{21} - j\sin\theta_{21}\sin\beta_{21} \\ \sin\theta_{21}\cos\beta_{21} + j\cos\theta_{21}\sin\beta_{21} \end{bmatrix} \\ E_{22} &= \frac{\sqrt{2}}{4} E_m \exp(j\varphi_{22}) \begin{bmatrix} \cos\theta_{22}\cos\beta_{22} - j\sin\theta_{22}\sin\beta_{22} \\ \sin\theta_{22}\cos\beta_{22} + j\cos\theta_{22}\sin\beta_{22} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-45)$$

根据式 (2-42) 可得, E_{CW} 和 E_{CCW} 端的干涉输出分别为

$$\begin{cases} I_{CW} = I_0[1+k_{CW}\cos(\varphi_{CW}+\gamma_{CW})]/4 \\ I_{CCW} = I_0[1+k_{CCW}\cos(\varphi_{CCW}+\gamma_{CCW})]/4 \end{cases} \quad (2-46)$$

其中 $I_0=E_m^2$ 为入射光光强, γ_{CW} , γ_{CCW} , k_{CW} 和 k_{CCW} 由下式给出

$$\begin{cases} a_1 = \cos(\beta_{11}-\beta_{12})\cos(\theta_{11}-\theta_{12}) \\ b_1 = \sin(\beta_{11}+\beta_{12})\sin(\theta_{11}-\theta_{12}) \\ \tan\gamma_{CW} = a_1/b_1 \\ k_{CW} = \sqrt{a_1^2+b_1^2} \end{cases} \begin{cases} a_2 = \cos(\beta_{21}-\beta_{22})\cos(\theta_{21}-\theta_{22}) \\ b_2 = \sin(\beta_{21}+\beta_{22})\sin(\theta_{21}-\theta_{22}) \\ \tan\gamma_{CCW} = a_2/b_2 \\ k_{CCW} = \sqrt{a_2^2+b_2^2} \end{cases} \quad (2-47)$$

我们将正向干涉仪线偏振光理想干涉时的输出 I 和考虑双折射时的干涉输出

I_{CCW} 合列于下式

$$\begin{cases} I = I_0[1 + \cos(\varphi_{CW})]/4 \\ I_{CW} = I_0[1 + k_{CW} \cos(\varphi_{CW} + \gamma_{CW})]/4 \end{cases} \quad (2-48)$$

由于 $a_1 = \cos(\beta_{11} - \beta_{12})\cos(\theta_{11} - \theta_{12}) \leq \cos(\theta_{11} - \theta_{12})$, $b_1 = \sin(\beta_{11} + \beta_{12})\sin(\theta_{11} - \theta_{12}) \leq \sin(\theta_{11} - \theta_{12})$, $\cos^2(\theta_{11} - \theta_{12}) + \sin^2(\theta_{11} - \theta_{12}) = 1$, 因此 $k_{CW} = (a_1^2 + b_1^2)^{1/2} \leq 1$ 。

由式 (2-48) 可以看出, 考虑双折射时的干涉输出与线偏光理想干涉时的输出存在较大差异, 主要体现在可见度和相位上。

1. 光纤双折射对干涉输出信号可见度的影响

根据可见度的定义式

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (2-49)$$

将式 (2-48) 代入, 可得理想情况下输出信号可见度为 1, 而考虑双折射时的输出信号可见度减小为 $V = k_{CW} = (a_1^2 + b_1^2)^{1/2}$, 其大小受 $\beta_{11}, \beta_{12}, \theta_{11}, \theta_{12}$ 的影响。

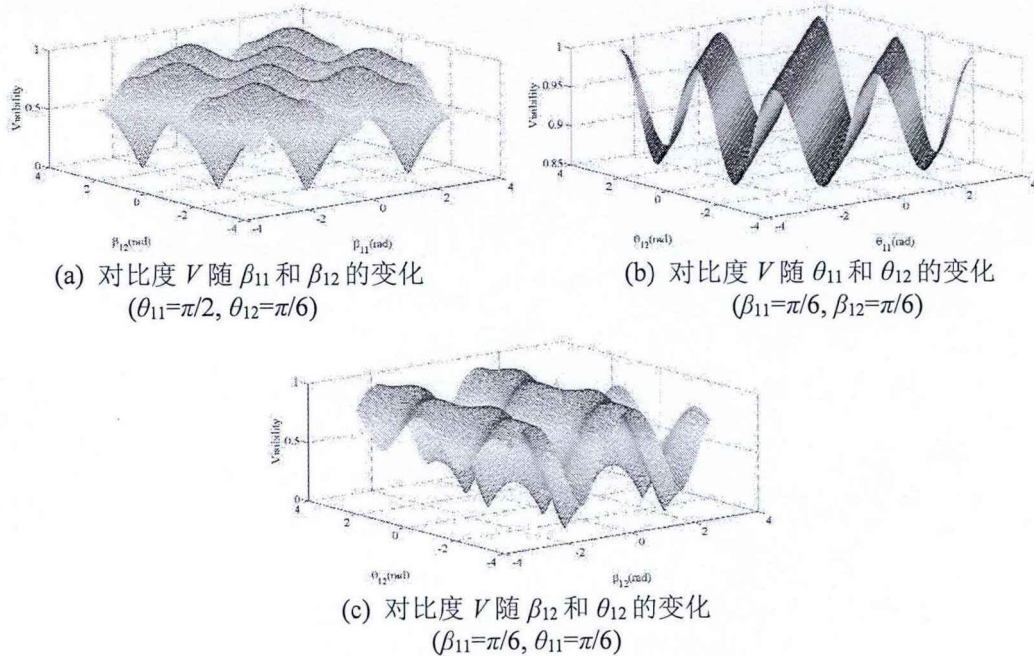


图 2-9 干涉对比度与各参量的关系

由式 (2-47) 可知, 干涉时椭圆偏光方位角和椭圆率角由入射线偏光入射角、等效双折射元件延迟角和旋转角共同决定的, 任何一个参数变化都将引起输出信号可见度的变化, 对其进行仿真, 可以得到对比度 V 随各参数 (方位角和椭圆率角) 的变化关系, 如图 2-9 所示。当可见度 V 较小时, 干涉信号信噪比降低, 甚

至淹没于噪声中，外界入侵引起的光相位变化无法从光强中体现出来，我们将这种现象称为偏振退化。偏振退化使得传感器的入侵检测功能失效，更无法进行入侵定位，严重影响传感器的性能。

2. 光纤双折射对传感器定位精度的影响

根据式 (2-13)，理想情况下正向干涉仪的干涉相位差为

$$\varphi = \Delta\varphi_L + \varphi(t - \tau_1) = \frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + (b_1 - b_2) \cdot f(t - \frac{n(L-x)}{c} - \frac{n\Delta L}{c}) - \pi \quad (2-50)$$

其仅与传感光缆长度 L 、干涉仪两臂长差 ΔL 、入侵位置 x 有关。而在考虑双折射影响的实际情况下，干涉相位差为

$$\varphi' = \varphi_{CW} + \gamma_{CW} = \frac{2n\pi\Delta L}{\lambda} + (b_1 - b_2) \cdot f(t - \frac{n(L-x)}{c} - \frac{n\Delta L}{c}) - \pi + \gamma_{CW} \quad (2-51)$$

其除了与 L , ΔL , x 相关外, 还受到干涉时椭圆偏光方位角和椭圆率角的影响, 我们将这种现象称为偏振相位漂移。将式 (2-46) 去直流并归一化后重写为

$$\begin{cases} I_{CW} = \cos(\varphi(t - \tau_1) + \gamma_{CW}) \\ I_{CCW} = \cos(\varphi(t - \tau_2) + \gamma_{CCW}) \end{cases} \quad (2-52)$$

其中 $\tau_1 = n(L-x)/c + n\Delta L/c$, $\tau_2 = nx/c$ 分别为光波从入侵位置沿正向传输到 PD2 和沿反向传输到 PD1 的时间, $\varphi(t)$ 为入侵引起的两臂相位差。 $\Delta\tau = \tau_1 - \tau_2$ 为两路信号的时延, 对其求取是定位技术的关键。

γ_{CW} 和 γ_{CCW} 为与干涉时椭圆偏光方位角和椭圆率角相关的干涉相位差, 我们称之为偏振引起的附加相位, 当它们相等时, 两路信号具有 $\Delta\tau$ 的固定时延。

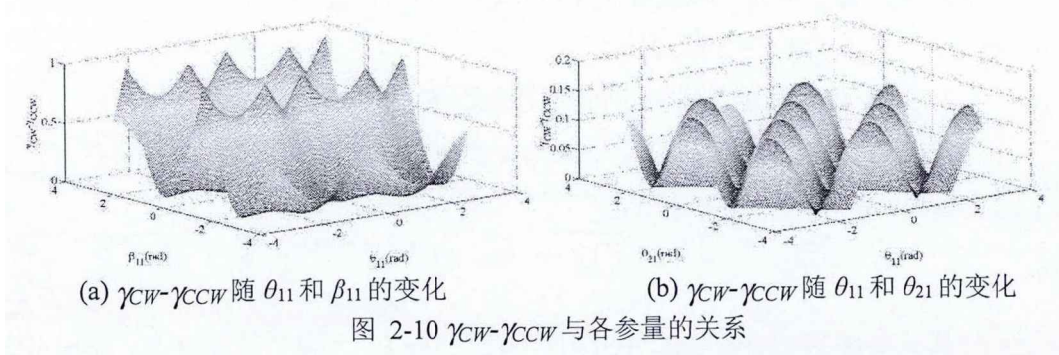
当 $\gamma_{CW} \neq \gamma_{CCW}$ 时, 两路信号之间的时延由 $\Delta\tau$, γ_{CW} , γ_{CCW} 和 $\varphi(t)$ 共同决定。

为了定量地分析偏振引起的附加相位对定位精度的影响, 我们假设 γ_{CW} , γ_{CCW} 为定值, 并且外界入侵引起的干涉仪两臂相位差随时间单调变化, 即 $\varphi(t) = 2\pi f t$, 其中 f 为相位变化率, 此时我们可以得到 $\varphi(t - \tau_1) = 2\pi f(t - \tau_1)$, $\varphi(t - \tau_2) = 2\pi f(t - \tau_2)$ 。将上面这些量代入式 (2-52), 可以得到如下的表达式

$$\begin{cases} I_{CW} = \cos(2\pi f(t - \tau_1) - \gamma_{CW}) \\ I_{CCW} = \cos[2\pi f(t - \tau_1 + (\tau_1 - \tau_2) + \frac{(\gamma_{CW} - \gamma_{CCW})}{2\pi f}) - \gamma_{CW}] \end{cases} \quad (2-53)$$

此时两路信号具有固定的时延 $\tau = \tau_1 - \tau_2 + (\gamma_{CW} - \gamma_{CCW})/2\pi f$, 与实际的时延误差为 $(\gamma_{CW} - \gamma_{CCW})/2\pi f$, 根据式 (2-15) 可以得到定位误差为

$$\Delta x = c(\gamma_{CW} - \gamma_{CCW}) / 4n\pi f \quad (2-54)$$



由 (2-54) 式可以看出定位误差与 f 以及 $\gamma_{CW} - \gamma_{CCW}$ 相关，而与传感光缆的长度无关。对其进行仿真，可以得到 $\gamma_{CW} - \gamma_{CCW}$ 随各参数（方位角和椭圆率角）的变化关系，如图 2-10 所示，从图中可以看出，无论是两个干涉仪中的光波偏振态同时变化，还是只有其中一个干涉仪中的光波偏振态变化，定位误差都会有较大波动。对于 $f=500\text{Hz}$, $\gamma_{CW} - \gamma_{CCW} = \pi/1000$, $n=1.468$, $c=3.0 \times 10^8 \text{m/s}$, $\Delta\tau=10\mu\text{s}$ 的情况， $\Delta x=204.36\text{m}$ ，即产生了 204.36 米的定位误差，对于 1021.79m 的实际长度，相对误差达到为 20%。

实际情况下，外界入侵引起的干涉仪两臂相位差是非常复杂的，一般可以表示成如下形式

$$\varphi(t) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(\omega_i t + \varphi_i) \quad (2-55)$$

该式表示干涉仪两臂相位差可以表示成 N 个简谐波的叠加，其中 A , ω_i , φ_i 分别为第 i 个简谐波的振幅、角频率和初始相位。此时，传感器输出两路信号的时延不为定值。对于两臂相位差为单个简谐波的最简单的形式，即 $\varphi(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ ，我们假设 $A_0=5$, $\omega_0=2\pi$, $\varphi_0=0$, $\gamma_{CW}=\pi/10$, $\gamma_{CCW}=\pi/20$, $\tau_1=15\mu\text{s}$, $\tau_2=5\mu\text{s}$ ，两路信号波形如图 2-11 所示。从图中可以看出，两路信号没有固定的时延，也就是说与入侵位置相关的 $\Delta\tau$ 受偏振相位漂移淹没的影响被淹没了。

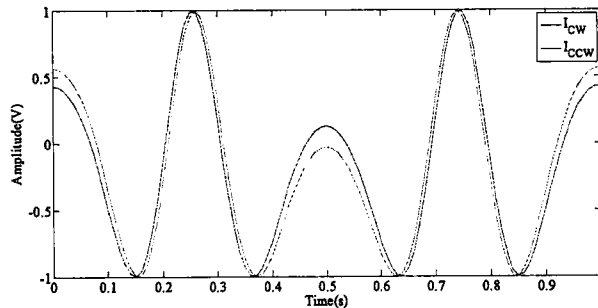


图 2-11 偏振相位漂移发生时两路信号的波形

由前面的分析可知，由于单模光纤双折射的影响，双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的输出信号将发生偏振退化和偏振相位漂移现象，偏振退化使得干涉信号的可见度下降，可能导致传感器入侵检测功能失效，偏振相位漂移则使得两路信号时延发生变化，严重影响系统的定位功能，因此必须通过一定的方法抑制偏振退化和偏振相位漂移现象。第三章我们将提出一种偏振控制方法来抑制偏振退化和偏振相位漂移现象，通过该方法可以使传感器输出信号的偏振相关噪声降低到较小的范围内。

2.2.4 互相关时延估计算法对系统定位性能的影响

由前面的分析可知，单模光纤双折射将导致偏振退化和偏振相位漂移现象，通过偏振控制可以将它们降低到一定的范围内，但并不能完全消除，因此干涉信号的可见度和干涉相位都将受到偏振效应的影响。另外，光缆沿线的微弱振动和激光光源的频率不稳定性会对干涉相位产生影响，而传感器探测电路的噪声会对干涉信号的幅度产生影响，因此传感器输出信号中包含偏振噪声、环境相位噪声、光源噪声和电路噪声。对传感器输出信号进行时延估计的算法包括互相关法、李萨如图法、广义互相关法、相位谱法、高阶矩法、阈值比较法以及自适应滤波法等^[75-80]，其中互相关算法由于实现简单、抗噪性能优越等特点应用最为广泛。

1. 互相关时延估计理论

互相关时延估计信号-噪声模型为^[77]

$$\begin{cases} I_1(t) = s(t) + n_1(t) \\ I_2(t) = s(t + \tau) + n_2(t) \end{cases} \quad (2-56)$$

其中 $s(t)$ 为时延信号， $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 为加性高斯白噪声，假设 $s(t)$ ， $n_1(t)$ ， $n_2(t)$ 都为零均值随机平稳过程，并且 $s(t)$ ， $n_1(t)$ ， $n_2(t)$ 相互独立，则它们之间的互相关函数近似为零，对 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$ 进行互相关计算，可得

$$R_{I_1 I_2}(t) = R_{ss}(t + \tau) + R_{s_1 n_2}(t) + R_{s_2 n_1}(t) + R_{n_1 n_2}(t) \approx R_{ss}(t + \tau) \quad (2-57)$$

其中 $R_{ss}(t + \tau)$ 为 $s(t)$ 的自相关函数，根据自相关函数的性质，当 $t = -\tau$ 时，自相关函数取得最大值，因此我们可以通过寻找 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$ 互相关函数最大值的位置得到时延估计值 $\hat{\tau}$ 。

我们假设 (2-56) 所表示的信号和噪声均在频域内带限，且带宽都为 B ，则系统输出信号的信噪比 (SNR) 可以表示为^[81]

$$SNR = \frac{\int_B G_s(f) df}{\int_B G_n(f) df} = \frac{G_{ss}}{G_{nn}} = const., \quad f \leq |B| \quad (2-58)$$

互相关时延估计值 $\hat{\tau}$ 的均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 可以分成两种情况讨论。当 SNR 较高时 (假定高于 SNR_{th} 时), 互相关函数最大值的估计值不会偏离主峰, 时延估计误差理论上受到 Crammer-Rao 下界的限制^[82]:

$$MSE_{CRLB} = \frac{3}{8\pi^2} \cdot \frac{1+2SNR}{SNR^2} \cdot \frac{1}{B^3 T} \quad (2-59)$$

当 SNR 较低时 (假定低于 SNR_{th} 时), 互相关函数最大值的估计值在很大概率上会偏离主峰而落到边锋上, 此时估计误差偏离 Crammer-Rao 下界, 由相关性能估计 (CPE) 下界限制^[83]:

$$MSE_{CPE} = \frac{PT_0^2}{3} + (1-P)MSE_{CRLB} \quad (2-60)$$

式 (2-60) 中 P 为模糊估计概率, 可以表示为

$$P = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\alpha)^2\right] \cdot \left\{ \int_{-\infty}^{\beta x} \frac{dy}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}y^2\right] \right\}^{M-1} dx \quad (2-61)$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{2BT(SNR)}}{[SNR^2 + (1+SNR)^2]^{\frac{1}{2}}}, \quad \beta = \left[1 + \frac{SNR^2}{(1+SNR)^2}\right]^{\frac{1}{2}}, \quad M = 4BT_0$$

其中 T_0 为互相关窗长。当 SNR 较高时, MSE_{CPE} 与 MSE_{CRLB} 相重合。需要注意的是, 只有理想情况下, 即以上假设条件全部满足时, MSE 才能达到 Crammer-Rao 下界^[84]。

2. 振动信号互相关时延估计误差分析

考虑偏振噪声、环境相位噪声、光源噪声和电路噪声时, 马赫-曾德干涉仪输出的信号为

$$I(t) = [1 + n_a(t)] \cdot \cos[\varphi(t) + \xi(t) + n_\epsilon(t) + n_p(t)] + n_c(t) \quad (2-62)$$

其中 $\xi(t)$ 为传感光缆沿线的微弱振动引起的环境相位噪声, $n_c(t)$ 为电路加性噪声, $n_a(t)$ 和 $n_\epsilon(t)$ 分别为偏振效应引起的可见度噪声和相位噪声, $n_p(t)$ 为激光光

源频率噪声。则双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的输出可以表示为

$$\begin{cases} I_1(t) = [1 + n_{1a}(t)] \cdot \cos[\varphi(t) + \xi(t) + n_{e1}(t) + n_{p1}(t)] + n_{c1}(t) \\ I_2(t) = [1 + n_{2a}(t)] \cdot \cos[\varphi(t + \tau) + \xi(t) + n_{e2}(t) + n_{p2}(t)] + n_{c2}(t) \end{cases} \quad (2-63)$$

我们假设偏振噪声、环境相位噪声和光源噪声分别通过偏振控制、改变光缆敷设和补偿干涉仪传感光路两臂臂长差的方法减小到可以忽略的程度。则输出信号噪声只有电路噪声，其包括光电探测器和采集卡的本底噪声，近似为高斯分布白噪声。则系统输出的两个信号的交流分量为

$$\begin{cases} I_1(t) = \cos[\varphi(t)] + n_{1c}(t) \\ I_2(t) = \cos[\varphi(t + \tau)] + n_{2c}(t) \end{cases} \quad (2-64)$$

这与式（2-56）的模型一致，其定位误差由 Crammer-Rao 下界或 CPE 下界限制。

下面我们考虑相位噪声不可忽略时的实际情况。双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器应用于周界安防时，需要将传感光缆敷设于户外围栏上或埋于地下，即使没有入侵行为发生，传感光缆也不可避免地受到周边环境的影响而微弱振动，由于传感长度可达数公里至数十公里，光缆沿线微弱振动引起的环境相位噪声将不可忽略。另外通过偏振控制虽然可以将双折射引起的偏振相位噪声抑制到很小的范围内，但无法完全消除，因此偏振噪声同样不可忽略。而光源噪声可以通过补偿干涉仪两臂臂长差的方法降低到远小于环境相位噪声和偏振相位噪声的程度，因此大多数情况下可以不用考虑。我们用 $\eta(t) = n_e(t) + n_p(t) + \xi(t)$ 表示总的相位噪声，结合式（2-63），系统输出的两路信号可以表示为

$$\begin{cases} I_1(t) = \cos[\varphi(t) + \eta_1(t)] + n_{c1}(t) \\ I_2(t) = \cos[\varphi(t + \tau) + \eta_2(t)] + n_{c2}(t) \end{cases} \quad (2-65)$$

这里我们只考虑信号的交流量，因为通过偏振控制能使可见度噪声 $n_a(t)$ 接近于 1，其对互相关估计的影响很小。

直接将式（2-65）等效为式（2-56）的形式进行互相关时延估计，将造成非加性噪声信息的丢失以及时延值的错误估计，为了采用时延估计模型进行互相关时延估计，我们做如下的假设：

假设 α ：在观测时间（互相关时间） T 内，相位噪声 $\eta(t)$ 的变化量很小，近似为一个常量，也就是说环境相位噪声、偏振相位噪声和光源噪声的变化量都很小；

假设 b : 在观测时间 T 内, 式 (2-65) 中的所有过程都是平稳随机过程。

根据假设 a , 在观测时间 T 内, 相位噪声 $\eta(t) \approx 0$, 是一个随时间变化的量。式 (2-58) 可以近似表示为

$$\begin{cases} I_1(t) = \cos[\varphi(t)] - \eta_1(t) \sin[\varphi(t)] + n_{c1} \\ I_2(t) = \cos[\varphi(t+\tau)] - \eta_2(t) \sin[\varphi(t+\tau)] + n_{c2} \end{cases} \quad (2-66)$$

此时, 相位噪声被转换成加性噪声, 式 (2-66) 可以等效为 (2-56) 的形式, 其中 $s(t) = \cos[\varphi(t)]$, $n_1(t) = -\eta_1(t) \sin[\varphi(t)] + n_{c1}(t)$, $n_2(t) = -\eta_2(t) \sin[\varphi(t+\tau)] + n_{c2}(t)$ 。根据互相关时延估计理论, 寻找 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$ 的互相关函数最大值位置即可估计出两路信号的时延。

一般来说入侵信号的信噪比足够大 (高于 SNR_{th}), 互相关时延估计值 $\hat{\tau}$ 的均方误差受到 Crammer-Rao 下界的限制。而应用 Crammer-Rao 下界的表达式 (2-66) 进行误差估计, 需要计算出功率谱密度 G_s 和 G_n 以得到等效信噪比。我们令 $s_r(t) = \cos[\varphi(t)]$, $s_v(t) = -\sin[\varphi(t)]$, $s_\eta(t) = -\eta(t) \sin[\varphi(t)]$, 则 $s(t)$ 的功率谱为

$$G_s = G_{s_r} \quad (2-67)$$

其中 G_{sr} 为 $s_r(t)$ 的功率谱密度。为了得出 G_n , 首先计算 $n(t)$ 的自相关函数 $R_n(t)$, 由式 (2-66) 可得

$$R_n(t) = R_\eta(t)R_{s_v}(t) + R_c(t) \quad (2-68)$$

其中 $s_\eta(t)$ 和 $n_c(t)$ 的互相关项为零。注意到

$$R_{s_r}(0) = E[\cos^2 f(t)] = E[1 - \sin^2 f(t)] = 1 - R_{s_v}(0) \quad (2-69)$$

以及 $n_c(t)$ 为零均值白噪声, $R_n(t)$ 可以表示为

$$R_n(t) = R_\eta(0)[1 - R_{s_r}(0)] \cdot \delta(t) + R_c(0) \cdot \delta(t) \quad (2-70)$$

其中 $\delta(t)$ 为狄拉克 δ 函数。根据维纳-辛钦定理(Wiener-Khinchin theorem), 可得

$$\begin{aligned} G_n &= G_\eta(1 - G_{s_r}B) + G_c \\ &= G_\eta + G_c - G_\eta G_{s_r}B \\ &= G_\eta + G_c - G_\eta \zeta[s_r(t)] \end{aligned} \quad (2-71)$$

其中 $\zeta[s_r(t)]$ 表示 $s_r(t)$ 的能量。由 (2-71) 式可知, 信号噪声功率谱和信号能量有关。由于 $s_r(t)$ 为带限归一化正弦函数, 考虑到时域-频域的不确定性关系, $s_r(t)$ 的能量随带宽的增大而极速减小。在带宽范围内 (约 10^3Hz), $s_r(t)$ 的能量在 $10^{-4}\sim 10^{-3}$ 的范围内, 使得式 (2-71) 的最后一项相比其他项可以忽略。剔除式 (2-64) 最后一项, 并计算干涉信号的等效信噪比, 可得

$$SNR_e = \frac{G_s}{G_n} \approx \frac{G_{s_r}}{G_\eta + G_c} \quad (2-72)$$

将式 (2-72) 代入 (2-59) 就可以得到时延估计值的理论均方误差。等效信噪比体现了相位噪声对定位误差的贡献。由于等效信噪比无法直接测量, 我们需要建立可测量物理量时延误差估计方法。根据文献[85]可知, 对于式 (2-66) 所示的模型, 其相位噪声与加性噪声贡献等效, 其等效信噪比可以表示为

$$SNR_e = \frac{\rho(\tau)}{1 - \rho(\tau)} \quad (2-73)$$

其中 $\rho(\tau)$ 为互相关系数的最大值, 可以通过信号直接测量。图 2-12 显示了等效信噪比 SNR_e 随互相关系数最大值的变化情况, 从图中可以看到, 在 $\rho(\tau)=1$ 附近, SNR_e 随着 $\rho(\tau)$ 的减小迅速减小, 实际测量出的 SNR_e 一般在此区域。

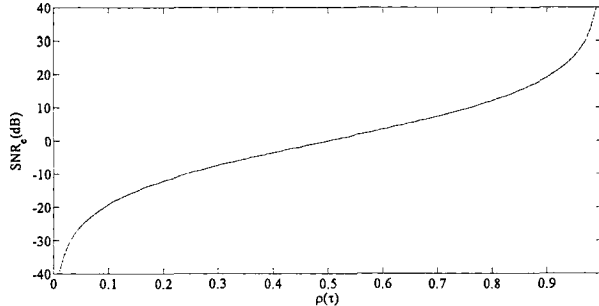


图 2-12 等效信噪比与互相关系数最大值的关系曲线

将式 (2-73) 代入式 (2-59), 可得

$$MSE_c = \frac{3}{8\pi^2} \cdot \frac{1 - \rho^2(\tau)}{\rho^2(\tau)} \cdot \frac{1}{B^3 T} \approx \frac{3}{4\pi^2 B^3 T} \cdot \frac{1 - \rho(\tau)}{\rho(\tau)} \quad (2-74)$$

MSE_c 就是可测量的理论最小均方误差, 其决定了时延估计误差的下界。

下面我们通过实验验证以上误差分析理论的正确性。实验条件如第四章第一节所示, 我们随机选取 15 组攀爬围栏入侵数据, 提取每组数据中包含入侵信息

的 200k 个采样点 (10MHz 采样率下对应于 0.02s 的时间), 通过互相关时延估计方法定位, 并计算定位值与真实位置的绝对误差。同时根据式 (2-71) 计算每组数据的理论最小均方误差, 其中带宽 B 通过快速傅里叶变换 (FFT) 频谱分析法得到, 观测时间 T 固定为 0.02s, $\rho(\tau)$ 通过计算互相关系数的最大值得到。互相关定位误差和理论最小均方误差之间的关系如图 2-13 所示, 从图中可以看出, 互相关定位误差和理论最小均方误差的变化趋势较为接近, 并且大部分互相关定位误差大于理论最小均方误差, 说明 MSE_c 决定了互相关定位误差的下界。图中第 7 组数据的定位误差略小于理论最小均方误差, 这种差别是实际信号非随机平稳造成的, 另外噪声环境引起的相干相位噪声和双折射引起的偏振相位噪声也是造成上述差别的原因之一。第 12 组数据定位误差与理论最小均方误差相差最大, 通过分析可知该组数据带宽最小, 其相关峰展宽, 从而容易受到噪声的影响, 导致较大的误差。

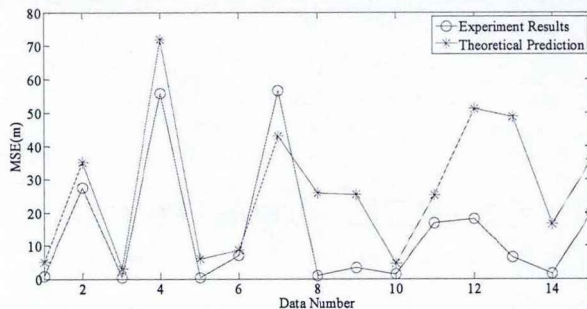


图 2-13 互相关定位误差和理论最大均方误差的关系

为了研究互相关定位误差随 MSE_c 的变化情况, 我们以 MSE_c 为横轴, 互相关定位误差为纵轴作图, 如图 2-14 所示, 图中的直线用于区分互相关定位误差和 MSE_c 的相对大小。从图中可以看出, 数据定位误差随着 MSE_c 的增大单调递增, 因此 MSE_c 可以大致反映定位误差的变化规律, 在进行数据分析时, 我们可以通过计算 MSE_c 的值来估计不同数据互相关定位误差的大小。另外图中只有 1 组数据的定位误差略小于理论最小均方误差, 这组数据就是图 2-13 中的第 7 组数据。

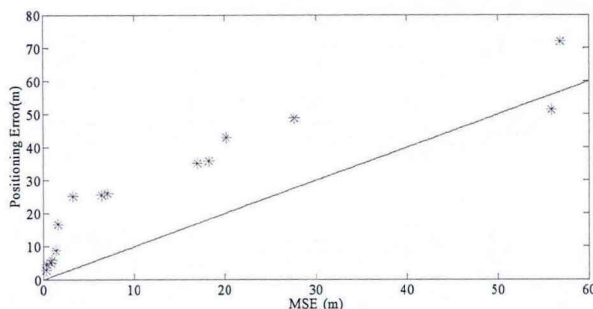


图 2-14 互相关定位误差随理论最大均方误差的变化情况

2.3 本章小结

本章属于双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的基本理论部分。对双马赫-曾德型光纤振动传感器的入侵检测和定位基本原理进行了简要介绍。

分析了影响系统入侵检测和定位性能的四种因素：采样率、光源、光纤双折射以及互相关时延估计算法。通过分析我们知道采样率限制了系统可以达到的最小定位误差，光源线宽和频率漂移分别影响输出信号的干涉可见度和相位，从而影响到系统入侵检测和定位性能。

通过建立双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统双折射模型，我们知道光纤双折射将会引起输出信号的偏振退化和偏振相位漂移现象，从而导致系统性能的下降。

对基于互相关时延估计的定位算法误差进行了详细分析，推导出了互相关定位误差理论最小均方误差的表达式和可测量计算式 MSE_c ，并通过实验验证了误差分析理论的正确性。实验表明互相关定位误差随 MSE_c 的增大单调递增，因此可以通过计算 MSE_c 的值来比较不同数据定位误差大小。这为第四章高精度定位算法的研究提供理论依据。

第三章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统偏振控制研究

由于单模光纤双折射的影响，双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的输出信号将发生偏振退化和偏振相位漂移现象，偏振退化使得干涉信号的可见度下降，导致传感器入侵检测性能降低甚至失效，偏振相位漂移则使输出信号时延改变，严重影响系统的定位功能，因此必须采取措施抑制偏振退化和偏振相位漂移现象。本章我们提出一种基于反馈结构的偏振控制方法来抑制偏振退化和偏振相位漂移现象，通过该方法可以使传感器输出信号的偏振相关噪声降低到较小的范围内，从而提高传感器的定位精度。

3.1 偏振控制理论

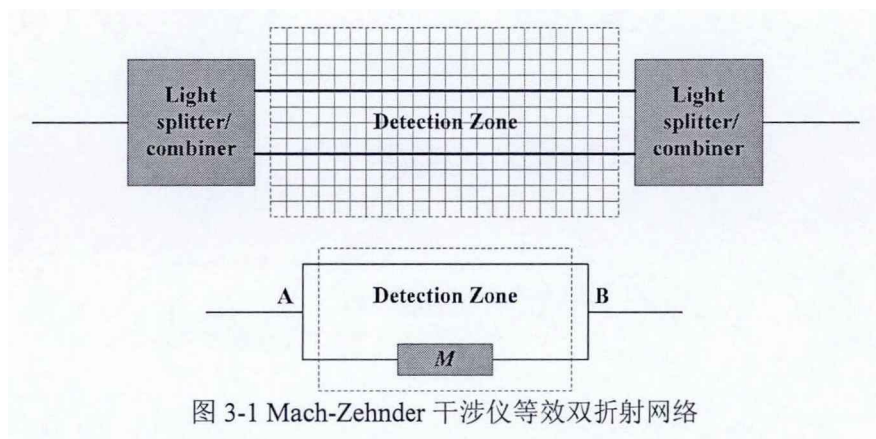


图 3-1 Mach-Zehnder 干涉仪等效双折射网络

我们首先考虑单个 Mach-Zehnder 干涉仪的情况，由于任意一段光纤都可以等效为一个双折射延迟器，并且我们只关心干涉仪两路输出光波的相对偏振态，因此干涉仪可以等效为如图 3-1 所示由一个各项同性臂和一个双折射臂组成的双折射网络，双折射臂用琼斯矩阵 M 表示^[86]。当入射光偏振态与 M 的本征态一致时，干涉仪输出端两路光波将具有相同的偏振态，从而能够充分干涉。因此 M 的本征态也被称为干涉仪的“本征态”^{[87][88]}。

我们假设 R 为琼斯矩阵 M 的延迟量， θ 为入射光偏振态与干涉仪“本征态”在邦加球上的夹角。如图 3-1 所示，干涉仪入射光在 A 点被分成两路，两束光分别通过干涉仪两臂在 B 点发生干涉。干涉光强可以表示为^{[89][90]}

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \frac{\theta}{2} [1 + \cos(\varphi + \frac{R}{2})] \\
 I_{\perp} &= \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \frac{\theta}{2} [1 + \cos(\varphi - \frac{R}{2})] \\
 I &= I + I_{\perp} \\
 &= \frac{1}{2} I_0 [1 + \cos \frac{R}{2} \cos \varphi - \sin \frac{R}{2} \sin \varphi \cos \theta]
 \end{aligned} \tag{3-1}$$

其中, φ 为干涉仪两臂的相位差, $I_{\parallel}, I_{\perp}$ 分别表示与干涉仪“本征态”平行和正交分量的光强, I_0 为入射光强。式 (3-1) 可以简化为

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} I_0 [1 + k \cos(\varphi - \gamma)] \\
 k &= \sqrt{\cos^2(R/2) + \cos^2 \theta \sin^2(R/2)}, \tan \gamma = \tan(R/2) \cos \theta
 \end{aligned} \tag{3-2}$$

其中 γ 表示双折射引起的干涉仪两臂相位差, k 表示双折射引起的干涉仪可见度。

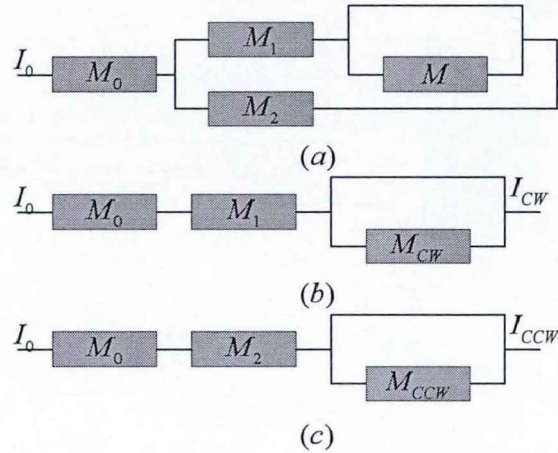


图 3-2 (a) 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统双折射网络 (b) 顺时针方向 Mach-Zehnder 干涉仪双折射网络 (c) 逆时针方向 Mach-Zehnder 干涉仪双折射网络

将上述理论推广到双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的分析中, 其等效双折射网络如图 3-2 (a)所示, 顺时针方向 Mach-Zehnder 干涉仪和逆时针方向 Mach-Zehnder 干涉仪的双折射网络分别如图 3-2 (b), 3-2 (c)所示。则 CW-MZI 和 CCW-MZI 的输出光强分别为

$$\begin{cases} I_{CW} = I_0 [1 + k_{CW} \cos(\varphi_{CW} - \gamma_{CW})] / 4 \\ I_{CCW} = I_0 [1 + k_{CCW} \cos(\varphi_{CCW} - \gamma_{CCW})] / 4 \end{cases} \tag{3-3}$$

其等效于式 (2-25), 根据第二章的分析可知, γ_{CW} 和 γ_{CCW} 的相对大小将影响输出信号的时延, 而 k 的变化则会影响信号的可见度。为了保证系统的性能, 需要通过偏振控制使入射光分别平行于 CW-MZI 和 CCW-MZI 的本征态, 从而保证两干

涉仪偏振相位漂移一致并且可见度最大，即 $\gamma_{CW} - \gamma_{CCW} \approx 0$, $k_{CW} \approx k_{CCW} \approx 1$ 。

3.2 偏振控制方法

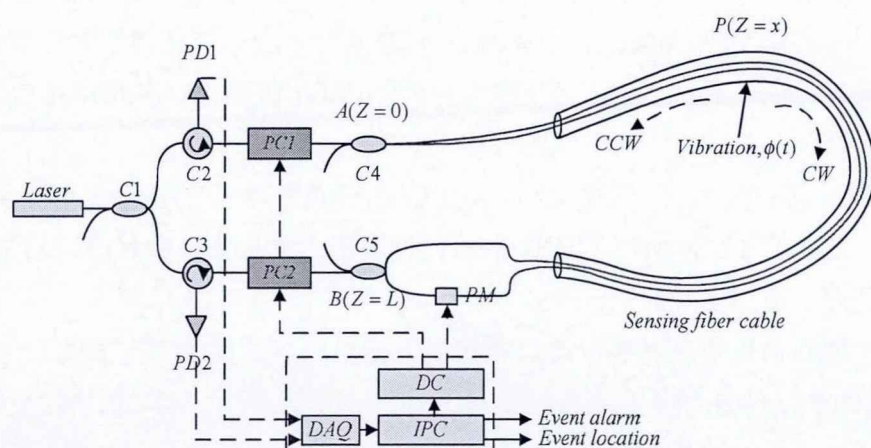


图 3-3 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统及其偏振控制系统

根据上述理论，我们提出一种如图 3-3 所示的偏振控制系统。该偏振控制系统由偏振控制器(PC1, PC2)，相位调制器(PM)，驱动电路(DC)，数据采集卡(DAQ)和工控机(IPC)组成。通过偏振控制器我们可以调节入射到干涉仪的光波的偏振态，当 CW-MZI 和 CCW-MZI 的入射光偏振态分别平行对应干涉仪的本征态时，入射光偏振态与干涉仪本征态在邦加球上的角度差 $\theta=0$ ，并且两干涉仪双折射臂琼斯矩阵的延迟量 $R_{CW}=R_{CCW}$ ，根据式 (3-2)，此时 $k_{CW}=k_{CCW}=1$ ， $\gamma_{CW}=\gamma_{CCW}$ ，从而抑制了偏振退化和偏振漂移现象。

目前普遍采用的分布式光纤振动传感系统偏振控制方法是最大化系统输出两路信号的可见度实现的^[89-93]，即使 $k_{CW}=k_{CCW}=1$ 。该方法虽然能够抑制偏振退化现象，但根据式 (3-2)，此时并不能保证 $\gamma_{CW}=\gamma_{CCW}$ ，也就是说偏振相位漂移现象可能依然存在，而偏振相位漂移正是影响定位精度的最重要因素，因此该方法存在一定的局限性。需要注意的是，在较为安静的环境中，短时间内或者需要的时候可见度有可能无法测量，因此基于可见度判据的偏振控制速度依赖于环境因素，有可能需要很长的时间。另一种偏振控制方法则基于两路输出信号的一致性判据，即通过调整偏振控制器使得两路输出信号一致使得 $\gamma_{CW}=\gamma_{CCW}$ ，该方法可以消除偏振相位漂移现象，却没有考虑偏振退化的影响^[94-97]。

为了同时消除偏振退化和偏振相位漂移现象，我们提出了一种新型的偏振控制方法，该方法同时考虑了输出两路信号的可见度和一致性，能够最大限度地降低偏振效应对系统定位精度的影响，同时通过压电陶瓷相位调制器对传感光波进行正弦调制保证短时间内完成信号可见度的测量，辅助系统实现稳定高速的偏振

控制^{[98][99]}。该偏振控制方法流程如下：

(1) 施加频率为 1kHz，峰峰值为 5V 的正弦电压到压电陶瓷相位调制器实现传感光波的正弦调制；

(2) 调整某个偏振控制器使与该偏振控制器对应的干涉仪的输出可见度最大，以 CW-MZI 为例，当 CW-MZI 的输出可见度小于某个设定的值时，偏振控制系统将通过 PC1 自动调整 CW-MZI 的入射光偏振态，使得 PD2 接收信号的可见度最大。

(3) 调整另一个偏振控制器（PC2）使系统输出的两路光波一致，即使得 CW-MZI 和 CCW-MZI 输出的信号可见度都达到最大，并且两路信号波形一致，只是有一个固定的时延。

施加正弦电压到相位调制器相当于模拟一个外界的简谐振动。根据第二章的分析可知，当系统不存在偏振退化和偏振相位漂移现象时，系统输出的两路信号将具有相同的可见度和固定的时延。直观表现为两路信号具有很好的一致性，并且有一个固定的时延 $\tau_0 = nL/c$ ，将其中一路信号平移 τ_0 ，两路信号将重合，其中 L 为光缆的长度。当系统受到偏振退化和偏振相位漂移影响时，输出两路信号的可见度不同程度地变小并且时延不固定。直观表现为两路信号的一致性减弱，将其中一路信号平移 τ_0 ，两路信号仍然无法重合，并且系统受到偏振退化和偏振相位漂移影响越大，两路信号一致性越差。因此，系统输出两路信号的一致性可以近似反映系统受偏振退化和偏振相位漂移影响的程度。为了定量表示系统受偏振效应影响程度，我们定义一个反馈值 r ，其定义式为

$$r = \frac{1}{T} \int_0^T |I_{CCW}(t + \tau_0) - I_{CW}(t)| \quad (3-4)$$

其中 T 为一帧信号的时间，将式 (3-3) 代入 (3-4)，得到

$$r = \frac{1}{4T} \int_0^T I_0 |k_{CCW} \cos[\phi_{CCW}(t + \tau_0) - \gamma_{CCW}] - k_{CW} \cos[\phi_{CW}(t) - \gamma_{CW}]| \quad (3-5)$$

当系统不存在偏振退化和偏振相位漂移现象时， $k_{CW} = k_{CCW} = 1$ ， $\gamma_{CW} = \gamma_{CCW}$ ，此时系统输出两路信号可见度最大并且时延固定为 τ_0 ，从而 $r = 0$ 。随着偏振效应影响程度的增强，两路信号一致性变差，从而 r 也随之变大。

需要指出的是，在较为安静的环境中，由于光缆沿线微弱振动引起的环境相位噪声变化量相对相位调制器引起的相位变化量小得多，对反馈值 r 的贡献几乎可以忽略，此时，反馈值 r 可以很好地反映出系统的偏振状态。而当环境相位噪声变化量能够与相位调制器引起的相位变化量相比拟时，这种情况类似于多点振

动, 此时 r 无法很好地反映系统的偏振状态, 有可能使偏振控制失效。在围栏周界安全等实际应用中, 环境相位噪声变化量能够与相位调制器引起的相位变化量相比拟的情况是很少的, 并且我们的偏振控制时间很短 (小于 2s), 偏振控制完全能够满足实际应用的要求。

偏振控制流程(2)和(3)是两个最优化问题, 除了反馈值不同外它们并没有本质上区别, 下面我们用一个数学模型讨论它们。

光波的偏振态通过调整输入到偏振控制器两个挤压器上的电压来改变, 每一组电压 $V=(V_1, V_2)$ 对应系统的一个状态, 系统状态用目标函数 $C=f(V_1, V_2)$ 表示, 对应上一节偏振控制流程(2)的可见度或者(3)中的反馈值 r 。该最优化问题可以描述为

$$\begin{aligned} \min/\max \quad & C = f(V), V = (V_1, V_2) \\ \text{s.t.} \quad & V_i \in [a, b], i = 1, 2 \end{aligned} \quad (3-6)$$

当 C 达到最小/最大时, 对应的 $V_i(i=1, 2)$ 值即为最佳电压值, 此时系统处于最佳工作状态, 偏振控制完成。

3.3 偏振控制算法

要实现偏振控制, 需要根据目标函数不断改变偏振控制器的输入, 由于外界环境处于缓慢变化和不确定的状态, 偏振控制的初始偏振态和目标偏振态是不可预知的, 因此目标函数的形式无法确定, 如果直接采用遍历的方法进行最优值的搜寻, 需要耗费大量的时间, 因此我们必须设计合适的优化算法辅助偏振系统进行偏振控制。偏振控制优化算法需要具有以下能力:

- (1) 快速收敛的能力;
- (2) 全局搜索的能力, 即使输出偏振态遍历到邦加球上的任意点的能力;
- (3) 跳出局部最优解从而最终趋于全局最优解的能力。

为此我们提出了一种新型的混沌粒子群优化算法进行偏振控制, 该优化算法将混沌引入粒子群算法, 具有极好的全局搜索能力。另外我们还对基于遗传算法和退火算法的偏振控制算法进行了研究。

3.3.1 基于混沌粒子群优化算法的偏振控制算法

粒子群优化算法是模拟鸟群和鱼群迁徙和聚集行为的进化算法, 具有程序实现简单、控制参数少的特点。混沌是一种普遍的非线性现象, 其行为复杂且类似随机, 却有精致的内在规律, 在优化领域中混沌的遍历性特点可以作为搜索过程

中避免陷入局部极小的一种优化机制^{[100][101]}。

本节我们提出了一种新型的混沌粒子群优化算法,该优化算法继承了粒子群算法易于实现、收敛速度快、不需要目标函数的梯度信息等诸多优点,并引入混沌改进了粒子群算法存在的局部收敛、初始解群远离最优解等不足,是解决全局优化问题的极好的方法。

作为偏振控制算法的混沌粒子群优化算法的搜索过程如下:

(1) 混沌初始化,随机产生一个2维、每个分量数值在0~1的向量 $z_1=(z_{11}, z_{12})$,由 $z_{i+1j}=\mu z_{ij}(1-z_{ij})$, $i=1, 2, \dots, 99, j=1, 2, \mu=4$, 得到100个向量 $z_1, z_2, \dots, z_{100}$; 将 z_i 的各个分量载波到优化变量的取值范围: $x_{ij}=a_j+(b_j-a_j)z_{ij}$, $i=1, 2, \dots, 99, j=1, 2$, a_j, b_j 分别为输入到挤压器上电压值的最小值和最大值; 计算目标函数 C , 从100个初始群体中选择 C 值最大的20个解作为初始解 $X_i=(V_{i1}, V_{i2})$, $i=1, 2, \dots, 20$, 并随机产生20个初始速度 v_i , $i=1, 2, \dots, 20$;

(2) 将各个初始粒子的 C 值当做个体极值 $cfbest_{i0}$, 初始解 X_i 当做个体极值位置 $cxbest_{i0}$; 根据各个粒子的个体极值 $cfbest_{i0}$, 找出全局极值 $gfbest_0$ 和全局极值位置 $gxbest_0$;

(3) 对极值位置 $gxbest_0=(gx_{01}, gx_{02})$ 进行混沌优化, 随机产生一个2维、每个分量数值在0~1之间的向量 $u_0=(u_{01}, u_{02})$; 产生 $u_i=(u_{i1}, u_{i2})$, $u_{i+1j}=4u_{ij}(1-u_{ij})$, $j=1, 2$, 将 u_i 的各个分量载波到混沌扰动范围 $[-\beta, \beta]$ 内, 其中 β 为相对挤压器上输入电压值较小的一个常数, 扰动量 $\Delta x_i=(\Delta x_{i1}, \Delta x_{i2})$ 为 $\Delta x_{ij}=-\beta+2\beta u_{ij}$, $u_0=u_1$; $gx_{oj}^{(i)}=gx_{oj}+\Delta x_i$, 在解空间对混沌变量经历的每一个可行解 $gx_{oj}^{(i)}$ 计算其 C 值, 得到最优值 cgf_{0j} 和与之对应的最优位置 cgx_{0j} , 用 cgx_{0j} 取代当前群体中任意一个粒子的位置;

(4) 根据公式 $v_{k+1}=c_0v_k+c_1(cb_{best_k}-x_k)+c_2(gfbest_k-x_k)$, $x_{k+1}=x_k+v_{k+1}$ 更新粒子的速度和位置, 其中 c_0, c_1, c_2 为常数;

(5) 如果粒子 C 值优于个体极值 $cfbest_{ik}$, $cxbest_{ik}$ 设置为新位置;

(6) 如果粒子 C 值优于全局极值 $cfbest_k$, $cxbest_k$ 设置为新位置;

(7) 对最优位置 $cxbest_k=(gx_{k1}, gx_{k2})$ 进行混沌优化, 随机产生一个2维、每个分量数值在0~1之间的向量 $u_0=(u_{01}, u_{02})$; 产生 $u_i=(u_{i1}, u_{i2})$, $u_{i+1j}=4u_{ij}(1-u_{ij})$, $j=1, 2$, 将 u_i 的各个分量载波到混沌扰动范围 $[-\beta, \beta]$ 内, 扰动量 $\Delta x_i=(\Delta x_{i1}, \Delta x_{i2})$ 为 $\Delta x_{ij}=-\beta+2\beta u_{ij}$, $u_0=u_1$; $gx_{kj}^{(i)}=gx_{kj}+\Delta x_i$, 在解空间对混沌变量经历的每一个可行解 $gx_{kj}^{(i)}$, 计算其 C 值, 得到最优值 cgf_{kj} 和最优位置 cgx_{kj} , 用 cgx_{kj} 取代当前群体中任意一个粒子的位置;

(8) 若最优值 cgf_{kj} 小于设定的某个值, 即满足停止条件时, 则搜索停止, 输出全局极值位置, 即输出两挤压器的最佳电压值, 否则返回步骤(4)。

该算法的流程如图3-4所示。

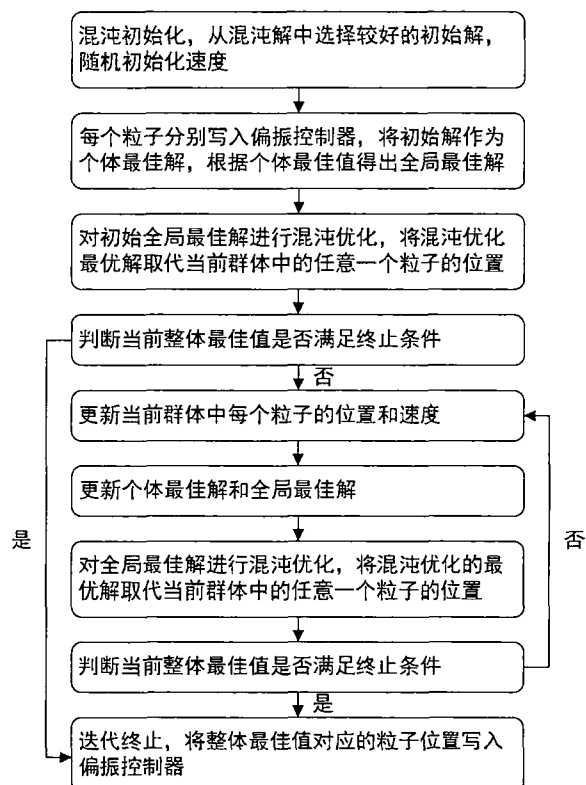


图 3-4 用于偏振控制的混沌粒子群优化算法流程图

混沌粒子群优化算法是一种解决全局优化问题的极好方法，该算法收敛速度快、易于实现并且不需要目标函数的梯度信息，因此基于混沌粒子群优化算法的偏振控制算法能够进行高速稳定的偏振控制，从而保证双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器的长期稳定性。实际应用中我们均采用混沌粒子群优化算法进行偏振控制，基于混沌粒子群算法的偏振控制实验将描述于本章后一节。

3.3.2 基于遗传算法的偏振控制算法

遗传算法是模拟生物遗传和进化过程而形成的一种自适应全局最优化概率搜索算法。遗传算法适用于多维空间中的寻优过程，具有较好的全局最优值搜索性能和较高的收敛速度。遗传算法提供了一种求解复杂系统优化问题的通用框架，它不依赖于问题的具体领域，对问题的种类有很强的鲁棒性，广泛应用于众多领域。

将遗传算法应用于偏振控制，一组电压 $V = (V_1, V_2)$ 被描述为染色体，电压值 $V_i (i=1, 2)$ 则被描述为染色体中的基因， C 被描述为染色体对应的适应值。作为偏振控制算法的遗传算法的搜索过程如下：

(1) 初始化规模为 50 的群体，其中染色体每个基因的值采用随机数产生器生成并满足问题定义的范围。当前进化代数 $Generation=0$ ；

(2) 采用评估函数对群体中所有染色体进行评价，分别计算每个染色体的适应值，保存适应值最大的染色体 C_{best} ；

(3) 采用轮盘赌选择算法对群体的染色体进行选择操作，产生规模同样为 50 的种群；

(4) 按照概率 P_c 从种群中选择染色体进行交配。每两个进行交配的父代染色体，交换部分基因，产生两个新的自带染色体，子代染色体取代父代染色体进入新种群。没有进行交配的染色体直接复制进入新种群；

(5) 按照概率 P_m 对新种群中染色体的基因进行变异操作。发生变异的基因数值发生改变。变异后的染色体取代原有染色体进入新群体，未发生变异的染色体直接进入新群体；

(6) 变异后的新群体取代原有群体，重新计算群体中各个染色体的适应值。倘若群体的最大适应值大于 C_{best} 的适应值，则以该最大适应值对应的染色体替代 C_{best} ；

(7) 当前进化代数 $Generation$ 加 1。如果 $Generation$ 超过规定的最大进化代数或 C_{best} 达到规定的误差要求，算法结束；否则返回(3)；

该算法的流程如图 3-5 所示。

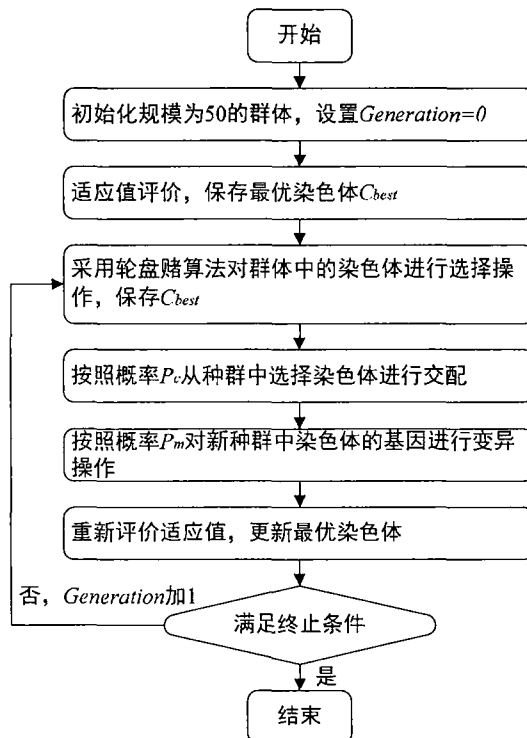


图 3-5 用于偏振控制的遗传算法流程图

应用遗传算法，需要解决问题解的表示，即染色体的编码方式，染色体编码方式确定是否得当会对接下来染色体的交配和变异操作构成影响，下面介绍求解

偏振控制问题的遗传算法的构造过程。

(1) 确定决策变量及其约束条件

该方法中, $V_i(i=1, 2)$ 分别为两个挤压器上所施加的电压值, 即决策变量, 其约束条件为 $0 \leq V_i \leq 4095, i=1, 2$ 。

(2) 建立优化模型 $\max Eval(C)=f(V_1, V_2)$ 。

(3) 确定编码方法, 用长度为 12 位的二进制编码串来分别表示两个决策变量 V_1, V_2 。12 位二进制编码串可以表示从 0 到 4095 之间的 4096 个不同的数, 故 V_1, V_2 的定义域为包括两个端点在内的 4096 个不同的离散点, 依次对应于 000000000000(0)到 111111111111(4095)之间的二进制编码。再将分别表示 V_1 和 V_2 的两个 12 位二进制编码串连接在一起, 组成一个 24 位长的二进制编码串, 它就构成了这个函数优化问题的染色体编码方法。例如: C:000011011100110111000100, 就表示一个个体的基因型, 分别代表 $V_1=220, V_2=3524$ 。

(4) 设计遗传算子, 选择运算使用轮盘赌选择算法, 交叉运算使用单点交叉算子, 变异运算使用基本位变异算子。

(5) 确定遗传算法的运行参数。对于本例, 设定群体大小 $M=50$, 终止代数 $T=200$, 交叉概率 $P_c=0.6$, 变异概率 $P_m=0.001$ 。

遗传算法对种群规模要求较高, 规模过小则无法得到足够的个体, 严重降低算法性能, 种群过大又使得运算量增大, 无法适应系统的实时性要求, 而在进化过程中, 也会产生具有高竞争力的超常个体, 从而使得算法无法获得全局最优解。

3.3.3 基于退火算法的偏振控制算法

退火算法的迭代过程是模拟退火工艺中的物质缓慢冷却过程。退火的冷却过程是物体内能缓慢降低的过程, 从热学角度看, 可以将整个内能降低过程等效看作一系列平衡态的过渡。即物体内能从较高的状态通过一系列特定的温度点缓慢降低到零, 在不同的温度点之间是热交换过程, 而在各个温度点都是准平衡状态。退火算法引入了多样化和变异的思想, 有利于跳出局部最优, 另外该算法由随机解出发, 有利于克服初值依赖性^[102]。

作为偏振控制的模拟退火算法的搜索过程如下:

(1) 设置初始温度 T_0 , 终止温度 T_e , 衰减系数 α 以及目标函数的设定最优值 C_m , 其中初始温度 T_0 、终止温度 T_e 以及 α 的设置需要兼顾全局搜索性能和计算时间, 并且 α 需满足条件: $0 < \alpha < 1$; 电压 V 被描述为目标函数的解向量, 即 $X=(V_1, V_2)$, 随机生成一个初始解向量 $X_0=(V_{10}, V_{20})$, 并将与初始解向量 X_0 对应的目标值 C_0 分别赋给当前最优解向量 X_b 与当前最优目标值 C_b , 设置当前退火温度 $T=T_0$;

(2) 判断 C_b 和 C_m 的大小, 若 $C_b \leq C_m$, 则结束循环, 输出最优解向量 X_b 与最

优目标值 C_b ; 若 $C_b > C_m$, 则执行步骤(3);

(3) 设置内循环次数 n , 并置循环初值 i 为 1; 以当前最优解 X_b 作为圆心, 根据 $(V_{1k}-V_{1b})^2+(V_{2k}-V_{2b})^2 \leq R^2$ 确定一半径为 R 的圆域, 在圆域中取一任意解 X_k , 并求得与 X_k 对应两路信号的目标值 C_k ;

(4) 判断 C_k 与 C_b 的大小, 若 $C_k \leq C_b$, 更新最优解向量 X_b 和当前最优目标值 C_b , 使得 $X_b = X_k$ 以及 $C_b = C_k$, 并跳转到步骤(6); 若 $C_k > C_b$, 则执行步骤(5);

(5) 计算概率 $P = \exp(-\Delta C/T)$, 其中 $\Delta C = C_k - C_b$, T 为当前退火温度; 随机产生一个 0~1 间的数 a , 若 $P \geq a$, 则接受 X_k 为新的最优解 X_b , 否则继续以状态 X_b 迭代; 更新内循环次数 $i = i + 1$; 若 $i < n$, 则回到步骤(2); 若 $i \geq n$, 则根据温度更新函数 $T_{k+1} = \alpha T_k$ 更新当前温度使得 $T = \alpha T$;

(6) 判断当前温度 T 与终止温度 T_e 的关系, 当 $T \geq T_e$ 时, 回到步骤(2); 当 $T < T_e$ 时, 程序终止, 输出最优解向量 X_b 与最优目标值 C_b 。

该算法的流程如图 3-6 所示。

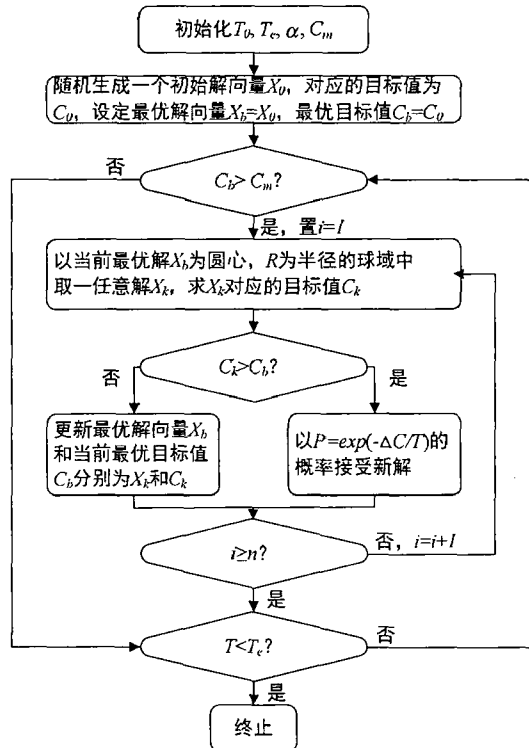


图3-6 用于偏振控制的退火算法流程图

退火算法应用广泛, 但其参数难以控制, 下面我们通过几组实验说明在模拟退火算法中, 初始温度 T_0 、温度衰减系数 α 、半径 R 以及内循环次数 n 的取值规律。

(1) 初始温度 T_0 : 初始温度 T_0 、终止温度 T_e 和温度衰减常数 α 之间是相互制约的, 因此需要综合考虑。我们首先固定如下参数: $T_e = 0.01$, $\alpha = 0.5$, $C_m = 0.02$,

$R=100$, $n=30$, 然后改变 T_0 的取值, 不同初始温度分别进行 5 组试验。实验结果如表 3-1 所示。表中, T_0 为初始温度, C_b 为最优目标值, m 为实验编号, t 为平均收敛时间。

表 3-1 初始温度取不同值时的实验结果

C_b m	T_0	0.2	0.5	1
1		0.0455441	0.0565112	0.024829
2		0.0309543	0.0664027	0.045174
3		0.0386342	0.0312667	0.0351302
4		0.0495051	0.0667577	0.0296336
5		0.0340284	0.024546	0.0231083
平均		0.03973322	0.04909686	0.03157502
t		20s	24.8s	27s

由上表可以看出, 随着初始温度 T_0 的增大, 最优目标值逐渐减小, 但收敛时间增加, 当 T_0 的增大的一定程度后, 收敛时间过长无法满足实际应用的需求。综合考虑收敛效果和收敛时间, 我们一般选取初始温度 $T_0=1$ 。

(2) 温度衰减系数 α : 温度衰减系数 α 反映了温度衰减的速度。我们首先固定如下参数: $T_0=1$, $T_e=0.01$, $C_m=0.02$, $R=100$, $n=30$, 然后改变 α 的取值, 不同温度衰减系数分别进行 5 组试验。实验结果如表 3-2 所示。

表 3-2 温度衰减系数取不同值时的实验结果

C_b m	α	0.2	0.5	0.9
1		0.0283965	0.024829	0.0324687
2		0.0501971	0.045174	0.0420882
3		0.0452508	0.0351302	0.0257653
4		0.0449461	0.0296336	0.0302355
5		0.0327374	0.0231083	0.0285679
平均		0.04030558	0.03157502	0.03182512
t		12.5s	27s	1min20s

由上表可以看出, 在一定范围内, 温度衰减系数 α 越大, 收敛速度越慢, 同

时收敛效果越好,但并不明显。综合考虑收敛效果和收敛时间,我们一般选取温度衰减系数为 $\alpha=0.5$ 。

(3) 半径 R : 半径 R 决定了状态更新时的搜索范围。当 R 较小时,算法无法搜索到整个解空间,从而容易陷入局部最佳;而当 R 较大时,算法收敛速度较慢,无法适用于实际应用。我们首先固定如下参数: $T_0=1$, $T_e=0.01$, $C_m=0.02$, $\alpha=0.5$, $n=30$, 然后改变 R 的取值, 分别进行 5 组试验。实验结果如表 3-3 所示。

表 3-3 半径取不同值时的实验结果

C_b \ R \ m		10	50	100
1		0.117228	0.0873674	0.024829
2		0.0844735	0.0358196	0.045174
3		0.117081	0.11275	0.0351302
4		0.054626	0.0420517	0.0296336
5		0.0660967	0.0436244	0.0231083
平均		0.08790104	0.06432262	0.03157502
t		28.4s	27.8s	27s

由上表可以看出, R 越大收敛效果越好, 耗费的时间也越少, 但当 R 大于 100 时, 容易导致无法收敛。综合考虑收敛效果和收敛时间我们将半径定位 $R=100$ 。

(4) 内循环次数 n : 内循环次数 n 越大, 搜索的解空间越大, 收敛时间越长。我们首先固定如下参数: $T_0=1$, $T_e=0.01$, $C_m=0.02$, $\alpha=0.5$, $R=100$, 然后改变 n 的取值, 同样分别进行 5 组试验。实验结果如表 3-4 所示

表 3-4 内循环次数取不同值时的实验结果

C_b \ n \ m		20	30	40
1		0.0699163	0.0237211	0.0302194
2		0.0518094	0.0383472	0.0308112
3		0.0398634	0.0457296	0.0382326
4		0.0287355	0.0258374	0.0327123
5		0.0440567	0.0263935	0.0274071
平均		0.04687626	0.03200576	0.03187652
t		19.8s	23s	36.5s

由上表可以看出, n 较小时收敛效果达不到要求, n 较大时, 收敛速度无法满足实际应用的需求。综合考虑收敛效果和收敛时间我们将内循环次数定位 $n=30$ 。通过实验我们确定退火算法的参数为: $T_0=1$, $T_e=0.01$, $C_m=0.02$, $\alpha=0.5$, $R=100$, $n=30$ 。

从上面的几个实验可以看出, 退火算法虽然具有较好的收敛效果, 但收敛速度较慢, 算法性能与初始值的选取有关并且对参数较为敏感, 因此无法满足实际应用的需求。

3.4 偏振控制实验

我们首先通过实验验证偏振控制方法的有效性。实验装置如图 3-3 所示, 激光光源采用波长 1550nm、线宽小于 50kHz 的 DenseLight 公司的分布反馈式半导体激光器, 经过衰减器之后的输出为 3.5mW, 单模传感光缆的长度为 2.25km, 其被直接敷设于周界围栏上, 采集卡的采样率被设置为 10MHz(理论分辨率 10m)。偏振控制器采用 General Photonics 公司的 MPD-001/PCD-M02, 相位调制器采用 Optiphase 公司的高速光纤拉伸器 PZ1-SMF4-APC-E(调制常数为 $1.3/\lambda$ rads/V)。

当 r 大于阈值 r_{th} (本实验设置为 0.04) 时, 偏振控制系统开始工作, 此时工控机首先控制驱动电路提供给 PZ1 一个峰峰值为 10V, 频率为 1kHz 的正弦电压, 从而产生幅度为 8.4 rad 正弦调制。其次采用混沌粒子群优化算法根据目标函数值调整 PC1 从而不断改变 CW-MZI 的输入偏振态, 直至可见度大于某一个阈值, 该阶段的目标函数为 PD2 接收的 CW-MZI 输出信号可见度。然后依然采用混沌粒子群优化算法根据反馈值 r 调整 PC2 从而不断改变 CCW-MZI 的输入偏振态, 直至 r 小于阈值 r_{th} , 此时两路信号具有很好的一致性。最后停止相位调制从而结束偏振控制。综合考虑偏振器响应速度、相位调制器响应速度等因素, 我们将反馈信号的长度设为 $T=5\text{ms}$ ($N=50000$), 两路信号固定延时对应的采样点数为 $m=113$ ($\tau_0=nL/c=mT=1.125\times 10^{-5}\text{s}$, $L=2.25\text{km}$, $T=10^{-7}\text{s}$)。

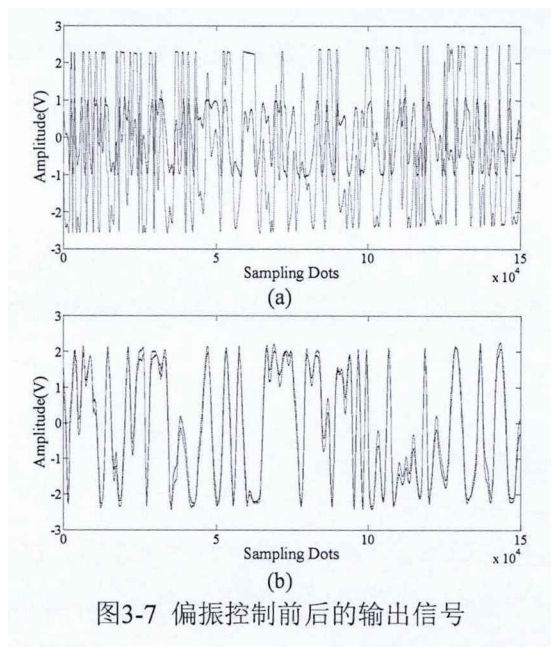


图3-7 偏振控制前后的输出信号

下面我们通过对偏振控制前后的信号特点说明本文提出的偏振控制方法的有效性。如图 3-7(a)所示，偏振控制前，系统受到偏振退化和偏振相位漂移影响，两路信号几乎没有任何相关性，此时通过互相关时延估计得出的定位值误差较大。偏振控制后的信号如图 3-7(b)所示，从图中可以看出，两路信号的一致性非常好，并且两路信号都具有最大的可见度。因此该偏振控制方法能够有效抑制偏振退化和偏振相位漂移的影响，从而最大化两路信号的可见度并使两路信号具有很好的一致性。

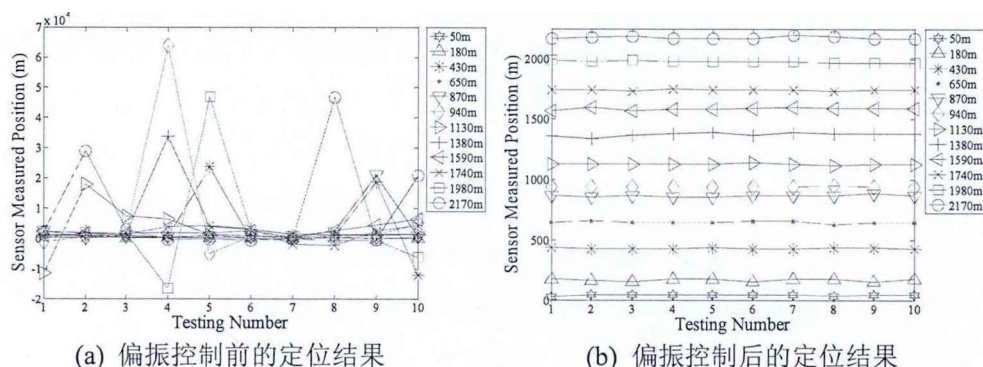
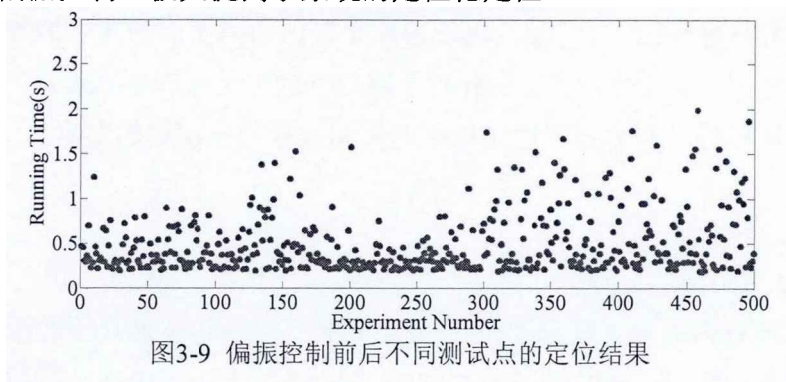


图3-8 偏振控制前后不同测试点的定位结果

为了进一步说明偏振控制的效果，我们在 2.25km 长的光缆上选定 12 个测试点分别进行偏振控制前后的入侵定位测试。定位算法统一采用第四章介绍的互相关提取算法。偏振控制前，系统处于受偏振退化和偏振相位漂移影响的某一状态，此时对每个测试点进行 10 次入侵的定位结果如图 3-8(a)所示，而偏振控制后每个测试点 10 次入侵的定位结果则如图 3-8(b)所示。从图中可以看出在偏振控制前，大部分定位值都和实际值相差较大并且随机分布在-18270m~63030m 的范围

内。而偏振控制后，定位误差基本都落在 $0\sim\pm 20\text{m}$ 的范围内，这已经非常接近理论定位分辨率误差了。我们还另外做了 500 组攀爬和剪切围栏入侵定位测试，每组测试之前都经过偏振控制。分析表明，多达 83.66% 的定位误差落在 $\pm 20\text{m}$ 的范围内，其中 60.16% 的定位误差落在 $\pm 10\text{m}$ 的范围内，只有很小的一部分定位误差超过 $\pm 20\text{m}$ ，500 组数据的绝对平均误差和标准差分别为 5.56m 和 22.9629m。因此通过偏振控制，极大提高了系统的定位稳定性。



500 次测试的偏振控制运行时间如图 3-9 所示，从图中可以看出，偏振控制运行时间小于 2s，并且大多分布在 0.2s~1s 之间。统计表明偏振控制能够在 0.185s~1.990s 内完成，其运行时间的平均值和标准差分别为 0.4917s 和 0.3367s。一般来说，系统偏振态变化较为缓慢，偏振控制的时间间隔远大于偏振控制的运行时间，因此本文提出的偏振控制方法几乎不会影响到系统的入侵检测和定位，十分适用于实际应用。

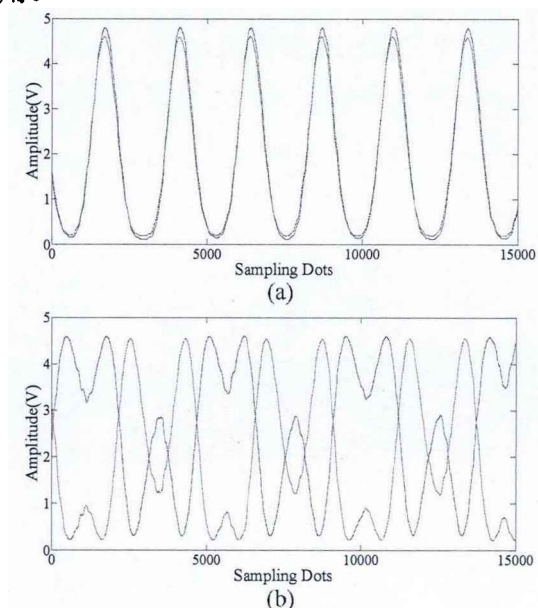


图3-10 (a) 本文提出的偏振控制方法偏振控制后的信号 (b) 基于可见度判据的偏振控制方法偏振控制后的信号

下面我们通过实验对比目前普遍采用的基于可见度判据的偏振控制方法和

本文提出的偏振控制方法的实施效果。基于可见度判据的偏振控制只需将本章第二节偏振控制流程(3)的反馈值 r 用 CCW-MZI 的可见度替代, 其它步骤不变。根据式 (3-2), 当 $k_{CW}=k_{CCW}=1$ 时, γ_{CW} 和 γ_{CCW} 有可能相差 $\pi/2$ 的相位, 此时系统输出信号波形如图 3-10 (b)所示, 从图中可以看出虽然两路信号可见度都接近最大, 但两路信号呈现反相的状态, 无法得到准确的时延值。根据式 (2-51), 当 $\gamma_{CW}-\gamma_{CCW}=\pi/2$ 时, 假设 $f=100\text{Hz}$, 则定位误差将达到 250000m , 这甚至远远超过了光缆的长度。图 3-10 (a)示出采用本文提出的偏振控制方法偏振控制之后的两路信号波形。从图中可以看出此时两路信号的可见度都接近最大, 并且两路信号的一致性极好, 基本上消除了偏振退化和偏振相位漂移的影响。

3.5 本章小结

本章首先根据双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器双折射模型提出抑制偏振退化和偏振相位漂移的理论和方法, 该方法基于反馈结构, 同时考虑了信号的可见度和一致性, 根据反馈信号快速调整传感光波的偏振态。该偏振控制过程可以等效为一个最优化过程。

然后分别讨论了将混沌粒子群算法、遗传算法和退火算法应用于偏振控制的效果, 讨论显示, 三种算法都能够实现有效的偏振控制, 但在偏振控制中, 混沌粒子群算法具有优于其他两种算法的效果。

最后通过对比偏振控制前后的信号特点说明了本文提出的偏振控制方法的有效性。通过对比基于可见度判据的偏振控制方法和本文提出的偏振控制方法的实施效果, 证明了本文提出的偏振控制方法的优越性。

第四章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统信号处理技术研究

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器通过定位技术能够获得传感光缆上任意一点的振动位置,通过入侵识别技术能够感知引起传感光缆振动的外界入侵动作,可应用于周界安全入侵检测、管道泄漏检测和海缆安全监控等众多领域。本章针对围栏周界安全应用的需求提出了一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法和一种基于全相位滤波器的入侵识别算法。另外为了解决基于互相关的定位算法定位精度易受噪声影响,并且分辨率受到采样率限制的问题,本章还对超分辨率时延估计理论进行了深入研究,提出了一种基于改进的线性调频 Z 变换的超分辨率定位算法。

4.1 入侵定位技术

4.1.1 基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法

时延估计算法是双 Mach-Zehnder 分布式光纤振动传感器入侵定位技术的核心算法。目前主流的时延估计算法基于直接互相关运算,虽然实现简单,但运算量巨大的缺点影响了传感器的实时性能。另外由于直接互相关十分容易受到噪声的影响,因此定位误差较大^[103-109]。从第二章的分析可知,影响定位误差的噪声源包括光源噪声、偏振噪声和环境相位噪声。光源噪声和偏振噪声虽然不可避免但可以分别通过补偿干涉仪传感光路臂长差和偏振控制降低到一定的范围内。环境相位噪声在海缆安全监控等应用中可以忽略,但其却是围栏周界安全应用中最主要的噪声。因此不同的应用场合主要噪声源差异极大。

由于前面所说的噪声难以被抑制,学者更多地关注于通过算法降低定位误差的研究。谢尚然等人分析了偏振噪声对传感器定位误差的影响^[108],并提出了一种基于功率谱重塑的降低定位误差的方法^[80]。但由于其忽略了环境噪声的影响,该方法在海缆安全监控等环境噪声较小的应用中较为可行,并不适用于围栏周界安全等环境噪声较大的应用。吴红艳^[110]等人采用小波分析等端点检测技术提取出扰动信号起始点之后的有效信号段进行互相关时延估计,该方法能够有效减少时延估计的运算量,但在围栏应用中,入侵信号并没有明显的起始位置,并且基于互相关的定位算法容易受到环境噪声的影响,因此同样不适用于围栏周界安全

应用，本节将深入研究围栏周界安全应用时的入侵定位技术。

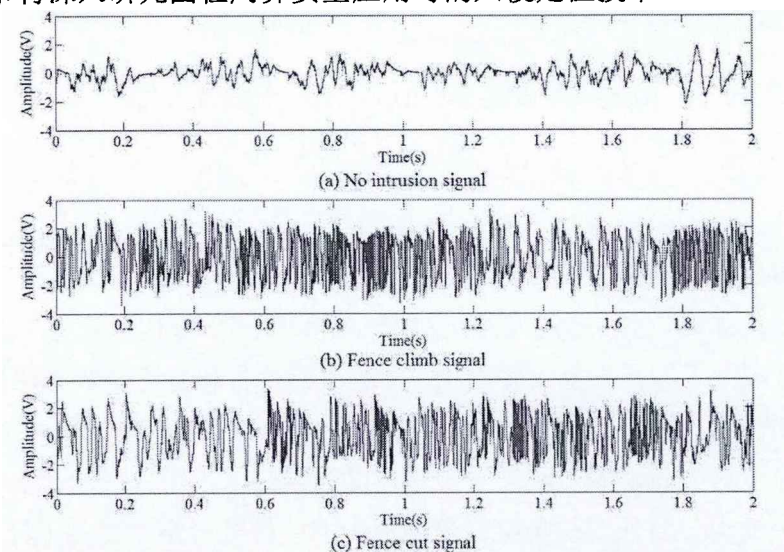


图 4-1 (a) 无入侵信号 (b) 攀爬围栏信号 (c) 剪切围栏信号

为了引出适用于围栏周界安防应用的入侵定位方法，我们首先对入侵信号进行分析。图 4-1 示出无入侵、攀爬围栏和剪切围栏时传感器的输出信号。从图中可以看出无入侵时环境相位噪声的变化相对于入侵引起的相位改变要小得多，并且在较短的观测时间内，环境相位噪声可近似为常数。我们还可以从图中看出入侵事件信号具有极大的不规则性，直观表现为不同的时间段具有不同的信号密度，并且事件起始点也很难确定，因此端点检测技术在这里并不适用。

在第二章中，我们已经分析了环境相位噪声对定位误差的影响，得到了定位最小均方误差的计算公式 (2-41)。由于该分析基于在观测时间内环境相位噪声近似为常数的假设，对于围栏周界安全等环境噪声较大的应用场合，该假设只有在观测时间很小时才能近似满足，因此我们首先需要设定信号提取的时间。

在较短的提取时间内，我们可以将光缆的振动近似为简谐振动，此时信号近似为基带正弦调频信号，假设信号具有如下的形式^[111]

$$u(t) = \cos(\beta \cos(2\pi ft)) \quad (4-1)$$

其中 $\varphi(t) = \beta \cos(2\pi ft)$ 为简谐振动引起的相位变化， β 和 f 分别为其振幅和频率。根据通信理论^[112]，在特定的某次入侵中，基带正弦调频信号的带宽为 $B \approx 2(\beta+1)f$ ， SNR 保持不变。根据第二章的理论可知，当 SNR 和 T 为常量时，信号带宽越大，时延估计的最小均方误差越小。因此为了保证定位精度，我们应当提取具有较大带宽的信号段进行时延估计。

另外环境相位噪声 $\xi(t)$ 由光缆沿线微弱扰动引入，与入侵引起的相位变化具有相似的特性，从而使得两路信号噪声具有很强的相关性。 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$ 的互相关

函数可以表示为^[113]

$$\begin{aligned} R_{t_1 t_2}(t) &= R_{ss}(t + \tau) + R_{n_1 n_2}(t) \\ &= \delta(t + \tau) * \int_{-\infty}^{\infty} G_{ss}(f) e^{-j2\pi f\tau} df + \int_{-\infty}^{\infty} G_{n_1 n_2}(f) e^{-j2\pi f\tau} df \end{aligned} \quad (4-2)$$

其中 $G_{ss}(f)$ 为 $s(t)$ 的自功率谱密度, $G_{n_1 n_2}(f)$ 为 $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 的互功率谱密度。由于噪声具有很强相关性, $R_{n_1 n_2}(t)$ 不等于零, 并导致 $R_{t_1 t_2}(t)$ 的峰值位置偏离实际时延值 τ 。为了解决这个问题, 我们需要采用能够抑制相关噪声的改进的广义互相关算法进行时延估计^{[114][115]}。

因此, 为了提高系统的定位精度, 我们需要提取出具有较大带宽的信号段, 同时采用改进的广义互相关算法进行时延估计。提取信号段的长度根据环境噪声的大小选取。

1. 算法总体流程

根据以上原则, 我们提出了一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法^[116], 该算法主要可以分为以下三个步骤:

(1) 设置提取长度。

通过对围栏周界应用数据的分析, 我们发现环境相位噪声在 10ms 量级的观测时间内近似恒定, 综合考虑数据量对时延估计精度的影响, 我们选定提取长度为 0.02s。

(2) 计算出信号的过零率 (Zero-crossing rate) 分布, 以过零率最大值位置为中心, 提取出长度为 0.02s 的信号段。

(3) 采用维纳滤波和功率相减加权的广义互相关 (Wiener filtering and G_{nn} subtraction, WG-GCC) 对提取的信号段进行时延估计。

该定位算法流程如图 4-2 所示。

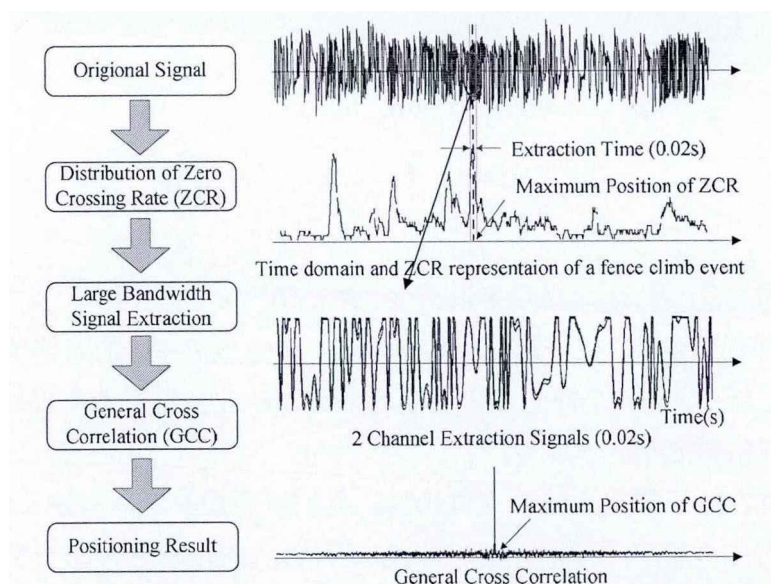


图 4-2 基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法流程图

2. 基于过零技术的信号提取

过零分析是语音时域分析中最简单也是最常用的一种方法。对于连续信号，过零即意味着时域波形通过时间轴；而对于离散信号，过零则表示相邻取样值符号的改变。过零率是指一帧信号符号变化的比率，在语音识别和音乐信息检索等语音信号处理领域得到广泛使用，是对敲击的声音的分类的关键特征。

我们定义过零率为

$$ZCR_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |\text{sgn}[x(m)] - \text{sgn}[x(m-1)]| \omega(n-m)$$

$$\text{sgn}[x(n)] = \begin{cases} 1 & x(n) \geq 0 \\ -1 & x(n) < 0 \end{cases} \quad (4-3)$$

$$\omega(n) = \begin{cases} 1/2N & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 N 为过零窗帧长，通过移动过零窗可以得到信号的过零率分布。对于窄带信号，过零率可以作为信号频率的一种精确度量。譬如，对频率为 f_0 的正弦信号以 f_s 的频率进行采样，则每个正弦周期内有 f_s/f_0 个采样点。由于每个正弦周期内信号两次过零，过零率和信号频率之间具有如下关系式：

$$ZCR = 2 \cdot \frac{f_0}{f_s} \quad (4-4)$$

对于宽带信号，信号频率具有一定的分布，无法用过零率精确地计算，但我

们可以用过零率对信号的频率特性进行粗略的估计。

本文研究的干涉信号是一种典型的宽带信号，根据第二章的理论，在过零窗时间内，信号近似为基带正弦调频信号。该信号的过零率越大，即高频分量越多，带宽也越大。因此信号的过零率和带宽成正比关系，也就是说过零率最大的信号段具有最大的带宽。

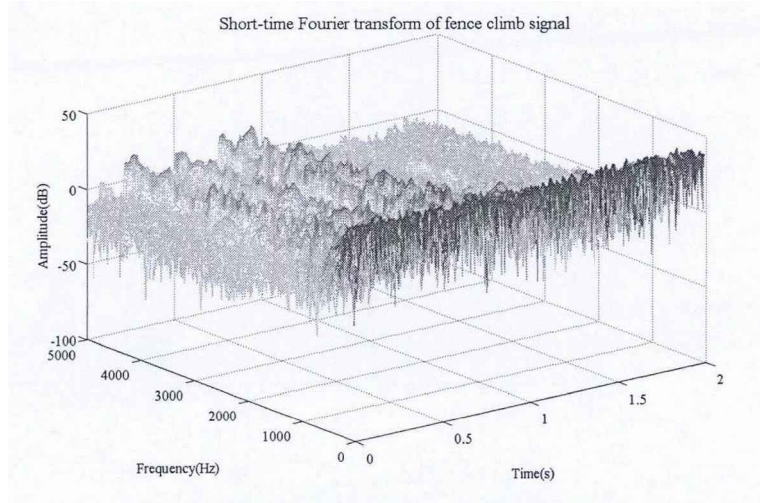


图 4-3 攀爬围栏信号的短时傅里叶变换

我们对图 4-1 (b)所示的攀爬围栏信号进行短时傅里叶变换得到图 4-3 所示的时频图像。我们可以看出入侵信号是一个非平稳信号，其时频谱显示出极大的不规则性。其中密度大的信号段具有更多的高频分量，对应于更大的带宽，而稀疏的信号段则高频分量较少，对应于较小的带宽。由于信号的密度反映信号的过零率信息，这也证明了过零率和带宽成正比的理论。

3. 基于 WG-GCC 的时延估计

我们假设相关噪声是平稳或短时平稳的，则该噪声可以通过无入侵时背景信号的统计特性进行估计，即可以预先估计出 $G_{n1n2}(\omega)$ 和 $|N_i(\omega)|^2$ 。根据式 (2-26)，在入侵发生时，可以通过减去干扰功率谱，对入侵信号含有的干扰噪声进行削弱。

根据以上的分析，我们提出一种基于维纳滤波和功率相减加权的广义互相关算法(WG-GCC)，该算法表示如下：

$$\begin{aligned}
 \tau &= \arg \max R_{s_1 s_2}(\tau) \\
 R_{s_1 s_2}(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G_{s_1 s_2}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \\
 &\approx \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} W_1(\omega) W_2(\omega) (G_{I_1 I_2}(\omega) - G_{n_1 n_2}(\omega)) e^{j\omega\tau} d\omega \\
 W_i(\omega) &= (|I_i(\omega)|^2 - |N_i(\omega)|^2) / |I_i(\omega)|^2, i = 1, 2
 \end{aligned} \tag{4-5}$$

其中 $R_{s_1s_2}(\tau)$ 为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的互相关函数, 等效于 $G_{s_1s_2}(\omega)$ 的逆傅里叶变换。 $W_i(\omega)$ 为维纳滤波器频率权重函数。利用维纳滤波和功率相减加权方式, 可以一定程度上削弱相关噪声的影响, 从而提高时延估计的精度。

4. 实验验证

本文提出的定位算法基于过零技术和维纳滤波和功率相减加权的广义互相关, 下面我们通过实验验证算法的可靠性。实验装置如图 2-3 所示, 光源采用波长 1550nm、线宽小于 50kHz 的 DenseLight 公司的分布反馈式半导体激光器, 经过衰减器之后的输出为 3.5mW, 传感光缆的长度为 2.25km, 采集卡的采样率被设置为 10MHz (理论分辨率 10m)。在这个实验中, 攀爬和剪切围栏入侵事件发生在 $x=620\text{m}$ 的位置。

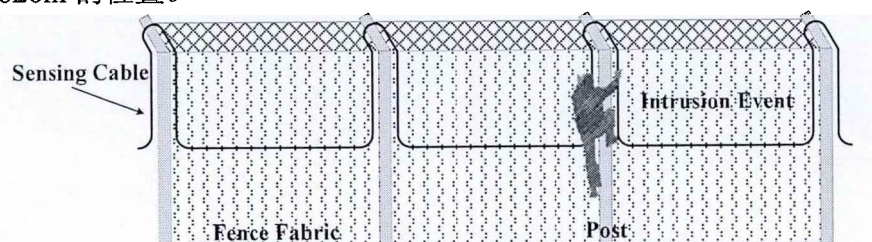


图 4-4 光缆敷设方式

将传感器应用于围栏周界安防领域需要将传感光缆直接敷设于围栏上, 推荐的围栏材质包括铁丝网或电焊网, 该类材质的围栏具有较好的振动性能, 有利于感知入侵振动信号。为了保证偏振态的长期稳定性和减少误报, 围栏的安装需要遵循一定的标准, 并且光缆需要通过喉箍直接固定在围栏上。图 4-4 为一种应用于铁丝网围栏上的光缆敷设方式, 将光缆沿围栏柱周边敷设有利于攀爬围栏动作的识别。光缆的敷设方式多种多样, 需要根据周界安防的实际需要确定, 但不管光缆如何敷设, 环境相位噪声的影响都不可避免。

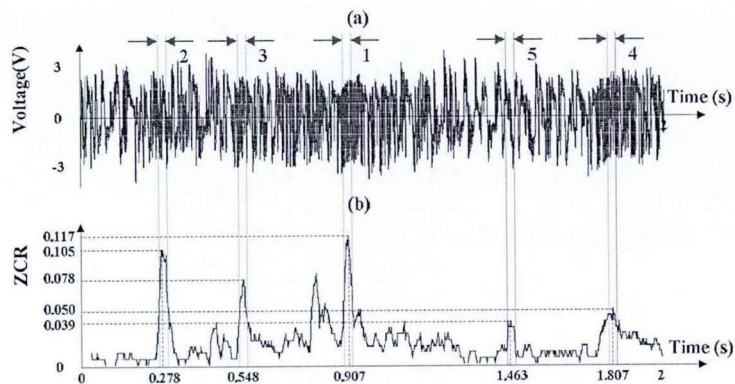


图 4-5 攀爬围栏信号 (a) 时域表示 (b) 过零率分布

我们首先通过实验验证定位理论的有效性, 如图 4-5 所示为一个攀爬围栏时域信号及其过零率分布。信号提取的长度被设定为 200k(10MHz, 0.02s 的数据),

我们分别提取图中的五个区域的信号进行普通的互相关时延估计定位和本文提出的算法定位，其中五个区域具有不同的平均过零率，五个区域的平均过零率按降序排列。

表 4-1 不同信号区域的定位误差

区域	1	2	3	4	5
平均过零率	0.117	0.105	0.078	0.050	0.039
定位误差（互相关）	20	30	80	90	120
定位误差（WG-GCC）	10	20	80	70	120

表 4-1 示出不同信号区域的定位误差，可以明显看出平均过零率较高的信号段具有更小的定位误差，并且 WG-GCC 相对传统的互相关时延估计定位算法具有更高的精度，从而证明了定位理论的有效性。

表 4-2 不同算法的的定位误差统计数据

定位算法	平均绝对误差	标准差
WG-GCC 提取	4.4000	7.0345
互相关提取	11.2000	13.8137
直接互相关	50.8000	59.3993

实际应用中信号被分为连续的信号帧来进行处理，考虑到系统的实时性能，我们将帧长设定为 0.3s。为了验证算法的性能，我们对 500 组数据分别用 3 种不同算法进行定位测试。前两种算法分别通过 WG-GCC 和互相关对通过过零率提取的信号进行时延估计定位，第三种算法则直接对整帧信号进行互相关时延估计定位。我们将三种算法分别标记为 WG-GCC 提取，互相关提取以及直接互相关。采用不同算法定位的误差统计列于表 4-2 中。从图中可以看出，相对于另外两种算法，本文提出的基于过零分析和 WG-GCC 的定位算法可以有效降低定位误差，其定位误差的平均绝对误差和标准差分别为 4.4000m 和 7.0345m，相比直接互相关算法降低了一个数量级。

进一步的分析表明，采用本文提出的定位算法得出的 500 组定位结果中，多达 83.66% 的定位误差落在 $\pm 20\text{m}$ 的范围内，其中 60.16% 的定位误差落在 $\pm 10\text{m}$ 的范围内，只有很小的一部分定位误差超过 $\pm 20\text{m}$ ，因此基本可以认为本文的算法的定位精度为 $\pm 20\text{m}$ 。

4.1.2 基于超分辨率时延估计的定位算法

最基本的时延估计算法是互相关算法，为了减小互相关估计误差，又提出了

包括维纳滤波和功率相减加权在内的各种不同加权函数的广义互相关算法^{[75][117][118]}。基于互相关的时延估计算法的特点是原理简单，假设两路长度为 N 的信号序列 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 对应的频谱分别为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ ，其互相关函数 $R(m)$ 对应的频谱为 $R(k)$ ，则 $R(k)=X_1(k) \cdot X_2^*(k)$ ，其中 $*$ 表示共轭。因此互相关函数可以通过简单计算两路信号频谱共轭乘积的逆傅里叶变换得出，但其分辨率受到采样率的限制^[119-122]。另外通过对事件频谱的分析可知，信号的频谱主要集中在低频带，且带宽较窄，从而造成时延估计精度下降。

本节提出一种基于改进的线性调频 Z 变换 (MCZT) 的超分辨率时延估计算法，该算法利用 MCZT 替代 FFT 实现频谱的展宽，结合相关峰精确插值运算，二次相关和希尔伯特插值来提高时延估计精度并突破采样率对分辨率的限制^[123]。

1. 算法总体流程

该超分辨率时延估计定位算法具体实现过程如下：

(1) 用 MCZT 代替 FFT 计算信号 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的细化频谱 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 来提高频谱精度。

(2) 依次计算 $x_1(n)$ 的自谱 $X_{11}(k)=X_1(k) \cdot X_1^*(k)$ ， $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的互谱 $X_{12}(k)=X_1(k) \cdot X_2^*(k)$ ，二次相关函数的互谱 $X(k)=X_{11}(k) \cdot X_{12}^*(k)$ ，进行二次相关处理增强抗噪声性能。

(3) 采用相关峰精确插值，对上述二次相关函数的互谱进行补零，来提高二次相关函数的分辨率。在进行 IMCZT 逆变换得二次相关函数时，为减少计算量，只计算二次相关函数主峰附近的一段，形成满足要求 $2N$ 点新的二次相关函数 $R(n)$ 。

(4) 通过相关希尔伯特差值锐化峰值增强峰值检测能力。

该算法流程图如图 4-6 所示。

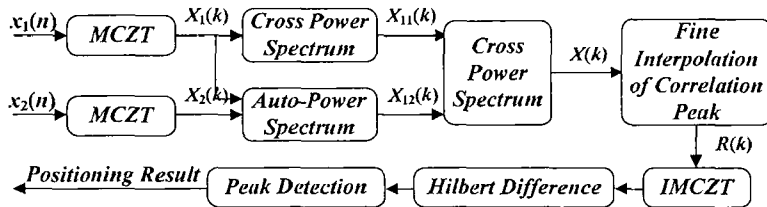


图 4-6 基于超分辨率时延估计的定位算法流程图

2. 相关峰精确插值 (FICP)

相关峰精确插值运算利用改进的线性调频 Z 变换 (MCZT) 代替 FFT 实现频谱的展宽，并通过互谱补零、拉伸来提高时域相关函数的分辨率。

MCZT 及其逆变换 IMCZT 的定义为

$$\begin{aligned}
 X(k) &= MCZT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-\frac{j2\pi kn}{N_1}}, k=0,1,\dots,N-1 \\
 x'(n) &= IMCZT[X(k)] = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{\frac{j2\pi kn}{N_1}}, n=0,1,\dots,N-1
 \end{aligned} \tag{4-6}$$

它们互为共轭。MCZT 是 CZT 的一种特殊形式，可以计算细化频谱，降低栅栏效应，减少信号频带外噪声的影响，有利于提高时延估计精度。频谱的分辨率由 N_1 决定，可以表示为 $\Delta f = f_s/N_1$ ，其中 f_s 为采样率， N_1 不受 N 的限制。通过 MCZT 计算的细化谱的频率范围为 $0 \sim Nf_s/N_1 \text{Hz}$ ，也就是说我们可以用 MCZT 实现频带截取。

FFT 频谱和 MCZT 频谱对比图如图 4-7 所示，从图中可以看出 MCZT 将频谱更加细化，这更有利于充分利用频域信息进行互相关时延估计，并能减少频带外噪声的影响，从而提高时延估计精度。

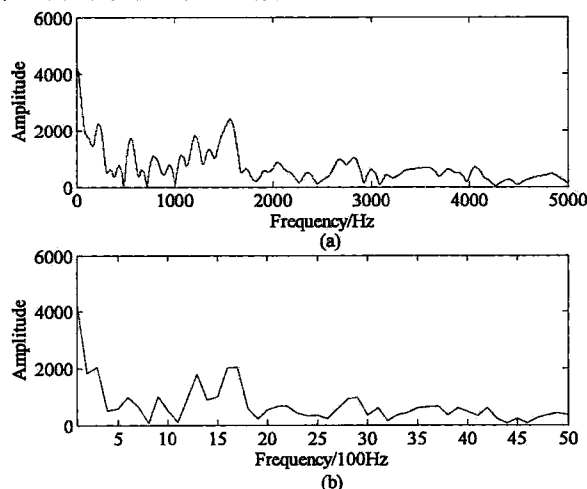


图 4-7 围栏攀爬入侵信号频谱 (a) MCZT 频谱 (b) FFT 频谱

相关峰精确插值具体实现步骤如下：

(1) 用 MCZT 计算 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的互谱 $R(k)=X_1(k) \cdot X_2^*(k)$ ，其中 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 分别为 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的细化频谱。计算出的 $R(k)$ 只是互谱的前一部分，由频谱的共轭对称性可得 N_1 点的完整互谱 $R_1(k)$ 为：

$$R_1(k) = \begin{cases} R(k) & k=0,1,\dots,N-1 \\ 0 & k=N,N+1,\dots,N_1-N-1 \\ R^*(N_1-k) & k=N_1-N,\dots,N_1-1 \end{cases} \tag{4-7}$$

(2) 对互谱补零到 N_2 点 ($N_2 > N_1$)，得到 $R_2(k)$ ：

$$R_2(k) = \begin{cases} R(k) & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & k = N, N+1, \dots, N_2 - N - 1 \\ R^*(N_2 - k) & k = N_2 - N, \dots, N_2 - 1 \end{cases} \quad (4-8)$$

(3) 对 $R_2(k)$ 进行 IMCZT, 得到互相关函数 $R(n)$ 。由于时延量处在有限范围内, 为减少计算量, 只计算相关函数主峰附近处左右各 N 点, 组成 $2N$ 点新相关函数 $R(n)$ 。对于前 N 点时域范围($n=0, 1, \dots, N-1$), $R(n)$ 前段为:

$$\begin{aligned} R_{n1}(n) &= \frac{1}{N_2} \sum_{k=0}^{N-1} R_2(k) e^{\frac{j2\pi}{N_2} kn} + \frac{1}{N_2} \sum_{k=N_2-N}^{N_2-1} R_2(k) e^{\frac{j2\pi}{N_2} kn} \\ &= \text{IMCZT}[R(k)] + e^{-\frac{j2\pi}{N_2} nN} \cdot \text{IMCZT}[R^*(N-k)] \end{aligned} \quad (4-9)$$

对于后 N 点时域范围($n=N_2-N, \dots, N_2-1$), $R(n)$ 后段为:

$$\begin{aligned} R_{n2}(n) &= \frac{1}{N_2} \sum_{k=0}^{N-1} R_2(k) e^{\frac{j2\pi}{N_2} kn} + \frac{1}{N_2} \sum_{k=N_2-N}^{N_2-1} R_2(k) e^{\frac{j2\pi}{N_2} kn} \\ &= \text{IMCZT}[R(k) e^{-\frac{j2\pi}{N_2} kN}] + e^{\frac{j2\pi}{N_2} (N^2 - n_1 N)} \cdot \text{IMCZT}[R^*(N-k) e^{-\frac{j2\pi}{N_2} kN}] \end{aligned} \quad (4-10)$$

其中 $n=N_2-N+n_1$, $n_1=0, 1, \dots, N-1$, $k=0, 1, \dots, N-1$ 。于是 $R(n)$ 可以表示为

$$R(n) = \begin{cases} R_{n2}(N+n) & n = -N, \dots, -1 \\ R_{n1}(n) & n = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases} \quad (4-11)$$

3. 二次相关

采用二次相关的目的是抑制噪声的影响。首先将 $x_1(n)$ 作自相关, $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 作互相关, 经过一次相关后, 提高了信号的信噪比; 然后将 $x_1(n)$ 的自相关函数和 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 的互相关函数再作相关处理可进一步减少噪声影响。

4. 希尔伯特插值

希尔伯特差值通过将相关函数与其希尔伯特变换的绝对值作差得出, 如下式所示

$$R(\tau) = R_{12}(\tau) - |\tilde{R}_{12}(\tau)| \quad (4-12)$$

希尔伯特差值利用希尔伯特变换把相关函数的偶对称性转为奇对称性, 将峰值检测转化为过零检测。由于希尔伯特变换的过零点正好对应相关函数的峰值点, 因此可以锐化相关函数峰值。

5. 实验验证

下面我们通过实验来验证本文提出的基于超分辨率时延估计的定位算法的有效性。采集卡的采样率被设置为 1MHz，对应于 10^{-6} s 的采样间隔，其理论定位分辨率为 102.25m（根据公式 $\Delta x = c\Delta t/2n$ 以及 $c=3.0\times 10^8$ m/s, $n=1.467$, $\Delta t=10^{-6}$ s 可得）。实验中，攀爬围栏入侵动作由重 60kg 的人完成，攀爬事件发生在 $x=1140$ m 的位置。我们从某次入侵信号中提取出 2ms 的有效信号段作为时延估计的数据，该信号段具有 2000 个采样点。该入侵信号和提取出的有效信号段如图 4-8 所示。为使频谱细化 4 倍，我们将 N_1 设置为 8000，为得到 8 倍的相关函数分辨率， N_2 被设置为 64000。根据分析可知，入侵信号频谱一般分布在 0~50kHz 的范围内，而 MCZT 精细谱的范围为 0~250kHz，这包含了入侵信号频谱的主要成分，因此 2000 个采样点的选取是合理的。

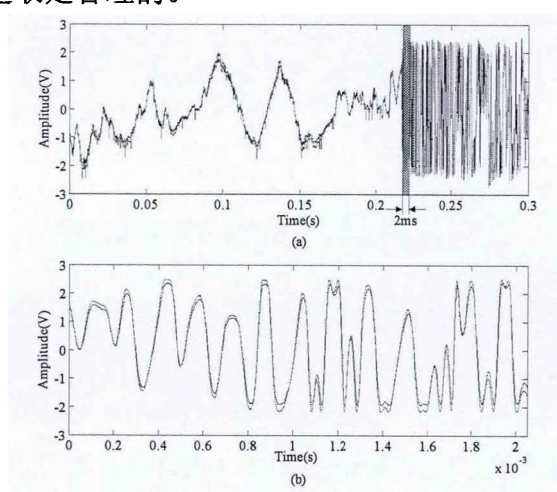


图 4-8 (a) 围栏攀爬入侵信号 (b) 提取出的有效信号段

将有效信号段分别用 CC、FICP+CC、FICP+TC 以及 FICP+TC+HD 四种方法处理得到如图 4-9 所示的波形。其中 CC 表示普通互相关计算，FICP+CC 表示结合相关峰精确插值和普通互相关的计算，FICP+TC 表示结合相关峰精确插值和二次相关的计算，FICP+TC+HD 表示结合相关峰精确插值、二次相关和希尔伯特差值的计算。

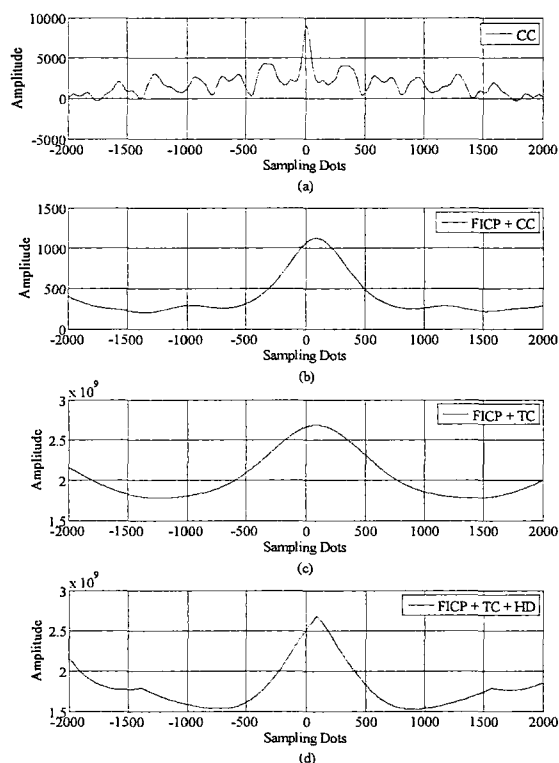


图 4-9 不同计算方法结果比较

从图 4-9(a)和图 4-9(b)的对比可以看出, FICP+CC 计算的波形为普通互相关函数的细化, 仅在相关峰附近就有 4000 点的采样, 因此峰值附近波形的分辨率提高了。然而 FICP+CC 法并没有较小频带内的噪声, 因此我们结合二次相关法提高算法的抗噪性能。从图 4-9(b) 和图 4-9(c)的对比可以看出, 二次相关法使波形平滑, 噪声的影响减小。这是因为二次相关能够减小有效频带内噪声, 提高信号的信噪比。为了对二次相关峰进行锐化, 增强峰值检测能力, 我们采用希尔伯特差值来对二次相关峰进行处理。经过峰值锐化后的波如图 4-9(d)所示, 对比图 4-9(c)可知, 相关峰值更加锐利, 极大增强了相关峰的检测能力。通过本文提出的基于超分辨率时延估计的定位算法对该段信号进行计算的结果为 1162.5m, 其定位分辨率和定位误差分别为 12.5m 和 22.5m。作为对照, 我们也用普通互相关对该段信号进行了计算, 互相关法的定位结果为 1200m, 其定位分辨率和定位误差分别为 100m 和 60m。因此本文提出的定位算法具有更高的定位分辨率和更低的定位误差, 十分适用于低采样率下的高精度定位应用。

4.2 入侵识别技术

为引出入侵识别方案^[124-127], 有必要对典型的侵犯事件信号进行研究。图 4-10 示出了攀爬围栏入侵时采集到的长度为 1s 的干涉信号。

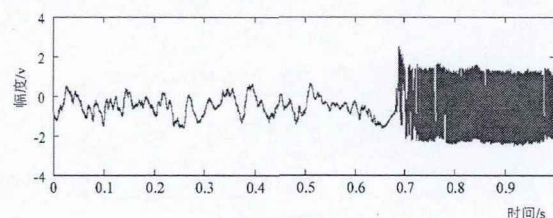


图 4-10 攀爬围栏干涉信号

从图中我们能够明显发现 1s 内干涉信号分为两部分：入侵前的无扰信号部分和入侵后的扰动信号部分。其中无扰信号幅度较小，变化也较为缓慢；而扰动信号则幅度波动非常迅速。对于入侵识别来说，干涉信号的无扰部分是无用信号，需要被剔除；而有扰部分，特别是入侵起始点之后的一小段信号包含丰富的入侵信息，需要被提取出来。

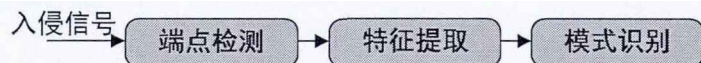


图 4-11 入侵识别方案框图

本节提出了一个完整的入侵识别方案，主要包含端点检测、特征提取和模式识别三个阶段，如图 4-11 所示^[128]。端点检测阶段需要从采集到的入侵信号中寻找入侵起始点；特征提取阶段则首先截取起始点之后的一段扰动信号，然后通过特定算法处理该段信号得到一组特征向量；模式识别阶段需要通过模式分类器识别出不同入侵信号对应的特征向量，从而实现入侵识别。

本方案的端点检测是通过对信号进行全相位高通滤波实现的，而特征提取则基于全相位滤波器组，因此我们首先对全相位滤波理论进行介绍。

4.2.1 全相位滤波简介

全相位滤波器由天津大学王兆华教授和侯正信教授提出^{[129][130]}，是一种基于重叠理论的新型信号处理方法。全相位滤波器的结构可以简单概括为：采用长度为 $2N-1$ 的窗 W_c 对以 $x(n)$ 为中心的 $2N-1$ 个数据进行加权，然后将间距为 N 的数据点进行平移叠加而得到 N 个数据点，最后对这 N 个数据用传统 FIR 滤波系数进行加权叠加得到滤波输出 $y(n)$ 。

1. 全相位数据预处理

全相位数据预处理将数据向量 $x=[x(n+N-1), \dots, x(n), \dots, x(n-N+1)]^T$ 借助卷积窗 W_c 转变为 $x_1=[x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(N-1)]^T$ 。全相位数据预处理的步骤为：

- (1) 使用前窗 f 对输入数据向量 x_i 进行加权；
- (2) 将经过前窗加权后的序列进行周期延拓；
- (3) 使用后窗序列 b 对周期延拓后的序列在竖直方向上进行加权；
- (4) 针对双窗加权后的周期延拓序列，在竖直方向上进行累加求和，生成一

个全新的周期序列；

(5) 针对新生成的周期序列，通过使用一个长度为 N 的矩形窗对其进行截断处理，获得最终的全相位数据预处理输出。

假设 $N=3$ 、 $f=b=[1\ 2\ 1]$ ，则全相位预处理流程如图 4-12 所示：

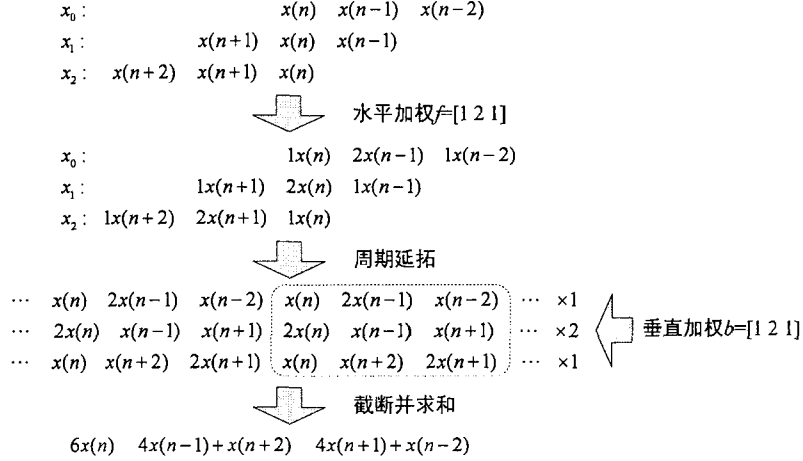


图 4-12 全相位数据预处理流程图

采用电路框图来表示上述的过程，如图 4-13 所示：

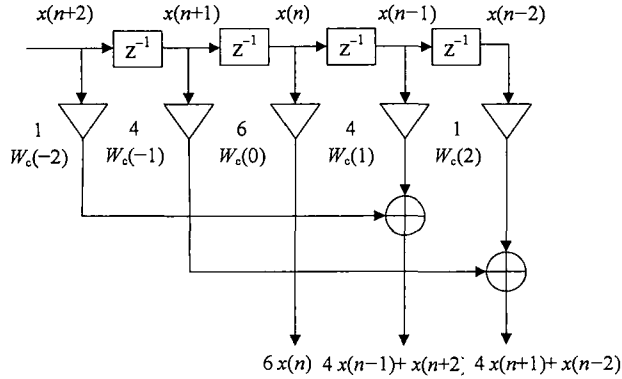


图 4-13 全相位预处理电路框图($N=3$)

其中 $W_c=[1\ 2\ 1]*[1\ 2\ 1]=[1\ 4\ 6\ 4\ 1]$ ，为前窗 f 与后窗 b 的卷积。

2. 全相位等效 FIR 滤波

N 阶全相位滤波包含 N 次传统 FIR 滤波过程，计算量巨大，难以保证实时性。为此我们需要导出只需 1 次传统 FIR 滤波的等效滤波过程。

给定长度为 N 的目标频率向量 H ，对其进行 IDFT，得到与之相对应的单位脉冲响应 $h=[h(0), h(1), \dots, h(N-1)]^T$ 。对于输入数据 $\dots, x(n-1), x(n), x(n+1), \dots$ ，为实现 N 阶全相位滤波，考虑所有含 $x(n)$ 的数据段

$$x_i = [x(n-i) \cdots x(n) \cdots x(n-i+N-1)]^T, i = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4-13)$$

将单位脉冲响应 h 循环右移，形成 N 个子滤波器系数向量

$$\mathbf{h}_i = [h(-i)h(-i+1)\cdots h(0)\cdots h(-i+N-1)]^T, i=0,1,\cdots,N-1 \quad (4-14)$$

其中 $\mathbf{h}_i$ 表示第 i 个子滤波器系数，则该子滤波器的输出为：

$$y_i(n) = \mathbf{h}_i^T \mathbf{x}_i = \sum_{k=-i}^{N-i-1} h(k)x(N-k) \quad (4-15)$$

将各路子滤波器的滤波输出进行累加并求均值，则最后的输出为：

$$y_n = \sum_{i=0}^{N-1} y_i(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{k=-i}^{N-i-1} h(k)x(n-k) = \sum_{k=-N+1}^{N-1} \omega_T(k)x(n-k) \quad (4-16)$$

$$\omega_T(k) = (N - |k|) / N, \quad k = -N+1, \cdots, N-1$$

分别用前窗 f 和后窗 b 对式(4-1)和(4-2)实施加权处理，则 N 阶全相位滤波最终滤波结果为：

$$y(n) = \frac{1}{C} \sum_{i=0}^{N-1} y_i(n) = \frac{1}{C} \sum_{k=-N+1}^{N-1} W_c(k)h(k)x(n-k) \quad (4-17)$$

则全相位滤波的等效滤波器系数 $g(n)$ 为

$$g(n) = \frac{1}{C} W_c(n)h(n), \quad -N+1 \leq n \leq N-1$$

$$W_c(n) = b(n) * f(-n) \quad (4-18)$$

$$C = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)f(N-1-k)$$

其中 $W_c(n)$ 为卷积窗元素， C 为归一化因子。

3. 全相位滤波器组

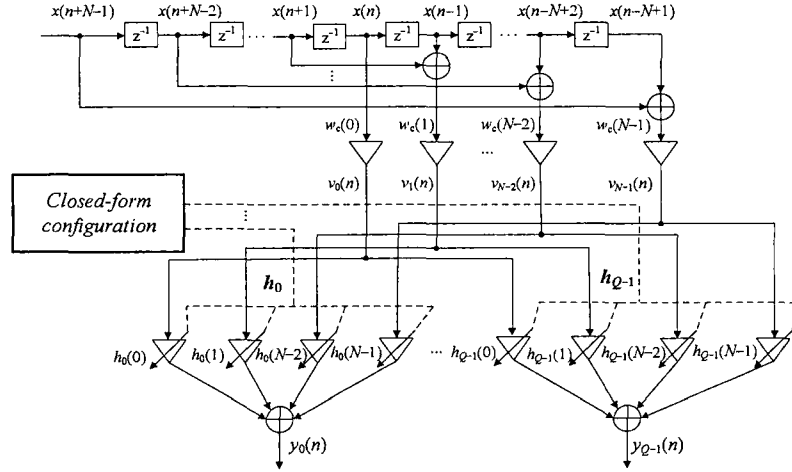


图 4-14 全相位滤波器组结构图

全相位滤波器组结构如图 4-14 所示，其处理流程如下：

- (1) 输入 $2N-1$ 个采样点，以 $x(n)$ 为中心成对相加来产生一个长度为 N 的数据向量 $[x(n), x(n+1)+x(n-1), \dots, x(n+N-1)+x(n-N+1)]$ ；
- (2) 用长度为 N 的窗 $[w_c(0), w_c(1), \dots, w_c(N-1)]$ 对该数据向量进行加权，得到 $[v_0(n), v_1(n), \dots, v_{N-1}(n)]$ ；
- (3) 将 $v_m(n) \cdot h(m)$, $m=0, \dots, N-1$ 进行累加，产生最后的输出。

该结构采用流水线模式，不需要消耗其他额外内存。如图 4-14 所示，只要提供 $Q(Q>1)$ 个不同的频率向量 $\mathbf{H}$ ，通过 IDFT 就能获得 Q 个不同的滤波器系数集 $[h_0(m), h_1(m), \dots, h_{Q-1}(m)]$ ，并以此来配置全相位滤波器组的多个子通道。这些滤波通道共享同一个输入 $[v_0(n), v_1(n), \dots, v_{N-1}(n)]$ ，一旦配置好 Q 个不同的滤波器系数集， Q 个滤波通道就能并行工作，很大程度上提升了滤波效率。

4.2.2 端点检测

端点检测的核心问题是去除入侵信号的无扰噪声，而无扰噪声的能量主要分布于低频带，因此端点检测需要确定无扰噪声的频带范围^[128]。基于全相位滤波理论，我们提出了一种新型的端点检测算法，其流程为：

- (1) 提取入侵信号样本做傅里叶变换分析，得到扰动信号和无扰信号的有效频带，确定合适的截止频率 f_c ，并根据 f_c ，采样速率 f_s 和高通滤波器的长度 $(2N-1)$ ，确定信号降采样率 d 和全相位高通滤波器边界频率参数 p ；
- (2) 对信号进行降采样得到 $x(n)$ ，根据参数 N, p 快速配置滤波器向量 $\mathbf{g}=[g(N-1), g(N-2), \dots, g(1), g(0), g(1), \dots, g(N-2), g(N-1)]$ ；
- (3) 对流水输入的 $x(n)$ 作全相位滤波，得到滤波输出 $x'(n)$ ；
- (4) 搜寻滤波输出 $x'(n)$ 的首个大于阈值 θ 的位置作为入侵起始位置。

4.2.3 特征提取

入侵识别需要从待识别的入侵信号中产生一组基本的特征。由于入侵信号原始特征数量巨大，不适合直接计算，因而有必要降低原始特征的维数。特征提取就是通过非线性映射方法把原始特征转换为数量较少的新特征的过程。

对于不同的入侵事件，其有效信号在整个频域上具有不同的能量分布。因此我们通过全相位滤波器组来提取入侵信号的频域信息。全相位滤波器组能够划分不同的频带，减少通带间干扰，从而获得正确描述事件频域特征的特征向量。由于其通频带能够通过简单设定灵活地调节，因此该方法能够适应不同应用环境的需求。

全相位滤波器组提取特征向量的步骤如下：

- (1) 截取起始点之后的一段扰动信号作为有效信号；
- (2) 根据噪声和有效信号频带选择滤波器阶数 N 和子通道数 Q 对全相位滤波器组进行配置；
- (3) 将有效信号输入全相位滤波器组，求出特征向量 $\mathbf{P}=[P_0, \dots, P_{Q-1}]$ ，计算公式如下

$$P_q = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} y_q^2(n) \quad q = 0, 1, \dots, Q-1 \quad (4-19)$$

其中 L 为有效信号点数， $y_q(n)$ 为子滤波器输出。

4.2.4 模式识别

在得到了入侵信号的特征向量之后，需要通过人工神经网络实现模式识别。人工神经网络模型众多，我们采用径向基函数(RBF)神经网络模型^[131]。RBF神经网络是从数值分析中多变量插值的径向基函数方法衍变而来，它对聚集型特征输入具有很好的响应，而且学习速率快，并不会陷入局部最优，十分适用于分布式光纤振动传感的应用需求^[132-134]。图 4-15 表示的 RBF 网络结构是只有一个隐层的三层前馈神经网络结构。

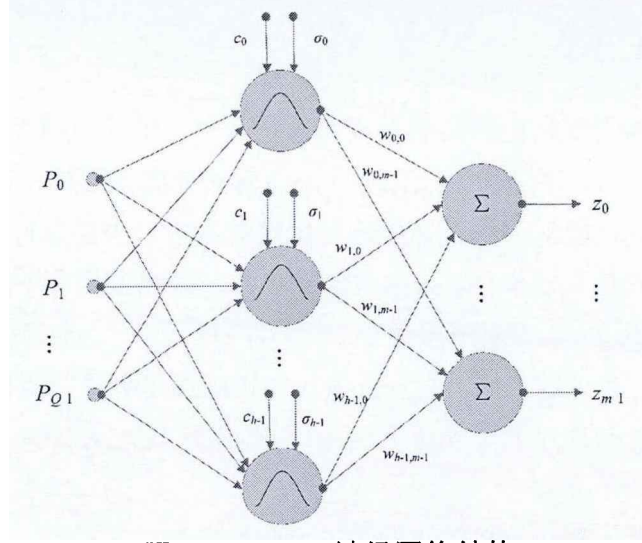


图 4-15 RBF 神经网络结构

RBF 神经网络包含输入层、单隐层和输出层，其中输入层为 Q 个特征输入 $P_0, \dots, P_{Q-1}$ ，输出层为 m 个输出 $z_0, \dots, z_{m-1}$ ，分别代表 m 种入侵事件。RBF 网络输出可表示为：

$$y_i = \sum_{j=0}^{h-1} w_{j,i} \varphi(\|X - c_j\|, \sigma_j) \quad (4-20)$$

$$\varphi(x) = \exp\left[-\frac{\|x - c_j\|^2}{2\sigma_j^2}\right]$$

其中 x_i, y_i 分别输入和输出，对应图 4-15 中的 P_i 和 z_i ， h 为隐层节点个数， c_j 和 σ_j 分别为隐层第 j 个神经单元的中心与半径， $w_{j,i}$ ($j=0,1,\dots,h-1, i=0,1,\dots,m-1$) 为其与第 i 个输出之间的加权系数。

在训练阶段，当第 i 类入侵事件发生时，神经网络输出 z_i 被设为 1，而其他输出被设为 0。同时，不同入侵模式对应的不同特征向量 $\mathbf{P}=[P_0, \dots, P_{Q-1}]$ 被馈入神经网络来优化内部参数，包括隐层各单元均值 $c_0 \sim c_{h-1}$ 、方差 $\sigma_0 \sim \sigma_{h-1}$ 以及隐层和输出层之间所有连接的权重系数 w_{ij} ($j \in [0, h-1], i \in [0, m-1]$)。

在测试阶段，将待识别入侵事件特征向量馈入已训练好的神经网络，可以同时获得 m 个输出。其中最接近于 1 的输出被认为是此次入侵事件的类型。

4.2.5 实验验证

入侵识别方案包括端点检测、特征提取和模式识别三个阶段，下面我们通过实验验证该方案的可行性。本实验基于如图 2-3 所示的双 Mach-Zehnder 分布式光纤振动传感器，传感光缆被敷设于围栏上，采样率和采样时间分别被设置为

1MHz 和 1s。实验测试现场如图 4-16 所示。



图 4-16 测试现场图

1. 端点检测实验

端点检测的数据通过对围栏施加各种入侵（攀爬和敲击）获得。根据端点检测流程，我们首先对一部分无扰信号样本进行频谱分析。图 4-17 给出了典型无扰信号的 FFT 频谱，分析表明无扰信号主要由小于 226Hz 的低频成分组成。因此我们将该频率设为高通滤波器的截止频率 f_c 。

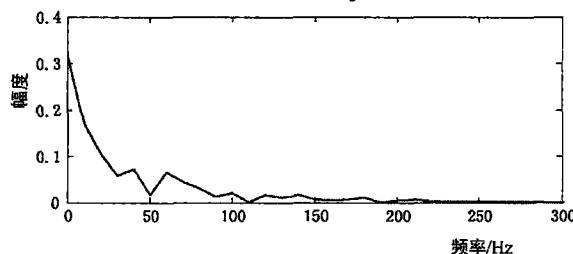


图 4-17 无扰噪声样本频谱

我们设定频率采样长度为 256，降采样因子为 100，通过这些参数来配置高通滤波器从而得到滤波器系数 g ，其频率响应曲线如图 4-18 所示。

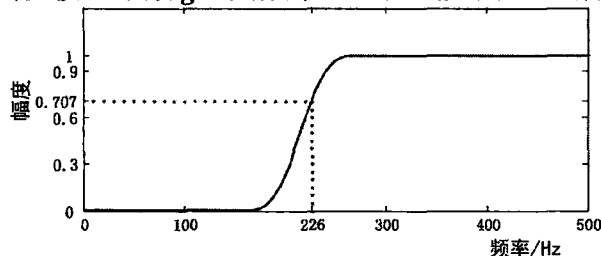


图 4-18 全相位高通滤波器频率响应曲线

该全相位滤波器通带平坦，阻带也几乎没有起伏，它的 3dB 截止频率精确落在 226Hz 上，因此确保了入侵事件振动起始位置噪声和信号完全被区分开。图 4-19(a)和(b)给出了原始入侵信号波形和滤波器输出信号波形。

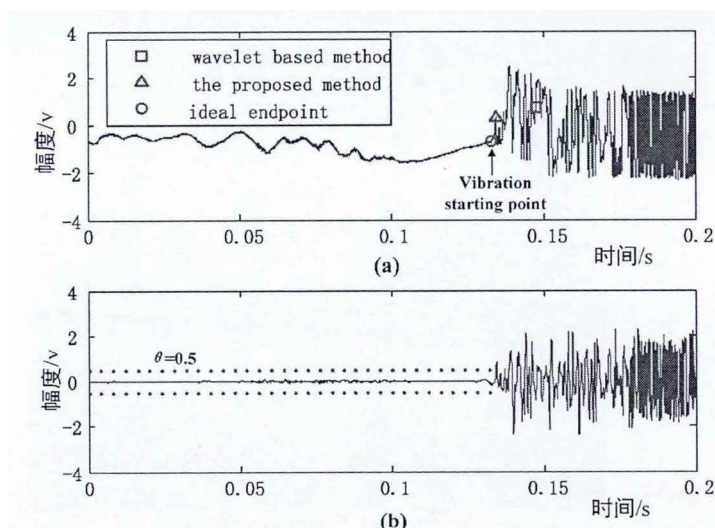


图 4-19(a) 滤波器输入信号波形曲线以及由小波变换法和全相位高通滤波器所检测到的端点
(b) 全相位高通滤波器输出波形曲线以及阈值 θ

从图 4-19(b)可以看出无扰噪声被极大地滤除，而扰动信号则更加突出。通过阈值搜索(θ 被设定为 0.5)可以确定端点的位置，我们在图中用‘ Δ ’标记端点检测的位置($t=0.1345s$)，作为对照，我们用‘ $\circ$ ’和‘ $\square$ ’分别标记实际端点位置($t=0.1330s$)和通过小波变换检测到的端点位置标记($0.1476s$)。从图中可以看出采用本文提出的全相位滤波器检测到的端点的位置更加接近理想端点位置。为了说明本文提出的端点检测算法与小波变换算法的可靠性差异，我们分别用这两种算法对 100 组入侵信号进行端点检测，其统计平均和方差列于表 4-3 中。

表 4-3 端点检测误差对比

检测方法	实验次数	均值/s	方差/s
小波变换法	100	0.0193	0.0003
全相位高通滤波器法	100	0.0121	0.0002

从表 4-1 可以看出本文提出的基于全相位高通滤波器的端点检测方法相对小波变换法具有更小的均值和方差，表明其具有更高的精度和稳定性。

2. 特征提取实验

考虑到小波包变换是应用最为广泛的特征提取方法，我们将对照小波包变换提取特征向量试验，验证本文所提出的特征提取算法的性能。

特征提取的输入信号为振动起始点之后的 0.1s 的信号，由于特征提取对时间精度要求不高，我们先对输入信号进行 40 倍下采样，则降采样之后的信号频率为 25kHz，从而该信号含有 2500 个样点，将之馈入全相位滤波器组就可以得到特征向量。

我们设置全相位滤波器的相关参数: 频率采样长度 $N=256$, 通道个数 $Q=32$, 通带宽度 $\lambda=2$, 通带起始位置 $q=2i+6, i=0, 1, \dots, Q-1$ 。因此, 频率分辨率为 $\Delta f=f_s/N=97.6563 \text{ Hz}$, 频带宽度为 $\lambda\Delta f=195.3125 \text{ Hz}$, 总频带范围为 $p_0\Delta f \sim p_{31}\Delta f$, 即 $585.9375 \text{ Hz} \sim 6640.6 \text{ Hz}$ 。滤波器通带范围是根据攀爬和敲击光缆信号能量分布确定的, 通过设置滤波器组通带范围, 还可以消除风、雨等引起的低频非入侵事件的影响。

现在, 我们比较攀爬围栏和敲击光缆这两类入侵事件的检测结果。图 4-20 示出了攀爬事件的信号波形及其特征检测结果。图 4-21 则示出敲击光缆事件的信号波形及其特征检测结果。

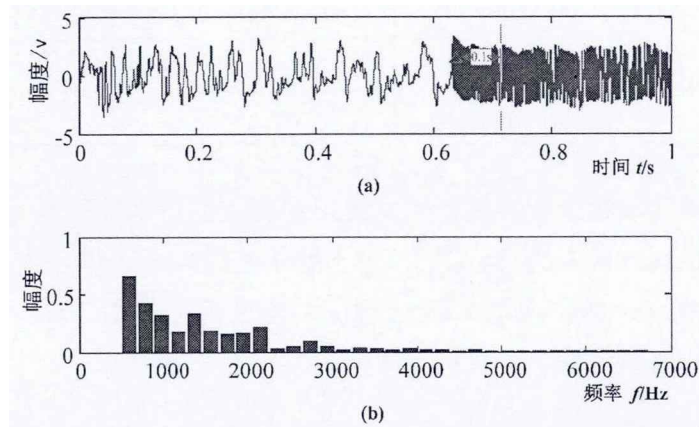


图 4-20(a) 攀爬围栏事件波形 (b) 攀爬围栏事件特征向量

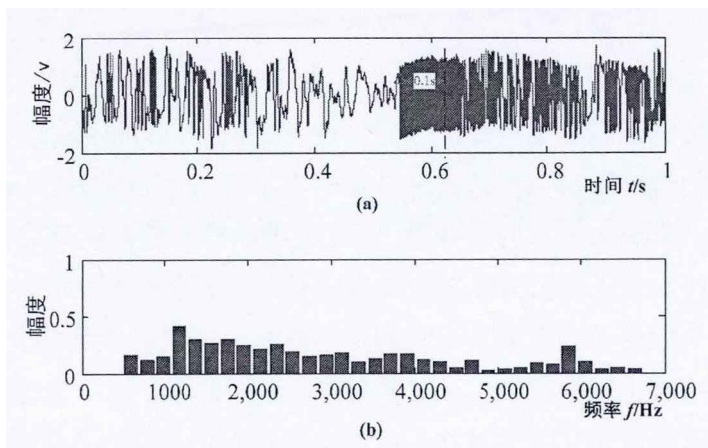


图 4-21(a) 敲击光缆事件波形 (b) 敲击光缆事件特征向量

相对于攀爬围栏, 敲击光缆动作更加剧烈, 因而其能量应具有更高和更宽的频带。该区别也反映在图 4-20 和 4-21 所示出的特征向量上。

3. 模式识别实验

我们进行了 140 次特征提取实验, 其中 20 组数据用于训练 RBF 神经网络, 剩下的 120 组数据用作测试。作为对照, 我们同样也做了基于小波包变换的入侵模式分类实验, 选用‘db6’小波作为小波基, 并进行了 5 层小波包分解^[135]。表 4-2

给出了两组实验的模式分类结果。

表 4-4 基于全相位滤波器组和小波包变换的特征提取算法模式分类结果

入侵事件	结果	基于全相位滤波器组的特征提取算法	基于小波包变换的特征提取算法
攀爬围栏	测试数据量	120	120
	正确识别数目	107	101
	识别准确率	89.17%	84.17%
敲击光缆	测试数据量	120	120
	正确识别数目	110	99
	识别准确率	91.67%	82.5%

对于攀爬围栏入侵事件，本文提出的算法的识别准确率为 89.17%，而小波包算法的识别准确率为 84.17%。对于敲击光缆入侵事件，本文提出的算法的识别准确率为 91.67%，小波包算法的识别准确率则为 82.5%。该结果有力地证明了本文提出的事件分类方案的有效性。

4.3 本章小结

本章首先针对围栏周界安全应用的需求提出了一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法。通过分析得到信号段的带宽越大，定位误差越小，而信号段的过零率可以近似表示带宽的大小，因此我们通过计算信号的过零率分布提取出具有最大带宽的信号段，同时采用能够有效抑制相关噪声的维纳滤波器和功率相减加权的广义互相关对提取的信号段进行时延估计。实验表明该算法能够有效提高应用于围栏周界安防的分布式光纤振动传感系统定位精度，由于其只提取入侵信号中一小段信号进行时延估计，在提高定位精度的同时还能够有效减少运算量，提高系统的实时性。应用该算法对围栏周界入侵信号进行时延估计，实验结果表明，83.66%的数据误差在 $\pm 20\text{m}$ 内。

然后针对基于互相关的定位算法定位精度易受噪声影响，分辨率受到采样率的限制的问题，提出了一种基于改进的线性调频 Z 变换的超分辨率定位算法。该算法基于相关峰精确插值运算，结合二次相关和希尔伯特插值，能够提高时延估计精度并突破采样率对分辨率的限制。应用该算法对入侵信号进行时延估计，结果表明该算法具有较强的抗噪性能，并且时延估计不受采样率的限制，具有很高的分辨率。

最后针对实际应用对入侵事件识别的需求,提出了一种基于全相位滤波理论的入侵识别方法。该方法包括端点检测、特征提取和模式识别三个步骤。在端点检测阶段,采用全相位滤波器对包含振动起始信息的信号进行滤波,并通过设定阈值的方法提取起始点位置。特征提取阶段采用全相位滤波器组提取入侵信号的频域信息。由于能够灵活地调节通频带,该方法能够适应不同应用环境的需求。模式识别阶段通过 RBF 神经网络实现不同入侵事件的识别。通过端点检测实验表明,本文提出的基于全相位高通滤波器的端点检测方法相对小波变换法具有更小的均值和方差,表明其具有更高的精度和稳定性。针对攀爬围栏和敲击光缆事件分别采用本文提出的方法进行模式识别,实验的对照方法同样基于小波包算法,结果有力证明了算法的有效性。

第五章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统仪器化研究

合理的仪器化设计能够保证传感原理得到有效实现,并且有利于科研成果的转化。在第三章偏振控制技术和第四章信号处理关键技术的基础上,本章开展了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统仪器化的研究。在对系统进行总体规划之后,将系统按照实现的功能分成电源模块、光源模块、传感模块和探测模块以及控制与数据采集模块五个模块,分别对这五个模块的光学和电路部分进行了详细设计,并在此基础上完成了系统的机械设计。同时对振动传感软件进行了设计,同样采用模块化设计思想,独立设计了数据采集模块、状态判定模块、入侵判定模块、偏振控制模块、入侵定位模块、模式识别模块以及对外通信模块,这些模块通过一定的逻辑链接起来最终实现分布式光纤振动传感的各项功能。将分布式光纤振动传感系统和视频监控系统、门禁系统相结合,组成新型智能周界安防监控系统,使系统更为全面和高效地适应于实际的安防应用。

5.1 总体设计

本节提出马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化总体设计要求,并以此为基础,完成振动传感系统仪器化结构的总体设计,以此作为后续各部分模块化设计的参考依据。

5.1.1 总体设计要求

根据仪器化设计要求,在保证仪器化系统所需测量精度和稳定性能的同时,还需要考虑成本、体积、功能及可操作性等因素。双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化要求如下:

- (1) 高精度和高稳定性,保证长时间内系统具有较短的响应时间和较高的探测灵敏度、定位精度以及模式识别率,这是系统的基本要求。
- (2) 标准化,采用标准尺寸机箱,与通用标准接轨。
- (3) 模块化,将系统分成不同功能的模块,便于模块间的互换。
- (4) 成本低,在设计选材过程中,除保证测量精度所需核心器件之外,尽量使用标准化的国产商用元器件和国产设备以降低成本。
- (5) 功能齐备,系统主要用于检测和定位入侵事件,除了必要的入侵报警和

入侵定位功能之外，还可以包含数据记录、报警位置提示等辅助功能。

(6) 操作方便，在用户界面的设计中，在满足使用需求的同时，尽量避免操作复杂化。

5.1.2 总体结构设计

根据仪器化总体要求，我们设计了如图 5-1 所示双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统总体结构。本系统主要由五个模块组成，分别为光源模块、传感模块、探测模块、采集处理模块以及图中未标出但必不可少的电源模块。

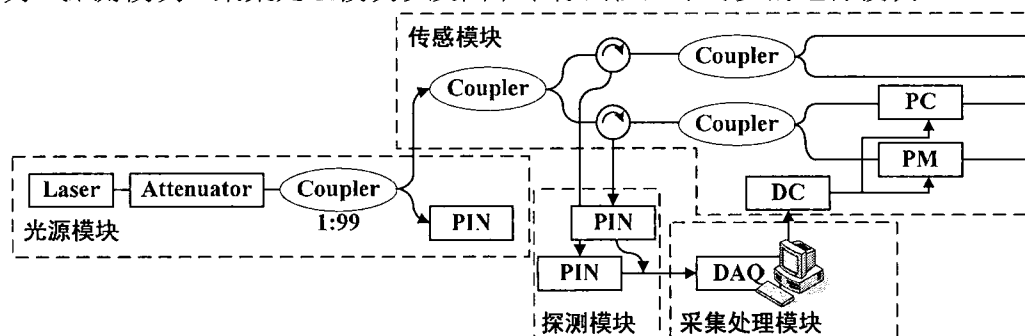


图 5-1 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统总体结构

(1) 光源模块：光源模块包括激光器、可调衰减器、1:99 耦合器、光电探测电路等。激光器输出通过 1:99 耦合器分成两路，功率小的一路接入光电探测电路用于激光功率检测，另一路经过可调节衰减器输出。其中光电探测电路和探测模块中的光电转换电路相同，可调节衰减器用于匹配光源模块输出和传感模块输入的光功率。

(2) 传感模块：传感模块包括传感光路和偏振控制结构。传感光路由 3 个耦合器、2 个环形器组成，外接传感光缆即组成一个双马赫-曾德干涉仪。偏振控制结构包括偏振控制器（PC）、压电陶瓷相位调制器（PM）和驱动电路（DC）。不同于第三章所述的基于 2 个偏振控制器的偏振控制结构，实际使用的偏振控制结构中只包含 1 个偏振控制器。偏振控制器和相位调制器分别位于干涉仪的两臂，相位调制器外加正弦电压和偏振控制器挤压器输入电压由驱动电路提供。

(3) 探测模块：探测模块能够探测 2 路光信号，用于将传感模块输出的光信号转换成采集卡能够接收的电压信号，实现光电转换功能。

(4) 采集处理模块：包括数据采集卡和计算机。传感主机输出的信号为电压信号，我们采用采集卡进行电压信号的采集，并通过工控机进行数据处理。另外工控机通过串口控制传感模块中的驱动电路完成相位调制、偏振控制等功能。

(5) 电源模块：为整个系统提供正常工作所必需的电源支持。电源模块以通信机房直流-48V 作为输入源，实现-48V 电压与+5V、±12V 电压的转换，并对

输入输出进行监视，实现电源故障时的报警。

在双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化设计过程中，各个模块都是光、机、电、算的相互结合，因此系统的仪器化设计主要包括光学设计、电路设计、机械设计、算法设计和软件设计五个方面。

光学设计：光学系统设计是双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统仪器化的第一步。光学系统的设计至关重要，光学系统的高品质，可以保证传感系统实现较高的探测灵敏度和定位精度。光学系统设计过程中，全部选用标准化的商用光学元件以保证稳定性，同时尽量选择国产商品以降低成本。光学系统设计主要集中在光源模块、传感模块和探测模块。

传感模块包含传感光路以及偏振控制器和相位调制器等光学元件，光路结构最为复杂。其中传感光路包含众多无源光纤器件，比如耦合器和环形器等。无源光纤器件的大量使用，使得模块内部连线异常复杂，影响美观的同时还极容易引入环境噪声，从而影响系统的定位精度。另外通过光纤法兰连接不同器件还将会引入插入损耗。因此对传感光路中的无源光纤器件进行统一规划、整合封装，不仅能够极大简化模块内部的连接，还能降低系统的损耗，最重要的是能减小环境噪声的影响从而提高系统的定位精度和稳定性。

电路设计：在双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统中，有源光学器件都需要电激励，其中偏振控制器通过 TTL 数字电平控制，相位调制器需要正弦电压驱动。光源模块和探测器模块中的 PIN 探测器将接收到的光信号转换成电信号后，需要进行后续放大处理。这些功能的实现，都需要通过设计相应的电路来完成。

机械设计：机械设计是仪器化过程中必不可少的一步，包括模块的尺寸设计，系统整体的外壳设计等。对不同模块进行统一化机械设计，是保证设备标准化的前提。

算法设计：偏振控制、入侵探测、入侵定位和事件识别等功能的实现，依托于先进高效的算法，其中偏振控制算法、入侵定位算法以及事件识别算法在第三章和第四章中已有详细介绍，我们将入侵探测算法放入软件设计中一并介绍。

软件设计：软件系统能够实现算法的功能，并控制系统中的相应器件协调工作，软件设计至关重要，我们将会重点介绍。

在后续各节中，将首先分不同模块进行光学和电路的设计，然后统一进行模块和整机的机械设计，最后对系统算法进行了设计并通过软件实现了相应功能。

5.2 光源模块

光源模块最重要的部分就是激光器，激光器性能直接影响传感系统的性能，需要依据一定的原则进行选型。

激光器的一个重要的参数是光源线宽，为了保证干涉仪中光波能够干涉，激光光源的相干长度需要大于干涉仪两臂臂长差，因此光源线宽的基本要求是 $\lambda^2/\Delta\lambda > \Delta L$ ，其中 λ 为光源中心波长， $\Delta\lambda$ 为波长线宽， $\lambda^2/\Delta\lambda$ 为激光器的相干长度， ΔL 为臂长差。根据第二章光源线宽与干涉仪输出信号可见度的关系式 (2-22) 可知，臂长差一定时，激光光源的线宽越窄，干涉仪输出信号可见度就越大，信号质量就越好，但当光源带宽达到一定的程度时，继续降低带宽对可见度的影响会越来越小，而超窄线宽光源的成本却随线宽的减小指数增大，因此选取激光器时需要综合考虑光源线宽和成本因素。

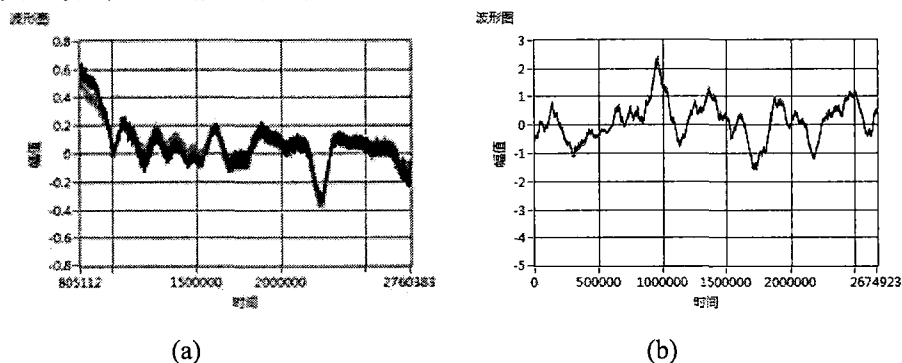


图 5-2 系统采用不同线宽光源时的输出信号波形

(a) 典型线宽为 2MHz 的 DFB 激光器 (b) 典型相框为 50kHz 的 DFB 激光器

图 5-2 示出将采用不同线宽光源时系统输出的信号波形，从图中可以看出当光源线宽较大时 (2MHz)，系统输出信号“较粗”，此时信号的信噪比和可见度较低，不利于后续的信号处理。而光源线宽较小时 (50kHz)，系统输出信号非常“锐利”，此时信号具有极高的信噪比，有助于对入侵振动的探测和定位。

激光器的另外一个重要参数是频率稳定性，在选取激光器时还需要考虑光源频率波动的大小。温度的变化、大气压力和湿度的变化以及机械振动等都会影响到激光器的频率稳定性，为此需要采用稳频方法来减小激光器的频率漂移。为了降低系统设计的复杂度以及提高系统的稳定性，选用的激光器需要自带稳频模块。激光器的频率稳定性参数包括频率稳定度 S 和频率复现度 R ，频率稳定度表示激光器在一次可连续工作时间内的频率漂移和中心频率之比，而频率复现度表示激光器在不同地点、不同时间、不同环境下使用时频率的相对变化量。目前商用激光器稳定度已达到 $10^{-9} \sim 10^{-13}$ ，复现性达到 $10^{-7} \sim 10^{-12}$ 。根据第二章光源对系统性能影响的分析中我们知道，激光频率漂移影响系统的定位精度，频率漂移越小越

好。

根据前面的分析,激光光源对传感系统输出信号的可见度、性噪比以及相位噪声具有极大影响,综合考虑光源线宽、频率稳定性以及成本等因素,我们选用 Dense Light 公司的超窄线宽 DFB 激光器 DL-BF9-CLS101B-S1550 作为系统的光源,该激光器的中心波长为 1550nm (实测 1549.800nm),输出频率稳定性优于 34.6kHz/s (1pm/h),典型线宽小于 10kHz~50kHz (相干长度大于 6km~30km),能够最大限度地减小光源频率噪声对系统定位精度的影响。该激光器内部集成光隔离器和温度控制电路,并对外提供激光器内部 PCB 温度监控接口。

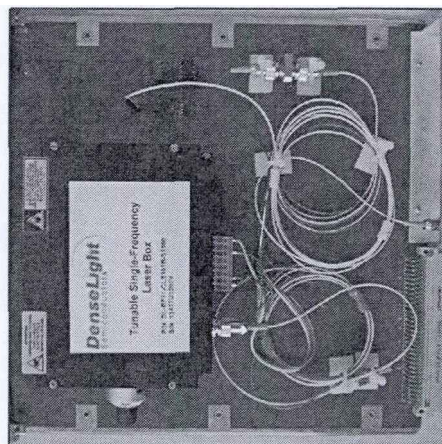


图 5-3 光源模块实物图

光源模块实物图如图 5-3 所示,其中激光器输出通过 1:99 耦合器分成两路,功率小的一路接入光电探测电路用于激光功率检测,另一路经过可调节衰减器输出。

5.3 传感模块

传感模块是传感主机最核心的部分,包括传感光路和偏振控制结构。传感光路由 3 个耦合器、2 个环形器组成,外接传感光缆即组成双马赫-曾德干涉仪,偏振控制结构包括偏振控制器、压电陶瓷相位调制器和驱动电路,偏振控制器和相位调制器分别位于干涉仪的两臂,相位调制器外加正弦电压和偏振控制器挤压器输入电压由驱动电路提供。

5.3.1 无源光器件模块化设计

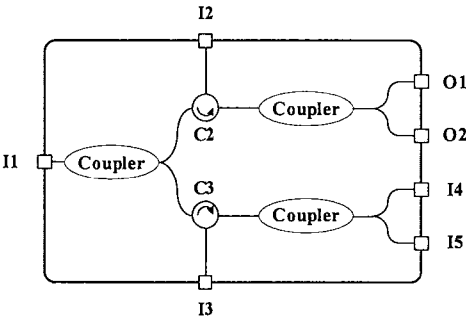


图 5-4 无源光器件模块结构和接口设计

传感光路包含 3 个耦合器和 2 个环形器，属于无源光器件，耦合器和环形器具有较长的尾纤，很容易受到传感主机振动的影响而影响传感信号的质量，为此我们设计了一种如图 5-4 所示的无源光器件模块，该模块集成了传感光路中用到的 3 个耦合器和 2 个环形器，能够最大限度地减小传感主机振动的影响。无源光器件模块设计要求如表 5-1 所示。其中 I1 与光源模块相连，O1、O2 与传感光缆一端中的两根光纤连接，I4、I5 分别经过偏振控制器和压电陶瓷相位调制器连接到传感光缆的另一端，从而构成双马赫-曾德干涉仪，干涉仪两路输出通过 I2 和 I3 与探测模块相连。

表 5-1 无源光器件模块设计要求

工作指标	要求
材料	光纤环形器 2 个，光纤耦合器 3 个
波长	1550nm
光连接器类型	FC/APC，光纤加松套
耦合器耦合比	1:1
插损指标	I1=>O1: <7dB I1=>O2: <7dB I1=>I4: <7dB I1=>I5: <7dB O1=>I2: <4dB I4=>I3: <4dB

按照设计标准对无源光器件进行封装，长宽高尺寸为 120mm×80mm×18mm，模块实物如图 5-5 所示。



图 5-5 无源光器件模块实物图

5.3.2 偏振控制结构设计

偏振控制结构由偏振控制器、相位调制器和驱动电路构成，其中偏振控制器和相位调制器都是有源器件，控制电压由驱动电路提供。由第四章可知，偏振控制需要根据信号的反馈值不断改变偏振态，计算反馈值所需信号的时间必须大于偏振控制器的响应时间，因此偏振控制器的响应时间成为制约偏振控制时间的因素之一。根据这一原则，我们选用 General Photonics 公司的一款高速偏振控制器 MPD-001/PCD-M02 进行偏振控制。该偏振控制器是一种电控光纤挤压式偏振控制器，集成了偏振控制电路，可以通过 0~5V 的模拟电压或者数字信号控制。通过数字信号控制的输出响应时间小于 400 μ s，能够实现至少 2.25kHz 的偏振控制频率，充分满足偏振控制速度的要求。

相位调制器包括铌酸锂相位调制器和压电陶瓷光纤相位调制器。由于铌酸锂相位调制器输出光的线偏特性以及高损耗特性，无法适用于对偏振敏感的双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统。压电陶瓷光纤相位调制器利用压电陶瓷的伸缩特性改变盘绕其上的光纤的长度和折射率，从而对光波相位进行调制，因此不存在上述缺陷。相位调制的目的是为了在较短时间内使干涉仪的两臂相位差达到 2π ，从而加快信号可见度的判定时间，因此需要选用调制速度较快的相位调制器进行相位调制。本系统采用 OPTIPHASE 公司的高速光纤拉伸器 PZ1-SMF4-APC-E 作为相位调制器件，该器件在 0~80kHz 以及 120kHz~160kHz 的频率范围内都能够正常工作，在小于 5kHz 的调制频率下，能够以 0.839rad/V 的调制常数对 1550nm 的光波进行调制。所选偏振控制器和相位调制器如图 5-6 所示。

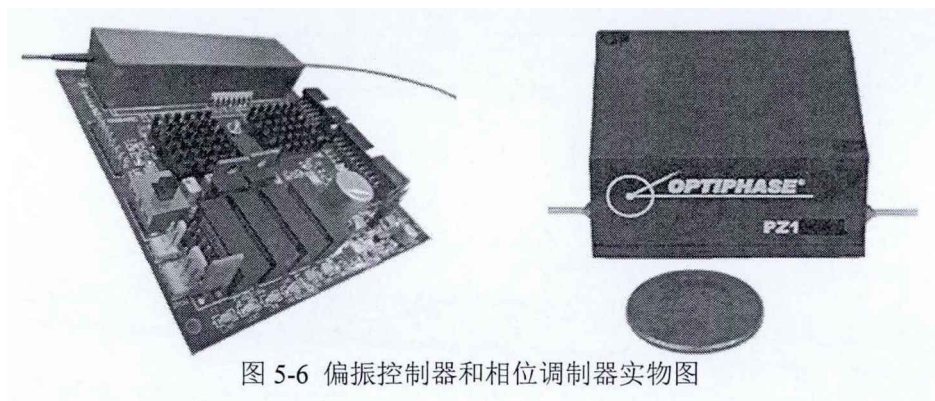


图 5-6 偏振控制器和相位调制器实物图

驱动电路作为联系计算机和相位调制器、偏振控制器的纽带，能够将计算机串口的输出转换成能够驱动相位调制器的模拟电压以及驱动偏振控制器的数字 TTL 电平。其中驱动相位调制器的峰峰值为 10V 的正弦电压，这样能保证调制相位 2π 。由于所选用偏振控制器自带偏振控制电路，并提供模拟和数字接口用于控制，为了电路设计方便，我们直接通过数字接口控制偏振控制器，控制信号由计算机中软件给出，驱动电路仅作为信号转换的通道。另外驱动电路还能实现光源温度、输出功率等信息的解调，并通过液晶屏显示出来。该驱动电路中的控制器为宏晶科技公司的单时钟/机器周期（1T）单片机 STC12C5A60S2，其具有高速、低功耗、超强抗干扰等优点，十分适用于工业领域。

驱动电路按功能可分为单片机最小系统电路、正弦发生电路、TTL 数字电平转换接口、A/D 转换电路、液晶显示接口等部分，A/D 转换电路和正弦发生电路。由于 STC12C5A60S2 单片机数字 I/O 口有限，在选择数字芯片时需要尽量选择控制端口较少的芯片。另外需要转换的携带光源温度和功率信息的电压值不需要太高的精度，因此综合考虑端口数量、模数转换分辨率以及数据转换速率等因素，我们选用 TI 公司的 TLC1549 作为 A/D 转换的芯片，该芯片采用串行通信接口，只需要占用单片机的 3 个 I/O 口，虽然分辨率只有 10 位，但已经能够满足转换精度的要求。

正弦发生电路的核心芯片 MAX038 是 MAXIM 公司生产的只需要很少外围电路的精密高频波形发生器，它能准确地产生频率范围为 0.1Hz~20MHz 的正弦波、三角波和方波。其输出电压的峰峰值为 2V，无法满足相位调制器输出电压峰峰值 10V 的要求，因此需要在 MAX038 的输出端加上放大电路。压电陶瓷相位调制器在电学上近似等效为容性负载，它与驱动电路输出阻抗 R 组成的 RC 回路将会极大影响压电陶瓷的动态性能，而正弦发生电路需要输出频率（1kHz）较高的正弦电压，这对其动态性能提出了很高的要求。压电陶瓷器件放大电路设计较为复杂，一般由电压放大级、功率放大级以及放电电路组成，电压放大级实现小幅度信号实时、线性、无失真地放大，功率放大级的输出阻抗仅为几欧姆，

具有很高的负载能力, 适合驱动压电陶瓷器件, 起到电压放大级、放电电路及负载之间的隔离作用。放电电路则保证放大电路良好的动态特性。考虑到易用性原则, 我们选用动态特性优于该放大电路的高电压 (60V)、大电流 (200mA) 运放 OPA552 作为放大电路的核心器件, 其转换速率达到 $24\text{V}/\mu\text{s}$ 。需要注意的是, 驱动压电陶瓷这类容性负载, 需要注意瞬态充电电流, 因此我们加匹配电阻进行限流匹配。正弦发生电路如图 5-7 所示。

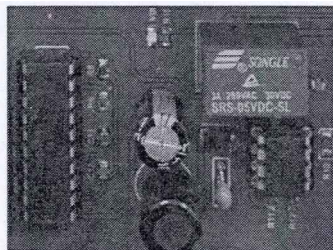


图 5-7 正弦发生电路

传感模块实物图如图 5-8 所示, 无源光器件模块、偏振控制器、压电陶瓷相位调制器被固定在驱动电路板上以提高集成程度, 驱动电路板直接通过跳线连接偏振控制器、相位调制器和液晶屏。

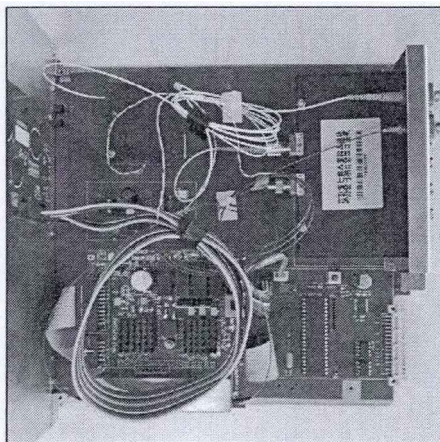


图 5-8 传感模块实物图

5.4 探测模块

探测模块的作用是将传感模块输出的光信号转换成采集卡能够接收的电压信号, 实现光电转换功能。考虑到实际应用时, 系统监测的距离有可能较长, 输出的光信号功率相应就较低, 所以探测模块的设计要求能够实现小信号时的低噪声放大, 这就要求放大芯片的噪声和偏置电流尽可能小。另外为匹配监测光强, 需要设计增益可调谐功能来增强探测模块的适用性。

1. 光电探测器的选择

由于需要探测的光信号十分微弱，光电转换后的电流很小，也就是说运算放大器的输入电流很小，这就要求运算放大器的噪声必须小。从噪声和简化电路的角度考虑，我们选择单电源供电的运放。PIN 探测电路有光伏和光导两种工作模式，即零偏置工作模式和反向偏置工作模式。光伏工作模式下，PIN 探测电路的线性度好并且暗电流小；光导工作模式下，PIN 探测电路的切换速度较快，但线性度差，并且会引入一定的暗电流。结合实际情况，我们选择 PIN 的光伏工作模式，采用单端 5V 电压供电。

2. 探测模块的电路设计

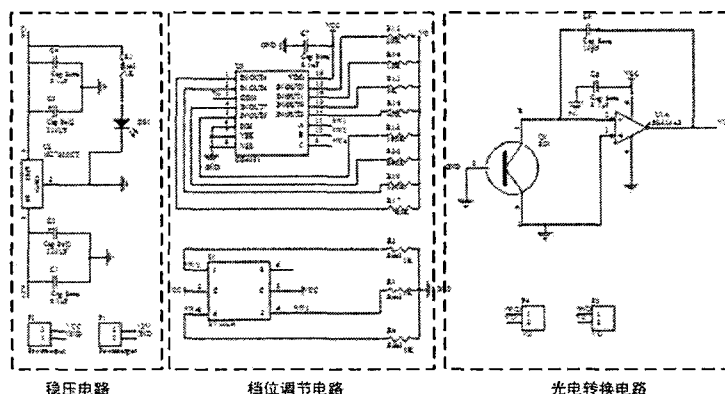


图 5-9 探测器模块电路原理图

探测模块电路原理图如图 5-9 所示，该电路主要包括稳压电路、档位调节电路和光电转换电路三个部分。稳压电路的核心芯片为 L7805C2T，其功能是将+7V 以上的输入电压转换成标准的+5V 输出（4.8V~5.2V），并能够保证较小的电源纹波，用于向 AD8606 供电。光电转换电路实现光电转换和信号放大功能。光电转换的核心器件为 InGaAs 光电探测器，由北京世维通光通讯技术有限公司提供，型号为 PDS123-CSA-C0202。信号放大的核心芯片为 AD8606，由于光电探测器将光信号转换为电流信号，信号放大部分实现的功能为电流-电压转换，同时将转换后的电压进行放大。档位调节部分的核心器件为 CD4051 芯片和编码开关，编码开关用于切换信号放大倍数。

3. 探测模块响应度测试

设定探测电路中的跨导为 $1\text{M}\Omega$ ，激光器输出的光通过一个可调衰减器接到 50:50 耦合器上，耦合器的一路输出由 PIN 探测模块接收并由采集卡采集光电转换的电压值，另一路输出由光功率计探测。调节衰减器变换输入到探测模块的光信号功率，记录光功率计探测的光功率和探测模块输出的电压值。完成的 60 组实测光功率-电压曲线和理论光功率-电压曲线如图 5-10 所示。

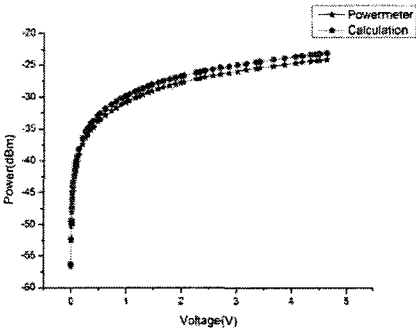


图 5-10 探测模块响应测试结果

从图中可以看出，实测曲线和理论曲线十分接近，造成二者差异的主要原因有耦合器分光比不均和跨导误差等。测试结果显示，探测模块功率响应和电压转换性能良好，并且能够测量十分微弱的光信号，理想情况时能够测量的最小光功率为-50dBm。

4. 自动增益方案设计

理论上传感模块输出的两路光信号的直流量是相等的，但光信号经过不同光纤器件时有可能具有不同的衰减，使得两路光信号直流量不一致。为此我们需要调整探测电路的增益使经过光电转换之后的两路电压信号具有相同的直流量。如果采取手动的方式调整探测电路的增益，不仅繁琐，而且不够准确。因此我们设计出一套能够自动调整探测电路增益的方案，该方案的电路结构如图 5-11 所示。包括微控制器、A/D、数字电位计和探测电路，其中探测电路与图 5-9 所示的基本相同，只是将固定的跨导换成数字电位计。数字电位计是一个双通道、256 位、数字控制可变电阻器件，型号为 AD8402。微控制器采用宏晶科技公司的高速、低功耗、超强抗干扰的单时钟/机器周期（1T）单片机，型号为 STC12C5A60S2。

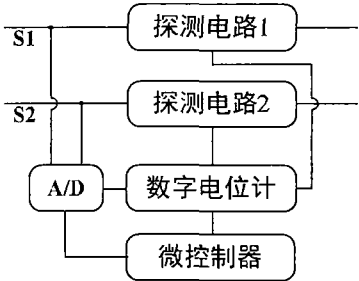


图 5-11 自动增益电路结构

当探测模块输出的两路信号直流量不一致时，计算机通过串口通知探测模块中的单片机，并控制偏振控制模块中的正弦发生电路产生正弦电压，对传感光波进行正弦调制，探测模块中的单片机接收到计算机通知后，首先初始化数字运放的放大倍数，然后调整数字电位计，使探测电路 1 输出电压直流量达到采集卡测量电压范围的一半，最后再调整数字电位计，使探测电路 2 输出电压与探测电路

1 输出的直流量一致。

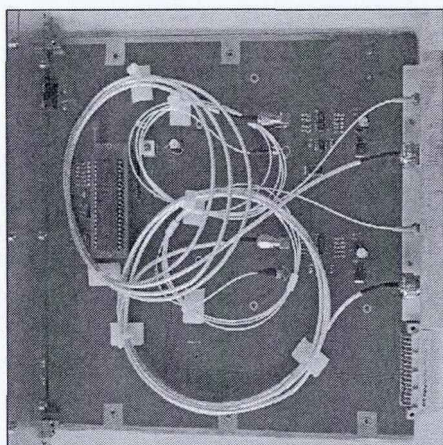


图 5-12 探测模块实物图

包含自动增益功能的探测模块实物图如图 5-12 所示。

5.5 电源模块

稳定的电源输出是系统可靠工作的前提。本系统的主要用电单元为偏振控制器、激光光源、正弦发生电路和光电探测电路，其中偏振控制器需要直流+12V/1.2A 和-12V /0.1A 供电，激光光源需要直流+5V/2.5A 供电，属于大功率器件。正弦发生电路中的正弦发生芯片和放大芯片分别需要直流+5V 和+12V 供电，光电探测电路需要+5V 供电，输入电流要求相对较低。因此，电源模块需要输出+5V 和 $\pm 12V$ 的电压，并需要注意功率匹配问题。另外为了匹配通信机房供电系统，本电源模块采用-48V 直流输入模式。

根据上述需求，我们选择基于模块电源的设计方案。该设计方案通过组合不同规格的模块，构成积木式组合电源，实现多路输入和输出，能够节省大量开发时间。独立的模块电源具有电隔离作用，一般自带保护电路，抗干扰能力强，因此基于模块电源的设计方案能够提供稳定可靠的输出，从而保证系统其它部分的正常工作。

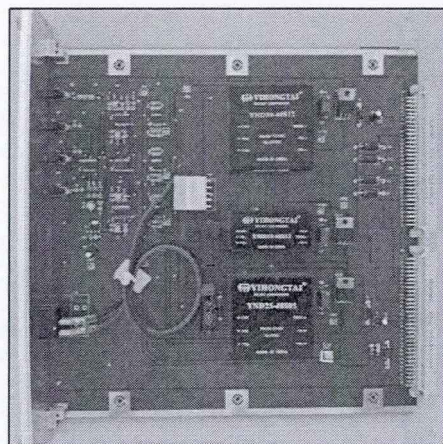


图 5-13 电源模块实物图

电源模块电路如图 5-13 所示，其能够实现-48V 电压与+5V、±12V 电压的转换，并对输入输出进行监视，实现电源故障时的报警。

5.6 采集处理模块

采集处理模块包括信号采集和数据处理两个部分，传感主机输出的信号为电压信号，我们采用采集卡进行电压信号的采集，并通过工控机进行数据处理。

根据式第二章的分析，系统理论上能够达到的定位分辨率与采样率之间的关系为 $dx=c/2nf_s$ ，其中 n 为光纤纤芯折射率（本系统采用 G.652 单模光纤，对于 1550nm 激光的折射率典型值为 1.4680）， c 为真空中光速， f_s 为采样频率， $dt=1/f_s$ 为采样间隔。在周界安防应用中，安防区域长度动辄数十公里，一般 50m 甚至 100m 的定位精度都能满足要求，综合数据处理量以及定位精度方面的考虑，我们将采样频率设置为 10MHz，此时对应的定位分辨率为 10m。考虑到特殊场合下高精度定位应用需求，我们选用 NI 公司的采集卡 PCI-5122 作为系统数据采集单元，该采集卡最高采样率能够达到 100MHz（对应 1m 的定位分辨率），采集数据的精度为 14bit，能够充分满足数据处理精度的要求。需要注意的是，本系统信号是分帧进行处理的，一帧的长度被设定为 0.3s，在 10MHz 采样率时，一帧数据包含两路共 6×10^6 个采样点，这是非常大的数据量，需要采用配置较高的计算机进行数据处理保证效率和实时性。

5.7 机械设计

双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统由 5 个模块组成。在机械设计时，对每个模块独立设计，将每个模块中的有源光器件、无源光器件模块和配套电路

集成在一张电路板上。每个模块能够随意替换和升级，提高了系统的灵活性。除数据采集模块外，其余 4 个模块能够组装成传感主机，整个系统由传感主机，数据采集模块以及传感光缆构成。

5.7.1 模块电路板机械设计

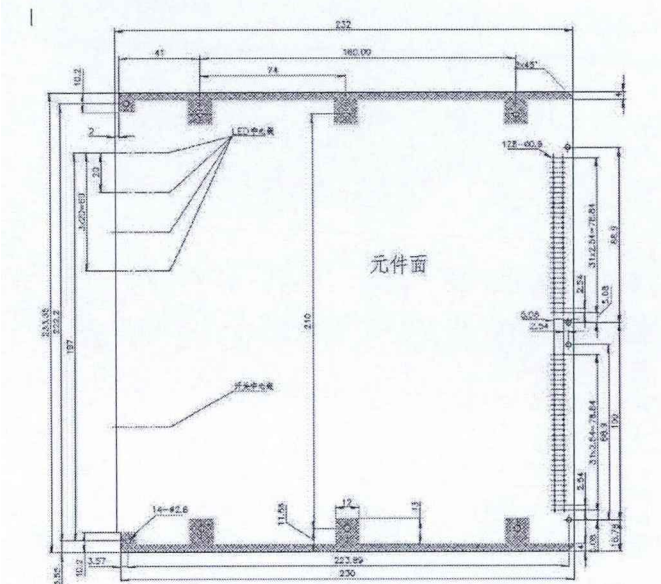


图 5-14 模块电路板机械设计图

为了保证统一性，各个模块的电路板尺寸采用统一的标准设计，如图 5-14 所示，长宽尺寸为 233.35mm×230mm。各个模块独立成板，每块电路板采用统一的欧品接插件接入背板。

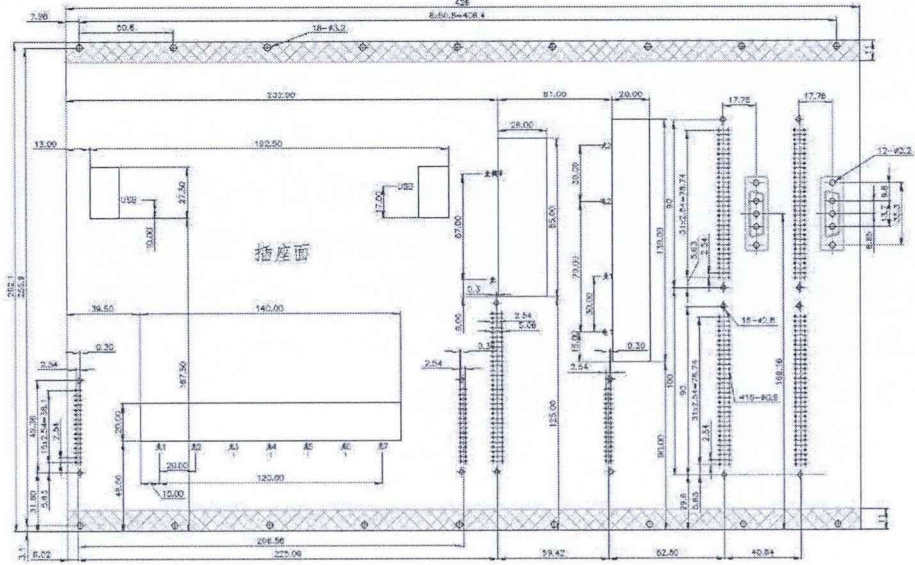


图 5-15 背板机械设计图

背板机械尺寸为 426mm×262.1mm，如图 5-15 所示。背板电路实物图如图

5-16 所示。

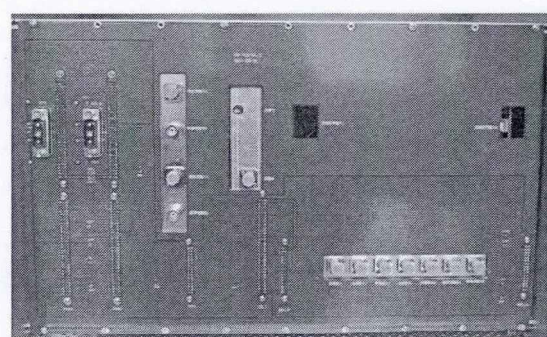


图 5-16 背板实物图

背板上设计有相应的电路走线，保证不同模块间电信号的传输。各模块之间光信号的传递，则通过光纤跳线实现。不同模块的输入输出如表 5-1 所示，其中电源模块输出+5V 和 $\pm 12V$ 电压提供其他三个模块使用，光源模块输出的功率监控电压和 PCB 板温度电压由传感模块接收并解调最终显示在传感模块的液晶面板上，传感模块接收光源模块的光源并输出信号光 1、2 到探测模块，探测模块将信号光 1、2 转换成信号电压 1、2 输出到采集卡，探测模块的自动增益控制信号由传感模块提供。需要注意的是，传感模块还有四个与外界传感光纤的接口，由于不涉及到模块之间的连接，此处并没有列出。

表 5-1 不同模块输入输出

	电源模块	光源模块	传感模块	探测模块
输入	机房电源	+5V	+5V $\pm 12V$ 光源 功率监控 PCB 板温度	+5V 信号光 1 信号光 2 自动增益控制
输出	+5V $\pm 12V$	光源 功率监控 PCB 板温度	信号光 1 信号光 2 自动增益控制	信号电压 1 信号电压 2

5.7.2 整体机械设计

各个模块的电路板是横插在机箱中的，因此，要为每个模块设计前面板。由于每个模块包含的元件不尽相同，前面板的尺寸也有所差异。光源模块、电源模块和探测模块的光器件高度相当，电路中也并没有使用大体积的元件，因此，它们的前面板使用同一尺寸。传感模块包含偏振控制器、相位调制器、驱动电路以及

液晶屏等较占空间的元件,相对较高。考虑到各个模块电路板的尺寸和其前面板的宽度,同时考虑到各模块间光路通过光纤跳线相连接,要预留出用于连接光纤跳线的法兰盘的空间,因此,最终选择使用高度为 7U 的标准化机箱。机箱尺寸和模块尺寸列于表 5-2。

表 5-2 传感主机和各模块的机械尺寸

	传感主机	电源模块	光源模块	传感模块	探测模块
尺寸 (mm)	482×312×298	54×305×294	54×305×294	226×305×294	54×305×294

由不同模块组成的整体机箱如图 5-17 所示。图中的 DDU, OSU, ODU, PWR 分别代表传感模块、光源模块,探测模块以及电源模块。其采用 1+1 电流分担热备份方式供电,其中一块电源模块故障时,另一块继续工作,保障传感主机电源不受任何影响。该主机机箱共有 5 个槽道,方便传感模块、光源模块、探测模块和两个电源模块的插拔。

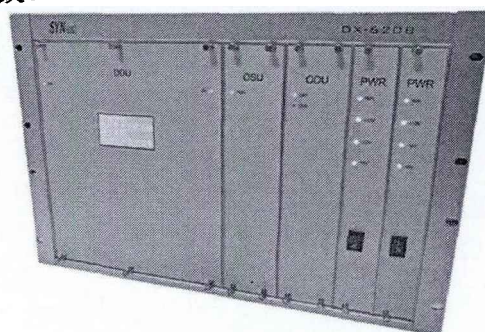


图 5-17 整体传感主机前面板

5.8 系统软件设计

5.8.1 系统软件的总体设计

至此,我们实现了分布式光纤振动传感系统的硬件设计,为了适应周界安防应用的需求,有必要对系统软件进行精心的设计。分布式光纤振动传感系统软件同样采用模块化设计思想,根据相对独立性、互换性以及通用性原则我们将整个系统软件划分为数据采集模块、状态判定、入侵判定、偏振控制、入侵定位、模式识别以及对外通信等模块。这些模块都能单独实现特定功能,功能相同的模块能够互换,通过一定的逻辑将不同模块链接起来就可以实现分布式光纤振动传感系统软件的完整功能。

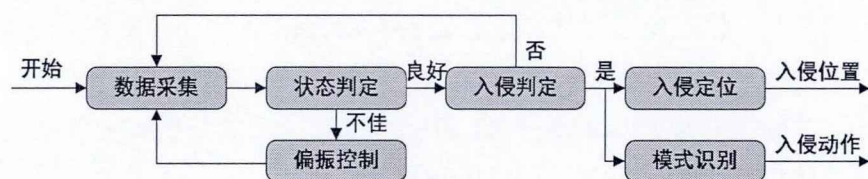
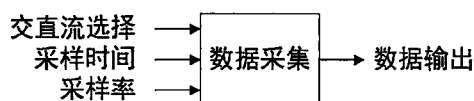


图 5-18 分布式光纤振动传感系统软件基本流程图

分布式光纤振动传感软件基本流程图如 5-18 所示，软件运行后，首先通过数据采集模块控制采集卡采集一帧（我们规定为 0.3s）数据，同时通过状态判定模块判断当前系统的偏振状态。如果偏振状态不佳，即信号受到偏振退化和偏振相位漂移的影响较为严重，则停止运行其他所有模块，只运行偏振控制模块进行偏振控制，当偏振退化和偏振相位漂移现象被抑制到一定的范围之后，重新运行数据采集模块。当系统偏振状态良好时，数据采集模块采集的数据被送入入侵判定模块判定该帧信号是否是入侵信号，如果不是入侵信号，则不做任何后续处理，如果是入侵信号，则将信号送入入侵定位模块和模式识别模块进行入侵定位和入侵动作识别，最终输出入侵位置和入侵动作。

5.8.2 系统软件的模块化设计

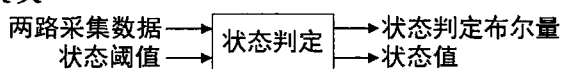
1. 数据采集模块



5-19 数据采集模块结构

数据采集模块用于控制采集卡进行数据采集，采集的数据主要用于后续的信号处理以及偏振控制。由第三章和第四章的分析可知，信号处理用的数据为交流量，长度为 0.3s，偏振控制时需要用到直流数据，一次迭代所用的数据长度为 0.005s，因此不同阶段需要对采集卡进行不同的参数配置。为方便不同阶段采用不同参数配置采集卡，我们将用于数据采集的相关程序封装成数据采集模块，采集模块的输入包括采集通道数、交直流选择、采样率和采样时间，由于系统输出为两路信号，因此采集通道数固定为 2，根据定位精度的需要，采样率固定为 10MHz，采集模块的输出为双精度浮点型的二维数组。数据采集模块输入输出结构如图 5-19 所示。

2. 状态判定模块



5-20 状态判定模块结构

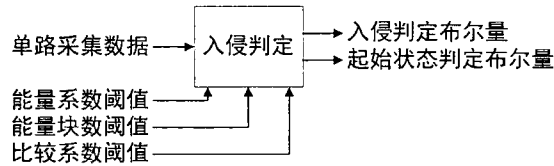
状态判定模块用于确定当前系统的偏振状态，状态判定模块的输入为采集卡

输出的信号，状态判定模块通过特定的算法根据该信号判断系统的偏振状态，最终输出一个布尔量，输出“1”代表系统偏振状态良好，“0”代表系统偏振状态不佳，其输入输出结构如图 5-20 所示。由第三章的分析可知，系统偏振状态的好坏可以用反馈值 r 表示，反馈值 r 的定义式为

$$r = \frac{1}{4T} \int_0^T I_0 |k_{CCW} \cos[\phi_{CCW}(t + \tau_0) - \gamma_{CCW}] - k_{CW} \cos[\phi_{CW}(t) - \gamma_{CW}]| \quad (5-1)$$

式（5-1）就是本系统采用的状态判定算法，我们设定一个状态阈值 r_{th} ，当反馈值大于状态阈值时，说明系统的偏振状态不佳，此时输出“0”，通知系统进行偏振控制，当反馈值小于阈值时，系统偏振状态良好，此时输出“1”，表示可进行后续信号处理。该反馈值的计算由于只涉及加减运算，运算复杂度非常低，能够有效提高系统的运行效率。需要注意的是，在外界环境非常安静的情况下，即使系统的偏振状态不佳，一帧信号的反馈值有可能仍小于状态阈值，但在较长的时间内，至少有一帧信号的反馈值大于状态阈值，因此实际应用中，我们首先监测长时间内多帧连续信号的反馈值，当所有帧的反馈值都大于状态阈值时，状态判定模块才输出“0”，表示系统偏振状态不佳，否则输出“1”，表示系统的偏振状态尚可接受，不需要进行偏振控制。

3. 入侵判定模块



5-21 入侵判定模块结构

入侵判定模块输入输出结构如图 5-21 所示，该模块用于判断信号是否是入侵信号或者是否携带入侵信息，如果携带入侵信息，则将信号送入后续处理进行入侵定位和模式识别，否则跳过后续步骤直接开始下一帧信号的处理。入侵判定性能直接决定评价系统性能的关键参数——误报警率，因此尤为重要。

从时域上看，入侵发生时系统输出的信号属于非平稳信号，这与机械设备运行中突然出现故障的情况类似，因此入侵信号的判别可以看做信号奇异性检测的过程。应用最广泛的机械故障判别方法基于信号的信息熵，利用信息熵体现信号频率的分布情况，频率分布越简单，信息熵就越小，信号频率成分越丰富，信息熵就越大。鉴于本系统的应用环境一般为户外，环境噪声不可避免，因此信噪比较低，并有可能引起对入侵行为的误判，因此为了提高信号的信噪比并减少误判，在入侵判别之前需要对信号进行去噪。另外通过对大量实验数据的分析可知，入

侵信号一般集中在特定的频段内,该频段高于系统环境噪声比较集中的低频频段,频段噪声一般为高斯噪声,功率谱相对稳定。因此该频段信号能量特征能够完全反映出信号的特征,通过分析目标频带的信号能量变化,就可以对信号进行入侵判别。

在第四章中我们介绍了全相位滤波理论,理论显示,全相位等效 FIR 滤波器可以很好地体现信号的局部时域特性,扩大噪声频段和入侵信号频段之间的差异。因此我们采用全相位滤波器组实现入侵判别模块的功能,判别步骤为:

(1) 首先构建全相位滤波器,根据入侵信号频段和环境噪声频段选取频率向量矩阵 M 的阶数 N 和通道数 P ,并选择 Hanning 窗生成卷积窗。一般我们设置 $N=64$, $P=16$,从而构建如下 16×64 频率向量矩阵:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (5-2)$$

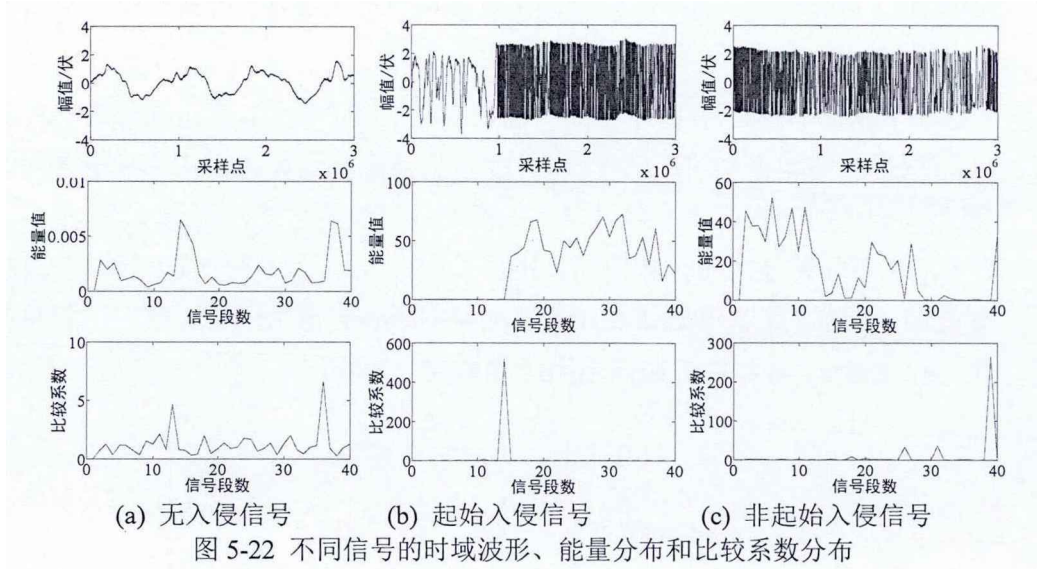
考虑到滤波器的对称性,对于采样率为 f_s 的信号,每个通道所占的带宽为 $f_s/(N/2)$ 。

(2) 将信号分成 k 段,记作 $x_i (i=1, 2, \dots, k)$ 每一段信号分别通过全相位滤波器,每个滤波通道产生一个能量值,将 P 个道能量值之和作为该段信号的能量系数,记为 $E_i (i=1, 2, \dots, k)$,计算相邻信号段的能量之比,我们称之为比较系数,记为 $\varphi_j = E_{j+1}/E_j (j=1, 2, \dots, k-1)$ 。

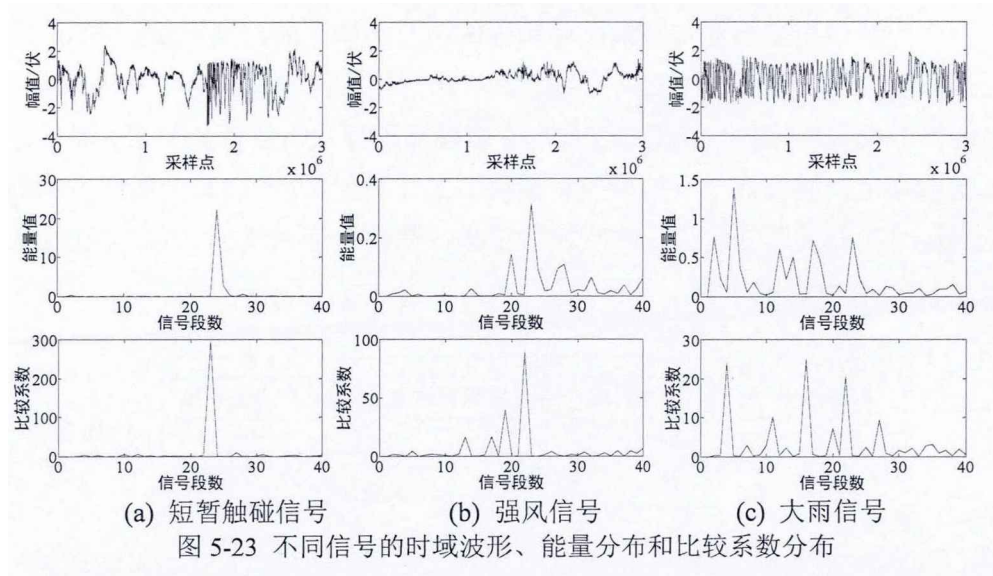
(3) 设定能量系数阈值和能量块数阈值进行入侵判定,当信号段的能量系数大于能量系数阈值时,我们定义该段信号为振动块,统计 k 段信号振动块的个数,当振动块的个数超过能量块数阈值时,则该信号被判定为入侵信号。当能量块数阈值为 1 时,只要有一个信号段的能量系数大于能量系数阈值,该信号即被判定为入侵信号。一般来说信号分段数 k 较大,比如我们设定 $k=40$,这样当入侵发生时,信号的振动块数较多,这样我们可以增大能量块数阈值从而增加入侵判定的准确性。

比较系数体现相邻信号段能量的波动情况,信号中包含振动起始点时,比较系数较大,可以用这个值判定信号是否存在振动起始点,由于并不是每帧入侵信号都包含振动起始点,不携带振动起始信息的入侵信号和非入侵信号的比较系数最大值相差不多,因此比较系数对于入侵判定并没有太大作用。比较系数实际用于携带振动起始信息的入侵信号的判定,我们设定比较系数阈值,当比较系数最

大值大于比较系数阈值时，该信号被判定为携带振动起始信息的入侵信号，用于后续的入侵事件识别。

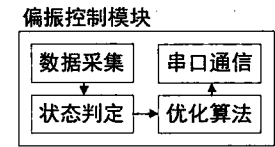


为了说明上述方法的工作原理，我们采用该方法分别对无入侵和入侵信号进行分析，信号分段数 k 被设置为 40，实验环境与第四章第二节所述相同。图 5-22 (a) 示出无入侵时信号的时域波形、能量分布和比较系数分布情况，从图中可以看出无入侵时，信号段的能量分布大致相等。入侵信号分为两种，一种携带振动起始信息，另一种则不携带振动起始信息，分别如图 5-22 (b) 和 5-22 (c) 所示，起始入侵信号的能量分布呈现出前低后高的特点，并且能量值存在突变点，由于突变前后的能量值相差甚巨，因此突变点处的比较系数非常大，其比较系数分布图呈现出“冲激函数”特性，可以根据这个性质识别起始入侵信号。非起始入侵信号的能量分布则较为平均，由于入侵引起的振动呈衰减趋势，因此非起始入侵信号的能量值可能逐渐减小。从图 5-22 中可以看出，无入侵信号的能量值在 10^{-3} 数量级，而入侵信号的能量值在 10 数量级。通过大量的实验，我们发现入侵信号的能量值一般都能大于 15，因此我们将能量阈值设定为 15。



需要注意的是,在实际工程应用中经常会遇到譬如物体短暂触碰光缆或者强风、大雨等引起传感光缆振动的事件,这些事件并不是严格意义上的无入侵事件,但是也无法定性为入侵事件,因此需要加以滤除。我们首先分析短暂触碰、强风和大雨信号的特征,这三种事件的时域信号以及对应的能量分布和比较系数分布分别如图 5-23 所示。我们可以从图 5-23 (a)中看出,短暂触碰时,40 个信号段的能量值只有 1 个大于前面设定的能量阈值,其余均远小于能量阈值,为此,我们可以通过提高能量块数阈值的方法滤除该信号,实际应用中能量块数阈值一般设定为 2。图 5-23 (b)和图 5-23 (c)分别示出强风和大雨信号的时域波形、能量分布和比较系数分布,从图中可以看出,强风和大雨信号段的能量值分布较为平均,这是因为强风大雨对光缆的影响时持续性的,另外这两种信号的能量值虽然远大于无入侵信号,但相比入侵信号要小一个数量级以上,因此风雨等信号可以通过设定合适的能量阈值滤除。综上所述,通过设定合理的能量阈值和能量块数阈值,入侵判定模块能够很好地完成入侵信号的判定以及短暂触碰、强风和大于等引起的噪声信号的滤除,体现在系统参数上就是极大地降低了系统的误报警率。

4. 偏振控制模块

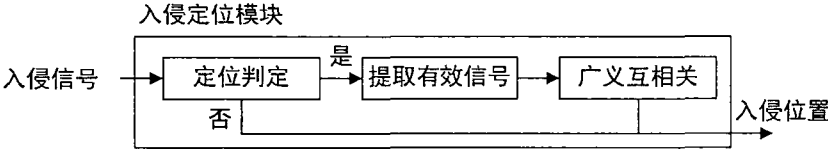


5-24 偏振控制模块组成

偏振控制模块用于在偏振状态不佳时进行偏振控制,由数据采集、状态判定、优化算法和串口通信模块组成。偏振控制时,数据采集模块采集的数据输入状态判定模块后输出状态值,优化算法模块根据接收状态值反馈信息,通过串口通信

模块控制偏振控制器实现偏振控制，偏振控制模块内部结构如图 5-24 所示。偏振控制过程在第三章中已有详细介绍，此处不再赘述。需要注意的是该模块需要调用数据采集模块，在偏振控制时，数据处理模块需要重新配置。另外为了避免状态判定模块失效导致偏振控制模块不工作的现象，我们设定偏振控制间隔时间，到达时间间隔时强制偏振控制模块工作，从而保证系统长时间的偏振稳定性。

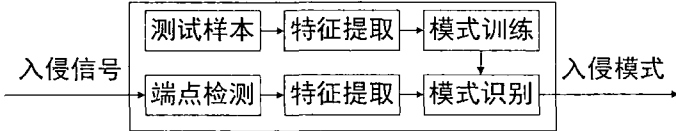
5. 入侵定位模块



5-25 入侵定位模块结构

入侵定位模块用于入侵事件的定位，定位算法基于互相关时延估计，在不同的应用场合中，入侵信号具有不同的特征，定位算法也不尽相同。第四章中我们已经详细介绍了围栏周界安全应用时的定位算法，其基于过零技术和维纳滤波-功率相减加权广义互相关，但该定位算法并不适用于诸如传感光缆地埋敷设时的入侵定位。地埋敷设时，首先提取有效振动信号，然后对提取信号进行 FIR 带通滤波（Hamming 窗），最后通过互相关进行时延估计定位。由于此时环境噪声较小，有效振动信号的长度可以适当加长，相对围栏应用时 0.02s 的提取长度，地埋应用时我们规定的提取长度一般为 0.1s。因此入侵定位模块包含两种定位算法，分别标记为围栏定位算法和地埋定位算法，根据不同应用场合灵活选用，入侵定位结构如图 5-25 所示。。

6. 模式识别模块



5-26 模式识别模块结构

模式识别模块用于识别入侵事件类型，第四章中我们详细介绍了采用全相位滤波原理以及神经网络实现事件识别的算法，该算法需要提取振动起始点之后一段 0.1s 的信号进行特征识别，因此模式识别的信号需要包含振动起始信息。需要注意的是，我们设定的一帧信号的长度为 0.3s，振动起始点之后一段 0.1s 的信号有可能在相邻的两帧信号中，这就需要首先判断入侵信号振动起始点的位置，当振动起始点处于入侵信号的后 0.1s 内，则需要综合连续的两帧信号进行信号的提取，如若振动起始点处于入侵信号的前 0.2s 内，则可直接从该帧信号中提取用于模式识别的信号，模式识别模块够如图 5-26 所示。

7. 通信接口模块

通信接口模块用于向外界传送传感系统解调的关键数据，包括入侵位置、时间和模式等信息，视频系统、门禁系统等其他系统接收这些信息能够辅助实现周界安全监控，从而将传感系统与其他安防系统融合组成新型智能周界安全监控系统。传感系统处于智能周界安全监控系统的核心地位，当有入侵发生时，传感系统需要向所有辅助系统分发数据。

为了实现分发数据功能，需要将传感系统和辅助系统组成网络，通过网络协议进行数据的分发。在实际应用中我们采用 UDP 协议作为网络通信协议。UDP 协议是 TCP/IP 网络协议中包含的一种通信方式，其全称为 User Datagram Protocol（用户数据包协议），它提供面向事务的简单不可靠的信息服务，是一种无连接的传输层协议。由于传感系统在网络中分发数据时，不需要与其他系统建立连接，也不需要知道数据是否传送成功，因此 UDP 协议可以作为分发数据的理想协议。另外 UDP 协议具有资源消耗小、处理速度快的优点，采用 UDP 协议作为网络通信协议能够极大提高系统软件的执行效率。

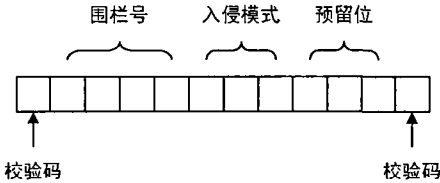


图 5-27 视频联动时数据传输格式

在确定了网络传输协议之后，需要对传输格式进行设计，以围栏周界安防应用中该传感系统与视频系统的联动为例，我们设计了如图 5-27 所示的传输格式。通信接口模块传送的数据总共包括 12 位十进制数，第 1 位和第 12 位用于校验，其中第 1 位设置为“1”，第 12 位设置为“8”，第 2~5 位代表围栏号，6~8 位代表入侵模式，其余为预留位。视频系统接收到数据时，首先进行数据校验，如果接收的数据第 1 位为“1”，第 12 位为“8”，则表示数据为传感系统发送的数据，取出围栏号和入侵模式信息就可以调用相应摄像头转向入侵位置，从而实现视频联动。需要注意的是，传感系统对外并不发送入侵定位值，而是发送入侵定位值对应的围栏号。在实际应用中，需要将所有围栏按顺序连续编号，入侵位置显示的是围栏号，因为这比直接显示定位值更加直观。由于无法知晓围栏号对应的准确光缆位置，因此在系统应用前需要对围栏进行标定。

5.8.3 系统软件的多线程设计

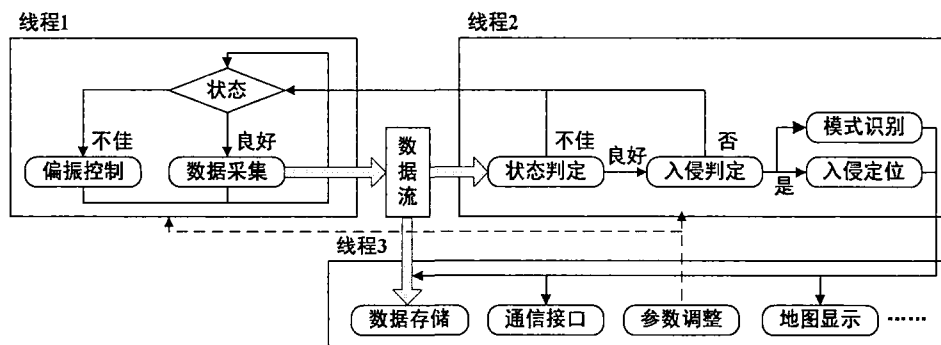


图 5-28 系统软件多线程结构示意图

实际的软件流程更为复杂，为了提高程序执行效率以及保证信号采集的连续性，我们采用多线程处理结构，多线程并行处理流程如图 5-28 所示。偏振控制模块和数据采集模块由于功能上联系比较紧密，单独分配一个线程，我们将该线程标记为线程 1。状态判定模块、入侵判定模块、入侵定位模块以及模式识别模块共同实现信号处理功能，分配成另一个线程，我们将该线程标记为线程 2。线程 1 和线程 2 中的模块属于系统软件的核心模块，不可或缺，但还需要诸如数据存储模块、通信接口模块、参数调整模块以及地图显示模块等模块完善和扩展软件的功能，这些模块属于辅助模块，它们也被单独分配为一个线程，标记为线程 3，新的功能模块一般也被分配到该线程中。当系统偏振状态良好时，线程 1 中的采集模块连续运行，偏振控制模块处于挂起状态。线程 1 中采集模块完成一次数据采集（0.3s）后将采集卡中缓存的数据传递给线程 2 进行数据处理，然后继续进行下一次数据采集。线程 2 则接收线程 1 传送的数据首先通过状态判定模块，如果系统的偏振状态不佳，则通知线程 1，等待线程 1 当前的数据采集完成后将其挂起，同时执行偏振控制模块，此时其他所有线程全部停止运行。如果系统偏振状态良好，则将数据继续通过入侵判定模块，如果该帧信号不是入侵信号，则不做后续处理。如果该帧数据被判定为入侵信号，则将运行入侵定位模块和模式识别模块从而得出入侵位置和识别出入侵动作。线程 2 完成一次信号处理之后，将处理结果送入线程 3 完成数据存储、入侵点地图显示等功能。需要注意的是，线程 2 的处理时间需要小于线程 1 中一帧数据的采集时间以避免数据的丢失。

5.8.4 算法实现和用户界面设计

系统软件采用美国 NI（National Instrument）公司的 LabVIEW（Laboratory Virtual instrument Engineering Workbench）语言编写。LabVIEW 是一种图形化图形化编程语言，被视为一种标准的数据采集和仪器控制软件，广泛应用于工业界、

学术界和研究实验室。采用 LabVIEW 进行算法实现和用户界面设计能够快速实现算法功能并完成用户界面设计。另外 LabVIEW 对 NI-Scope 系列采集卡具有很好的支持, 利用自带采集函数, 可以轻松实现数据采集模块的设计。

软件的模块化通过子 VI 实现。子 VI 是供其他 VI 使用的 VI, 与子程序类似, 是一种有效的编程技术, 它允许在不同场合重复使用相同的代码, 使程序易于调试和维护。采用 LabVIEW 通过多线程并行结构的框架将系统各功能性模块组合起来就可以实现入侵定位、模式识别等功能, 从而得到入侵时间、位置和模式等信息, 但这些信息过于抽象, 不利于理解, 为此我们需要设计系统软件的用户界面更直观地显示系统输出的关键信息并提供外界与系统软件的交互接口。



图 5-29 基于 LabVIEW 编写的软件界面

基于 LabVIEW 语言实现的系统软件界面如图 5-29 所示, 软件界面主要分为五块区域, 分别为控制按键、状态指示灯、信号波形、防区地图和事件记录。控制按键区域用于控制系统的运行状态、偏振控制、参数调整和视频联动设置。报警指示灯显示系统的状态, 当系统正常工作时, 指示灯为蓝色; 当入侵事件为触碰时, 指示灯为黄色; 当入侵事件为剪切和攀爬时, 指示灯为红色。信号波形区域实时显示传感信号, 具有提示软件运行正常的功能。防区地图显示分布式光纤振动传感系统所监控的区域, 当入侵发生时, 地图上与入侵位置相应的区域出现红色报警点。事件记录区域用于入侵信息的显示, 包括入侵时间、位置和类型等。



图 5-30 基于 C#编写的软件界面

以上采用 LabVIEW 完成了系统软件的编写，在仪器研发初期，LabVIEW 极大简化了算法验证和软件实现过程。我们还采用 Microsoft 公司的 C#语言完成了系统软件的编写，基于 C#的系统软件界面如图 5-30 所示。

基于 LabVIEW 和 C#语言编写的系统软件功能相近，列表如下：

算法上：

- (1) 基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法；
- (2) 基于有效信号提取和 FIR 带通滤波的定位算法；
- (3) 基于全相位滤波的事件识别算法；
- (4) 基于全相位滤波的入侵判定算法；
- (5) 偏振控制算法；

功能上：

- (1) 参数调整；
- (2) 信号波形实时显示；
- (3) 入侵数据记录：入侵信息保存，入侵信号数据保存。

(4) 入侵报警：报警灯提示，报警声音提示，入侵信息显示，入侵位置地图显示；

5.9 智能周界安全监控系统设计

分布式光纤振动传感系统能够实时监控传感链路周边的入侵行为，通过信号处理技术对入侵事件进行定位和识别，具有传统电子传感器不可比拟的优势，在周界安防等领域具有广泛的应用前景。但该系统无法同时监测多点入侵，且无法直观记录入侵行为。为此我们提出一种新型智能周界安全监控系统，该系统将分布式光纤振动传感技术同传统视频监控技术相融合，在实时监控入侵的同时实现了入侵行为的可视化，极大地提高了监控系统的实用性。

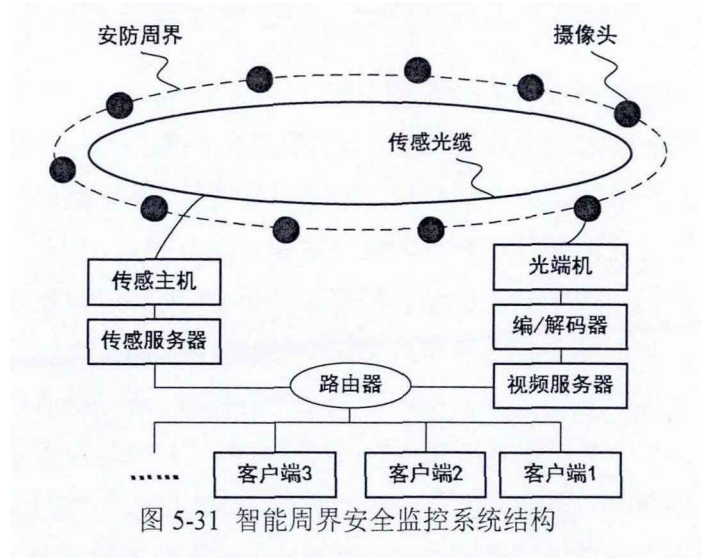


图 5-31 智能周界安全监控系统结构

智能周界安全监控系统如图 5-31 所示^[136]，包含传感服务器、传感主机、传感光缆、视频服务器、编解码器、光端机、摄像头、路由器以及若干客户端。传感服务器、传感主机、传感光缆共同实现周界入侵的实时监控，入侵事件发生时，传感服务器实时将入侵信息（位置、动作）通过路由器传送到装有智能监控软件的客户端，客户端软件根据入侵信息判断出需要调用的摄像头编号和预置位，并向视频服务器发送请求，视频服务器将相应摄像头预置位处的视频图像传送到客户端显示。



图 5-32 客户端软件界面

客户端智能监控软件界面如图 5-32 所示。该软件能够实现入侵报警、入侵点地图显示、入侵位置和模式的记录、入侵事件的视频跟踪和入侵信息的记录等功能。在通信接口模块一节我们介绍到，传感系统传送给视频系统的信息为入侵围栏号，视频系统客户端软件需要根据围栏号判断需要调用的摄像头号和预置位号，因此在实际应用之前需要对摄像机号、预置位号与围栏号的对应关系进行标

定。

上述智能监控周界安全监控系统采用的视频监控技术属于第二代“模拟-数字”视频监控技术，技术上已经落后，其采用同轴线缆输出视频信号，布线十分复杂，并且扩展的摄像机数有限，最多只能支持 16 路摄像机，另外该视频监控系统需要通过外部服务器和管理软件控制多路监控点，管理效率较低，因此存在较大局限性。未来主流的视频监控系统是全 IP 视频监控技术，属于第三代视频监控技术，相比第二代“模拟-数字”视频监控技术具有明显区别。其优势是第三代视频监控系统中的摄像机内置 Web 服务器，所有摄像机通过以太网简单连接到网络，便于利用现有局域网基础设施，并且可以轻松添加更多摄像机，具有极强的扩展性能。摄像机生成 MPEG4 或 H.264 格式的数据文件，可供任何经授权客户端从网络中任何位置访问，而不是生成模拟视频信号。另外该系统只需通过一台工业标准服务器和一套控制管理软件就可以控制整个监控系统，具有强大的中心控制性能。

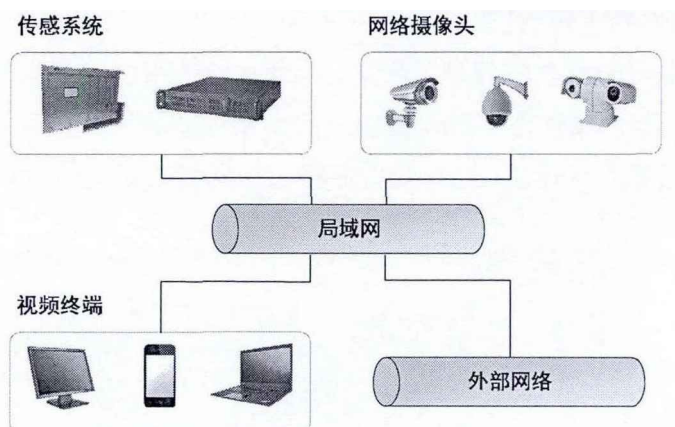


图 5-33 基于第三代视频监控技术的新型智能周界安全监控方案拓扑图

融合第三代视频监控技术与分布式光纤振动传感技术的新型智能周界安全监控方案网络拓扑图如图 5-33 所示。传感系统、网络摄像头和视频终端接入同一个局域网，传感系统以及视频终端经过授权可以访问局域网中的任意摄像头。视频终端包括电脑、手机等任意能够接入网络的设备，这些设备通过有线或无线方式接入网络。另外还可以将局域网接入外部网络，这样外部网络中的设备经授权也可以访问该智能周界安全监控系统，从而实现远距离监控。

5.10 本章小结

本章对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化进行了研究，完成了系统硬件和软件的开发，成功研制双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统一

台。

在传感主机的设计中,采用模块化思想,独立设计了电源模块、光源模块、传感模块和探测模块。电源模块电路采用基于模块电源的设计方案,能够提供稳定可靠的输出,保证系统其它部分的正常工作。光源模块基于超窄线宽 DFB 激光器,其线宽小于 50kHz,能够最大限度地减小光源频率噪声对系统定位精度的影响。传感模块包括传感光路和偏振控制结构。光纤耦合器、环形器等无源器件组成的传感光路被集成于无源盒中,能够有效降低损耗。偏振控制结构包括偏振控制器、相位调制器和驱动电路,根据偏振控制速度的要求,选用了高标准的偏振控制器和相位调制器,并针对压电陶瓷相位调制器这类容性负载特性,设计了高效稳定的驱动放大电路。考虑到微弱信号时低噪声放大的需求,选用光伏工作模式下的 PIN 和低偏置电流的运放实现探测模块的设计,并对探测电路响应度进行测试,验证了探测模块的性能。另外针对传感模块输出信号直流量不匹配的问题,设计了自动增益电路。

在系统软件的设计中,同样采用模块化思想,独立设计了数据采集模块、状态判定模块、入侵判定模块、偏振控制模块、入侵定位模块、模式识别模块以及对外通信模块,这些模块通过一定的逻辑链接起来最终实现分布式光纤振动传感的各项功能。基于 LabVIEW 和 Visual C#完成了系统软件的编写。

将分布式光纤振动传感系统和视频监控系统、门禁系统相结合,组成新型智能周界安防监控系统,使系统更为全面和高效地适应于实际的安防应用。并提出结合分布式光纤振动传感技术和第三代视频监控技术的周界安全联动报警方案。

第六章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统应用研究

本章首先通过一系列实验测试双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的性能,只有测试性能达到一定的标准才能将系统应用于实际的工程化项目。将双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统应用于实际的周界安全防范、石油管道安全预警项目时,需要将传感光缆进行特定的敷设。传感光缆的敷设方式主要可分为围栏敷设方式和地埋敷设方式两种。其中围栏敷设方式主要在周界安全防范项目中采用,地埋敷设方式则在周界安全防范和石油管道安全预警项目中均有采用。不同敷设方式对传感系统探测和定位性能影响巨大,本章研究传感系统在围栏敷设和地埋敷设时的探测和定位性能,对实际的工程化应用起到一定的指导作用。在围栏敷设情况下,研究了围栏材质和光缆安装结构对系统探测和定位性能的影响,提出了适合工程应用的方案。在地埋敷设情况下,研究了不同地埋敷设结构对系统探测和定位性能的影响。

6.1 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统性能测试实验

本节通过对第五章完成的仪器化系统进行不同的测试实验,验证系统的性能以及获取仪器化系统的一些关键指标。由于偏振控制器、相位调制器以及光源都采用商用化的成熟器件,不再测试。

6.1.1 系统基本技术参数测试

仪器化双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的基本技术参数包括开机时间、响应时间、预警时间、报警时间等。

系统开机时需要首先进行偏振控制,待偏振状态稳定之后系统才能正常工作,因此系统的开机时间即偏振控制时间,根据第三章对偏振控制时长的记录可知,本系统的开机时间小于 2s;

系统的响应时间为从入侵事件发生时到系统检测到入侵事件时的时间间隔,由于系统采集一帧数据的长度为 0.3s,因此系统的响应时间小于 0.3s,即入侵发生 0.3s 之内,系统就能检测到入侵信号;

系统的预警时间为从入侵事件发生时到系统发出预警信息的时间间隔,我们设定在连续探测到 3 帧振动信号数据时,系统发出预警信息,系统的预警时间为

3 帧连续振动信号的时长, 考虑到帧间延时相对较小, 因此系统的预警时间一般小于 1s。

系统的报警时间为从入侵事件发生时到系统发出警报的时间间隔, 我们设定在连续探测到 6 帧振动信号数据时, 系统发出警报, 考虑到较小的帧间延时, 系统的报警时间能够达到小于 2s。

6.1.2 系统理论探测距离测试

实际影响系统探测距离的因素有很多, 理论上取决于探测器能够探测的光功率范围。我们定义探测器可探测的光功率范围: 光电探测器输入端接系统输出端, 并开启相位调制, 最高档时输出正弦电压直流量为 2.5V 时的最大光功率为 P_{max} , 用最低档探测输出正弦电压, 能够分辨有效信号和噪声, 即具有较高的信噪比时, 此时的光功率为 P_{min} 。

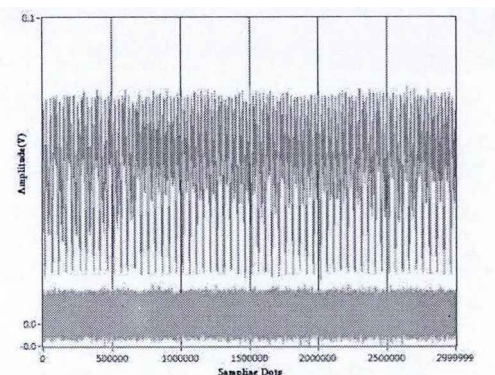


图 6-1 可探测的最小有效信号示意图

将系统探测模块档位调到最高, 调整输出光功率, 使得输出正弦电压信号的直流量为 2.5V, 此时光功率为 0.450mW。调节光源输出功率, 采用最低档探测到的输出信号如图 6-1 中红色曲线所示, 图 6-1 中的绿色曲线为采集卡不接探测器时采集卡的探测噪声, 此时, 红色曲线信号的信噪比已经接近极限了, 探测器接收的光功率为 57.8nW。这样系统可探测的光功率范围就为 38.9128 dB, 除以光缆衰减系数 0.18dB/km, 则可得理论探测距离为 $38.9128/0.18=216.18\text{km}$, 由于散射光的影响, 当长度大于 65km 时, 系统的定位误差已经不可接受, 因此系统可探测的距离为 65km。

6.1.3 系统偏振状态稳定性测试

系统偏振状态的稳定性决定了系统定位的稳定性, 需要特别关注, 偏振状态可用判定模块输出的状态值和输出两路信号的相关系数表示。系统连续运行 48h, 持续监测判定模块输出的状态值, 每 1s 记录一次, 得到如图 6-3 所示的偏振状

态变化示意图。

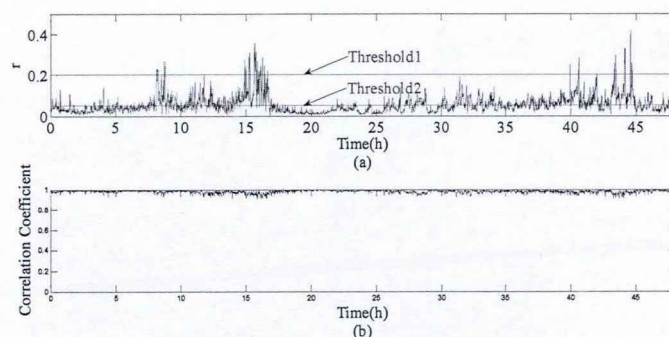


图 6-2 系统偏振状态变化示意图
(a) 状态值表示 (b) 相关系数表示

图 6-2 (a)采用偏振模块的状态值表示,这也是偏振控制采用的判据,当状态值大于 $\text{Threshold1}=0.2$ 时,则系统自动进行偏振控制,偏振控制完成的阈值为 $\text{threshold2}=0.05$ 。从图中可以看出,通过偏振控制系统的辅助,48 小时内偏振状态较为稳定,状态值基本稳定在 0.4 以下。通过对大量实验数据的统计分析表明,状态值小于 0.4 以下时,系统定位误差具有较小概率超过允许误差 ($\pm 20\text{m}$),这表明系统的偏振状态能够满足实际应用的需求。为了更清晰地显示两路信号的一致程度,我们同时还记录了两路信号的相关系数变化曲线,如图 6-2 (b)所示,从图中可以看出 48 小时内,两路信号具有很好的一致性,这也说明了偏振控制的有效性。根据记录我们知道,在 48 小时内一共进行了 120 次调偏过程,平均间隔时间为 1320.05s ,调偏时间的平均值和方差分别为 0.4832s 和 0.3058s ,也就是说系统大概每 22 分钟进行一次偏振控制,每次偏振控制的时间为 0.4832s 。

6.2 围栏敷设应用研究

将双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统应用于围栏周界安防,需要将传感光缆敷设于周界围栏上,入侵发生时,围栏晃动将带动敷设于围栏上光缆的振动,围栏晃动幅度越大,光缆振动也越剧烈,从而越有利于传感系统的入侵探测和定位。根据受到入侵时晃动的幅度,围栏大致可分为硬质围栏和软质围栏两类,硬质围栏受到入侵时,晃动幅度较小,并且会引起多片围栏的共同晃动,造成类似多点振动的情况。而软质围栏在受到入侵时,晃动幅度较大,晃动集中在单片围栏上。下面我们分别测试系统在硬质围栏敷设情况和软质围栏敷设情况下的探测和定位性能。

本章实验所用传感光缆均采用武汉长飞公司户外专用的 A 护套钢丝铠装光缆 (GYTA33/333),该光缆能够经受住户外恶劣环境的考验,保证传感系统的长

期稳定性。

6.2.1 硬质围栏入侵实验



图 6-3 硬质围栏入侵实验环境

硬质围栏入侵实验场地如图 6-3 所示，传感系统放置于威海北洋光电信息技术股份公司大楼五层，传感光缆总长为 550m，其中 150m 起到引导作用，并通过胶带紧固，另外 400m 按正弦方式敷设，通过扎带安装在围栏上。该周界围栏属于锌钢材质的硬质围栏，晃动性能较差。

我们首先选择 10 个测试点进行敲击光缆测试，测试点之间至少相隔 40m，每个测试点敲击 20 次，记录系统报警和定位情况，每次测试之前都通过偏振控制以抑制偏振噪声，定位算法采用基于过零技术和维纳滤波-功率相减加权广义互相关定位算法，入侵判定模块的能量系数阈值和比较系数阈值分别被设置为 15 和 5。

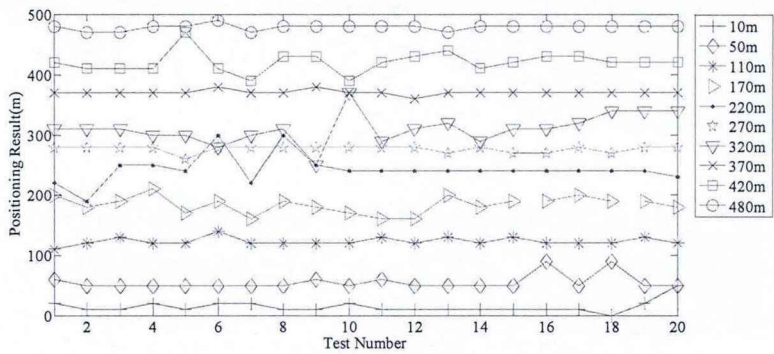


图 6-4 硬质围栏敷设情况下敲击光缆测试结果

测试结果如图 6-4 所示，在总共 200 次敲击光缆测试中，有 182 次测试的定位误差在 $\pm 20\text{m}$ 内，占总数的 91%，16 次测试的定位误差大于 $\pm 20\text{m}$ ，占总数的 8%，4 次测试没有报警，占总数的 2%。另外在测试过程中系统没有发生误报警。通过上述实验，证明了该系统在敲击光缆情况下的定位精度能够达到 $\pm 20\text{m}$ ，置信概率为 91%，并具有极低的漏报率和误报率。

为了研究真实入侵时传感系统的探测和定位性能,我们又进行了围栏攀爬入侵测试。测试点位于光缆中点,即 250m 处,由体重为 70kg 的成年人进行 20 次围栏攀爬测试。

表 6-1 硬质围栏敷设情况下攀爬围栏测试结果

测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差	测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差
1	是	290	40	11	否	—	—
2	是	270	20	12	是	320	70
3	是	—	—	13	是	190	-60
4	是	330	80	14	是	250	0
5	是	—	—	15	是	—	—
6	是	180	-70	16	是	—	—
7	是	—	—	17	是	230	-20
8	否	—	—	18	是	230	-20
9	是	—	—	19	是	160	-90
10	是	250	0	20	是	—	—

测试结果如表 6-1 所示,其中“—”表示无定位值。测试结果显示,在 20 次围栏攀爬中有 18 次给出报警,只有 2 次没有报警,说明在硬质围栏辐射情况下,系统具有较高的灵敏度,漏报率较低。在 18 次报警事件中,有 11 次给出了定位值,但大部分定位值较大地偏离实际值,均方误差达到 52.83m,其中第 19 次攀爬测试的定位值误差最大,达到-90m。这说明硬质围栏敷设条件下,系统的定位误差较大,这可能是攀爬硬质围栏时,光缆的晃动较小,从而入侵信号的带宽较小造成的。当测试人攀爬时触碰到传感光缆,则可能引起光缆较大的晃动,从而定位较为准确,这可以从第 10 组合第 14 组攀爬测试结果看出,这两组的定位值与实际值相等。另外 18 次报警事件中有 7 次无法给出定位值,这是因为这 7 次围栏攀爬动作较小,虽然能够被判定为入侵,但无法达到定位条件。

根据上述硬质围栏敷设下的测试,可以得到以下结论:敲击光缆测试时,由于光缆振动较大,定位较准确。围栏攀爬测试时,由于围栏晃动较小,系统定位误差较大,但当攀爬者触碰光缆时,系统能够给出精确的定位结果。

6.2.2 软质围栏入侵实验

应用最广泛的两种软质围栏为铁丝网(电焊网)围栏和高墙围栏防护网,下面分别探讨这两种围栏敷设情况时,系统的探测和定位性能。

1. 铁丝网围栏入侵实验

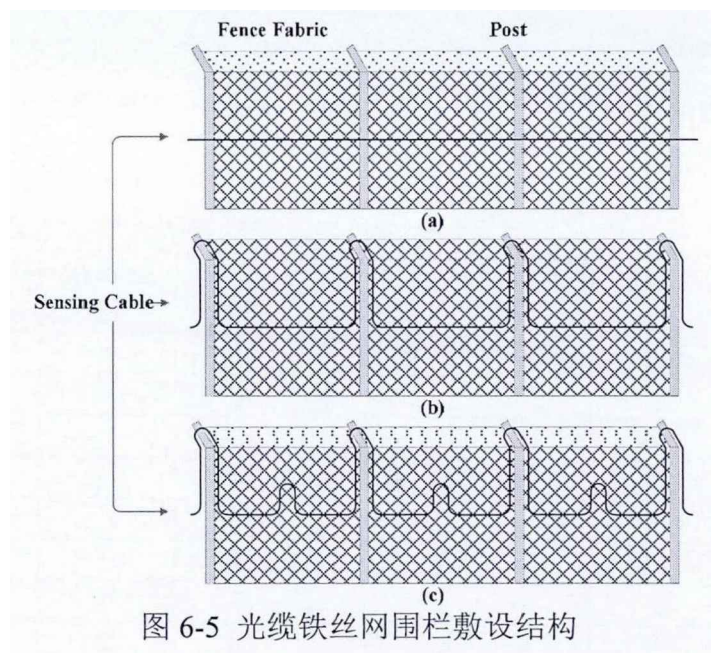


图 6-5 光缆铁丝网围栏敷设结构

铁丝网（电焊网）材质的围栏是一种应用广泛的软质围栏，该类材质的围栏具有较好的振动性能，相比硬质围栏更有利于感知入侵振动信号。考虑到户外恶劣环境的长期影响，传感光缆需要具有加强型外护套，并通过紧固件安装在围栏上。传感光缆的稳固安装能一定程度上减少误报并保证偏振态的长期稳定性，但由于围栏对环境的高灵敏特性，误报的消除还需要通过算法实现。光缆的敷设形状是影响系统性能的另一个关键因素，图 6-5 表示出光缆敷设的 3 种结构。其中 6-5 (a)所示的光缆敷设提供基本的报警灵敏度；将光缆如 6-5 (b)所示沿围栏柱周边敷设能够提高系统对攀爬围栏动作的识别率，这种敷设方式是最常用的一种敷设方式；将光缆如 6-5 (c)所示在每片围栏中部弯折能够实现更高的灵敏度，适用于安全防范等级较高的场合。



图 6-6 铁丝网围栏入侵实验环境

铁丝网围栏入侵实验场地位于南京军区福建某通信部队所在的营区周边，属于林木茂盛，杂草丛生的山区，环境噪声较大。围栏和光缆敷设如图 6-6 所示，采用 6-5 (c)所示的敷设方式进行光缆的敷设，所用围栏为铁丝网材质，传感光缆

长度为 2.25km，通过喉箍安装在围栏上。该实验环境与第四章第一节的实验环境相同。

我们首先选择 12 个测试点分别进行敲击光缆测试，每个测试点敲击 20 次，记录系统报警和定位情况。与硬质围栏敲击光缆测试相同，每次测试之前都通过偏振控制以抑制偏振噪声，定位算法采用基于过零技术和维纳滤波-功率相减加权广义互相关定位算法，入侵判定模块的能量系数阈值和比较系数阈值分别被设置为 15 和 5。

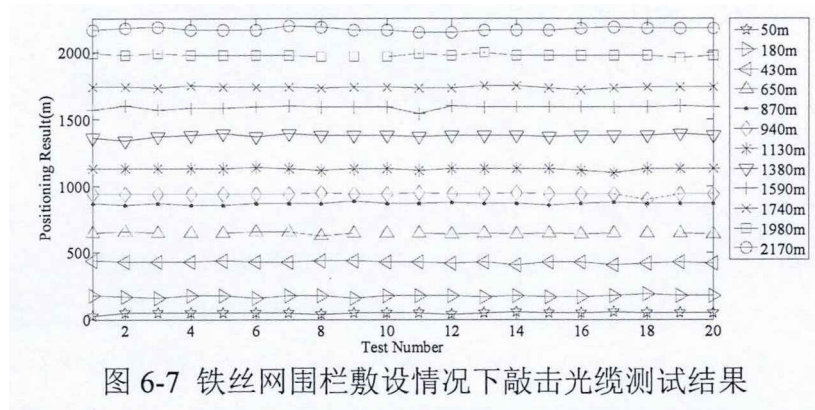


图 6-7 铁丝网围栏敷设情况下敲击光缆测试结果

测试结果如图 6-7 所示，在总共 240 次敲击光缆测试中，有 236 次测试的定位误差在 $\pm 20\text{m}$ 内，占总数的 98.3%，4 次测试的定位误差大于 $\pm 20\text{m}$ ，占总数的 1.7%，系统对所有入侵测试均能报警，漏报率为零。240 次定位的均方误差为 9.57m，最大误差来自 1590m 处的第 11 次测试，为 -50m。

为了研究不同入侵动作的定位精度，我们在 650m 光缆处，又分别进行了围栏攀爬、敲击围栏和晃动围栏入侵测试，每种入侵动作同样进行 20 次，记录系统的报警和定位结果。

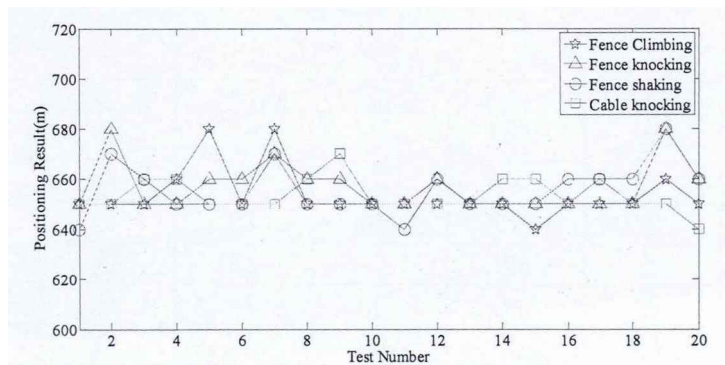


图 6-8 不同入侵动作测试结果

测试结果如图 6-8 所示，测试结果显示，系统能够检测到所有入侵事件，漏报率为零，围栏攀爬、敲击围栏、晃动围栏和敲击光缆四种入侵的定位误差最大值分别为 30m, 30m, 30m 和 20m，均方误差分别为 10.25m, 11.83m, 11.18m 以及

7.41m, 相差不大, 这是因为软质围栏敷设时, 不同入侵动作都能够引起围栏较大幅度的晃动, 从而入侵信号的带宽都比较大, 互相关时延估计具有较高的精度。

2. 高墙围栏防护网入侵实验

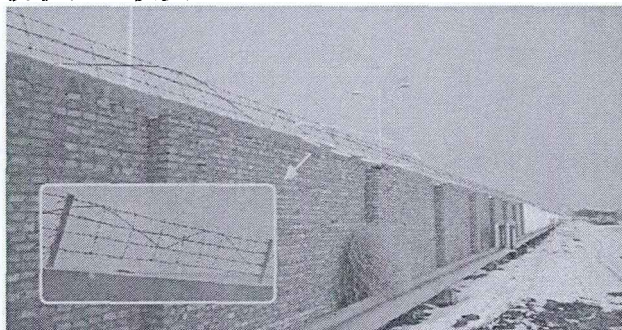


图 6-9 高墙围栏防护网入侵实验环境

高墙围栏防护网在广义上也属于软质围栏, 其受到入侵时, 将会产生比铁丝网围栏更大的晃动, 但过高的晃动幅度, 容易引起系统偏振状态的改变, 从而影响定位性能。为此我们通过高墙围栏防护网入侵实验验证以上猜想。

高墙围栏防护网入侵实验场地位于中国石油克拉玛依石化公司物资储运中心周边, 实验时户外下着小雪并刮着轻风, 温度为零下 25 度左右, 属于下雪天极寒环境, 环境引起的噪声较大, 该实验同时也可以测试系统在极寒恶劣环境下的性能。传感系统位于物资储运中心传达室内, 其外接总长 380m 的光缆按照正弦方式敷设于户外高墙围栏防护网上, 如图 6-9 所示。实验时通过长杆敲击模拟入侵事件。

我们选取光缆长度 360m 处作为测试点, 进行 20 次敲击高墙围栏防护网测试, 每次测试之前都通过偏振控制以抑制偏振噪声, 由于环境噪声较大, 同样采用基于过零技术和维纳滤波-功率相减加权广义互相关定位算法进行定位。

表 6-2 敲击高墙围栏防护网测试结果

测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差	测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差
1	是	380	20	11	是	380	20
2	是	340	-20	12	是	340	-20
3	是	360	0	13	是	360	0
4	是	340	-20	14	是	370	10
5	是	300	-60	15	是	300	-60
6	是	340	-20	16	是	340	-20
7	是	330	-30	17	是	330	-30
8	是	370	20	18	是	370	10
9	是	430	70	19	是	380	20
10	是	360	0	20	是	370	10

测试结果显示,每次敲击都能引起系统的报警并给出定位值,这说明高墙围栏防护网敷设时,系统的灵敏度很高,漏报率为零,入侵信号频率能够满足定位的要求。另外测试过程中还有误报警产生,但没有给出定位值,这可能是较大的环境噪声引起的,但环境噪声引起的信号波动频率还无法满足定位条件。20次定位的均方误差为 29.83m,其中最大误差来自第 9 次测试,为 70m。

这样我们分别在硬质围栏敷设情况、软质围栏(铁丝网围栏和高墙围栏防护网)敷设情况下进行了系统性能的测试。测试结果显示,在直接敲击光缆时,无论是何种敷设方式,系统都有良好的探测和定位性能。下面对比不同敷设情况下模拟入侵时系统的探测和定位性能。

对于硬质围栏敷设情况,进行攀爬测试时,虽然系统能够探测到大多数入侵事件,但由于硬质围栏晃动较小,在 20 次测试中,仅有 11 次能给出定位值,并且定位误差较大,11 次定位的均方误差达到 52.83m,最大误差达到 90m。这说明硬质围栏对入侵事件的探测和定位性能较差,无法满足实际应用的需求。

对于铁丝网围栏敷设情况,分别进行了围栏攀爬、敲击围栏、晃动围栏三种入侵方式的测试,所有测试均能被探测到并给出定位值,每种入侵的 20 次定位测试的最大误差都为 30m,而均方误差分别为 10.25m, 11.83m 以及 11.18m。显示出了铁丝网围栏敷设的优越性。该种敷设方式也是实际应用中采用敷设方式。

对于高墙围栏防护网敷设情况,系统同样能够探测和定位所有入侵,但由于该种类型的围栏过于灵敏,引入较大的环境噪声并容易引起系统偏振状态的改变,20 次敲击防护网测试的最大误差达到 70m,均方误差为 29.83m,因此高墙围栏防护网敷设时,系统的定位性能略低于铁丝网围栏敷设时的情况,但具有更高的灵敏度,在对定位精度要求不高的场合十分适用。

因此在实际应用中,推荐的围栏敷设方式为软质围栏敷设方式,在对定位精度要求较高的场合可以采用铁丝网围栏敷设方式,在对定位要求不高的场合可以采用高墙围栏防护网敷设方式,两种敷设方式都能保证极高的探测灵敏度。

6.3 地埋敷设应用研究

采用直埋方式进行传感光缆地埋敷设,外界入侵引起的光缆振动十分微弱并且持续时间短,系统的探测和定位性能将受到极大影响。为了提高系统的探测和定位性能,我们从信号处理技术和地埋敷设结构两方面进行研究。

围栏敷设时系统受环境影响较大,因此环境相位噪声是影响系统定位性能的主要因素,根据第四章的分析,适用于围栏敷设情况的定位算法是基于过零技术和维纳滤波-功率相减加权广义互相关定位算法。地埋敷设时,环境噪声的影响

基本可以忽略,影响系统定位性能的主要噪声来自双折射引起的偏振噪声。为了提高系统的定位精度,需要首先提取有效振动信号,然后对提取信号进行 FIR 带通滤波 (Hamming 窗),最后通过互相关进行时延估计定位。

通过算法能一定程度上提高系统的定位性能,但不能从本质上改变信号的特征。为了增加传感光缆受到外界入侵时的振动敏感性,从而提高系统输出信号的带宽,最直接的办法就是采用特殊的地埋辐射结构进行增敏。结合工程实际,我们设计了一种如图 6-10 所示的地埋多层结构来提高光缆受到外界入侵时的振动幅度。

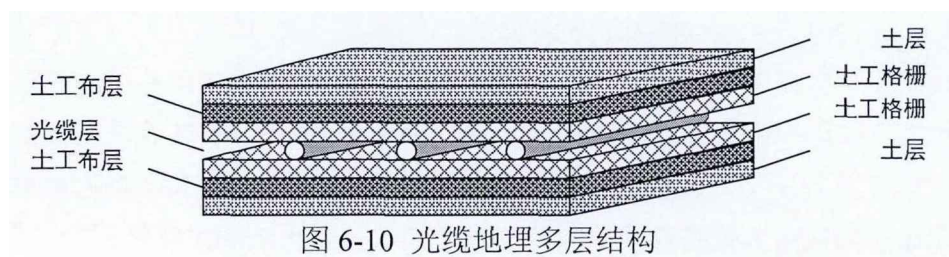


图 6-10 光缆地埋多层结构

该结构所用的土工格栅强度大不易变形,对振动的缓冲作用及其有限,通过土工格栅传递振动能够极大地增加光缆的振动强度。传感光缆位于两层土工格栅之间,保证了光缆振动的空间,增加了振动的持续性。土工布用于防渗,防虫咬以及隔离土壤的作用,能够延长土工格栅和传感光缆的使用寿命,保证两层土工格栅之间的空间不被土壤填充。

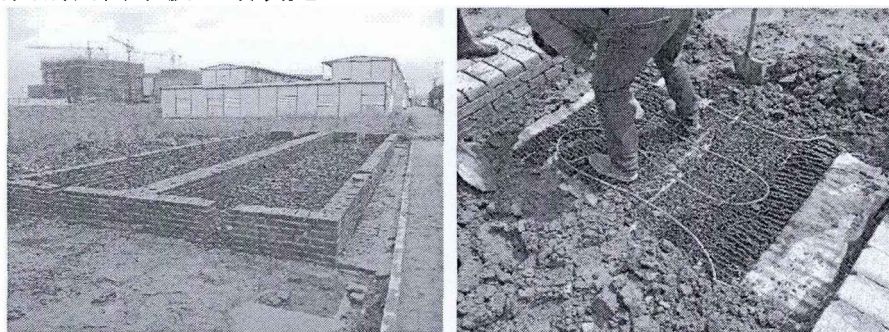


图 6-11 地埋敷设入侵实验环境

下面我们应用该结构进行光缆的地埋敷设并测试系统的探测和定位性能。地埋敷设入侵实验场地位于南京昕天卫光电科技有限公司周边,该场地位于南京市郊,属于空旷地带,环境噪声的影响基本可以忽略。实验现场如图 6-11 所示,系统主机位于建筑工地机房中,机房周边简单搭建起一个实验坑,实验坑分两段,每段长 20m,可进行两个不同测试点的入侵测试,坑内提供松软的土壤便于随时调整敷设结构,该实验坑坑底平整,并具有较好的排水性能,能够提供长期稳定的实验环境。试验用传感光缆长 200m,两个测试点的实际位置分别为 30m 和 160m,分别被规定为 1 号点和 2 号点。其中 2 号点处光缆采用地埋多层结构敷

设，光缆采用正弦方式固定在土工格栅上，1号点出光缆直埋于地下。相比围栏敷设情况，地埋敷设时，信号的能量更低，通过分析大量入侵信号的能量值，我们将入侵判定模块的能量系数阈值设置为0.2，比较系数阈值仍被设置为5。

我们首先在1号点进行了光缆直埋敷设时的跳跃入侵实验，光缆直埋覆土深度为15cm，并不做压实处理。为保证实验条件的一致性，每次跳跃动作均为从实验坑砖石围墙上自由落下。测试动作由体重为70kg的成年人完成，一共进行20次跳跃入侵测试，每次测试之前都通过偏振控制以抑制偏振噪声。

表 6-3 光缆直埋敷设时跳跃测试结果

测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差	测试编号	是否报警	入侵位置	定位误差
1	是	10	-20	11	是	50	20
2	是	60	30	12	是	30	0
3	是	20	-10	13	是	—	—
4	否	—	—	14	是	—	—
5	是	0	-30	15	是	—	—
6	是	—	—	16	是	—	—
7	是	—	—	17	是	—	—
8	是	—	—	18	否	—	—
9	否	—	—	19	是	20	-10
10	是	—	—	20	是	0	-30

测试结果如表 6-3 所示，由于降低了能量系数阈值，在 20 次跳跃测试中，仅有 3 次没有报警，漏报率较低。但在测试过程中也出现了几次误报，说明阈值系数降低也会引起误报的增多。在 17 次给出报警的事件中，只有 8 次给出了定位，8 次定位的最大误差为 30m，均方误差为 21.51m，属于尚可接受的范围。

上述实验说明光缆直埋敷设时，光缆受外界入侵引起的振动较为微弱，虽然能够被判定为入侵，但还不足以达到定位要求。由于光缆直埋敷设时环境噪声影响较小，从而理论上入侵定位应该较精确，但 8 次有效测试定位值的仍较大，这可能是光缆振动较微弱，从而入侵信号带宽较小造成的，还有可能是跳跃时引起光缆多点振动造成的。

为了研究系统在光缆采用地埋多层结构敷设时的探测和定位性能，我们对 2 号点分别进行行走和跳跃入侵测试。每种动作分别进行 20 次测试，测试动作由体重为 70kg 的成年人完成，每次测试之前都通过偏振控制以抑制偏振噪声。

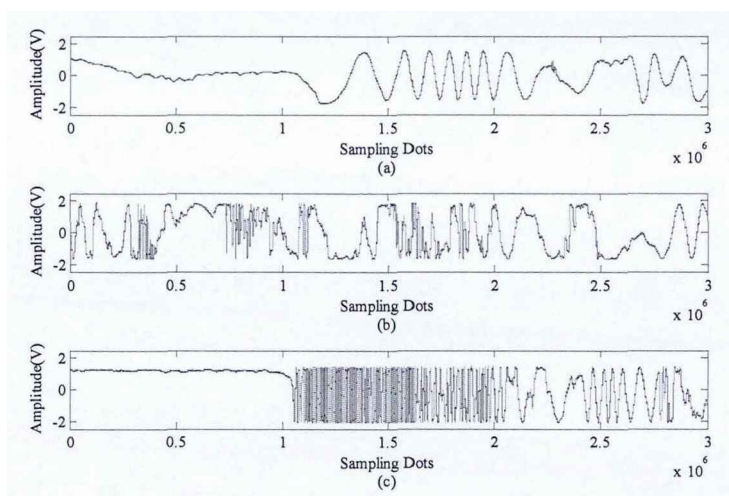


图 6-12 (a) 光缆直埋跳跃信号 (b)光缆地埋多层敷设行走信号
(c)光缆多层地埋多层敷设跳跃信号

图 6-12 分别示出光缆直埋敷设时的跳跃信号、光缆地埋多层敷设时的行走信号和跳跃信号，从图中可以看出光缆直埋时，跳跃动作引起的信号变化及其微弱，而光缆采用地埋多层敷设时，跳跃动作引起的信号变化则强烈许多，此时即使是较轻微的行走动作，其引起的信号变化也相对直埋时要大得多，这说明地埋多层结构确实能够起到增敏的作用。

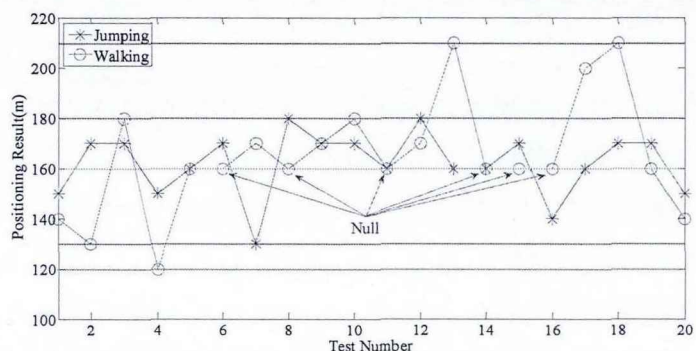


图 6-13 跳跃和行走入侵动作测试结果

测试结果如图 6-13 所示，对于 20 次跳跃入侵动作，系统能够全部报警并给出定位值，20 次定位的最大误差为-30m，均方误差为 12.65m，精度已经能够满足大多数工程应用的需求。对于 20 次行走动作，系统同样能够全部报警，但对于其中的 6 次行走动作不能给出定位值，这说明在地埋多层敷设情况下，依然无法对所有行走动作进行有效定位。对这 6 次没给出定位值的信号进行定位，则定位误差最大已经达到 170m，定位值已经超出光缆的长度范围，属于无效定位。对 14 次有效行走动作定位值进行分析可知，最大定位误差为 70m，均方误差为 28.03m，定位质量较差。为了改善行走动作的定位质量，需要寻找合适的光缆地

埋敷设结构进行增敏,但需要注意的是,优异的增敏结构可能意味着巨额的成本,因此光缆地埋敷设结构的设计需要综合考虑性能和成本的关系。

6.4 系统性能指标

通过以上系统性能测试实验和现场入侵测试实验,双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统性能指标如表 6-4 所示。

表 6-4 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统性能指标

项目	性能指标	
尺寸	482mm×312mm×298mm	
输入电压	额定值-48V/DC, 允许值-38V~-58V/DC	
重量	标准满配时 12kg	
定位距离	理论值 65km	
槽道数	5	
开机时间	小于 2s	
响应时间	小于等于 0.3s	
预警时间	小于 1s	
报警时间	小于 2s	
偏振稳定性	48h 内状态值波动	小于 0.4
	偏振控制时间	小于 2s, 平均时间为 0.4832s
	偏振控制时间间隔	平均 22 分钟
定位精度	硬质围栏(敲击光缆)	±20m, 91%置信概率
	铁丝网软质围栏	±20m, 98.3%置信概率
	高墙围栏防护网围栏	±20m, 75%置信概率
	地埋多层结构(跳跃)	±20m, 95%置信概率
漏报率	硬质围栏(敲击光缆)	2%
	铁丝网软质围栏	0%
	高墙围栏防护网围栏	0%
	地埋多层结构(跳跃)	0%

6.5 本章小结

本章首先通过一系列实验测试双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的性能，然后研究了传感系统在围栏敷设和地埋敷设时的探测和定位性能，对实际的工程化应用起到一定的指导作用。在围栏敷设情况下，研究了围栏材质和光缆安装结构对系统探测和定位性能的影响，提出了适合工程应用的方案。在地埋敷设情况下，研究了不同地埋敷设结构对系统探测和定位性能的影响。最后总结了系统的参数性能指标。

第七章 总结与展望

7.1 总结

本文针对安全监控领域对分布式振动传感技术的重大需求,深入研究影响双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术定位精度的若干关键因素,包括单模光纤双折射、光源频率波动和线宽展宽以及环境相位噪声等,并针对围栏周界安全应用的实际需求,深入研究入侵事件识别技术。在以上研究的基础上,有针对性地提出高效的偏振控制方法、高精度的定位算法以及可行的入侵事件识别算法,从而为系统的仪器化和工程化应用铺平道路。

本论文主要工作:

1. 研究了光纤双折射对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统输出信号的影响,指出光纤双折射引起的偏振退化和偏振相位漂移现象将影响到系统入侵检测和定位性能,必须通过一定的方法抑制。为此提出了一种新型的偏振控制方法,该方法同时考虑了输出信号的可见度和一致性特性,解决了采用传统基于相关系数或可见度判据偏振控制方法容易导致的相位反向的问题,能够最大限度地降低偏振效应对系统定位精度的影响。该偏振控制方法采用一种新型的混沌粒子群优化算法进行最佳偏振态的搜索,极大提高了搜索的有效性和实时性。实验表明本文提出的偏振控制方法能够有效抑制偏振退化和偏振相位漂移现象,通过偏振控制,500次围栏攀爬入侵信号的定位绝对平均误差和标准差分别达到5.56m和22.9629m,显示出了较好的性能。

2. 理论分析了考虑光源噪声、偏振噪声和环境相位噪声时,互相关时延估计的误差,得到时延估计误差与信号带宽和信噪比成反比的结论,并指出由于环境相位噪声的影响,输出信号噪声具有很强的相干性,从而影响互相关时延估计性能。为此提出了一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法,该算法通过过零技术提取出具有最大带宽的信号段,同时采用能够有效抑制相干噪声的维纳滤波器和功率相减加权的广义互相关对提取的信号段进行时延估计。实验表明该算法能够有效提高应用于围栏周界安防的分布式光纤振动传感系统定位精度,由于其只提取入侵信号中很小的一段信号进行时延估计,在提高定位精度的同时还能够有效减少运算量,提高系统的实时性。应用该算法对围栏周界入侵信号进行时延估计,实验结果表明,83.66%的数据误差在 $\pm 20\text{m}$ 内。

3. 针对基于互相关的定位算法定位精度易受噪声影响, 分辨率受到采样率的限制的问题, 提出了一种基于 MCZT 的超分辨率定位算法。该算法基于相关峰精确插值运算, 结合二次相关和希尔伯特插值, 能够提高时延估计精度并突破采样率对分辨率的限制。应用该算法对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统信号进行时延估计, 结果表明该算法具有较强的抗噪性能, 并且时延估计不受采样率的限制, 具有很高的分辨率。

4. 针对实际工程应用对入侵事件识别的需求, 提出了一种基于全相位滤波理论的入侵识别方法。该方法包括端点检测、特征提取和模式识别三个步骤。在端点检测阶段, 采用全相位滤波器对包含振动起始信息的信号进行滤波, 并通过设定阈值的方法提取起始点位置。特征提取阶段采用全相位滤波器组提取入侵信号的频域信息。由于能够灵活地调节通频带, 该方法能够适应不同应用环境的需求。模式识别阶段通过 RBF 神经网络实现不同入侵事件的识别。通过端点检测实验表明, 本文提出的基于全相位高通滤波器的端点检测方法相对小波变换法具有更小的均值和方差, 表明其具有更高的精度和稳定性。针对攀爬围栏和敲击光缆事件分别采用本文提出的方法进行模式识别, 实验的对照方法同样基于小波包算法, 结果有力证明了算法的有效性。

5. 针对安全防范实际应用需求, 完成了双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统的仪器化工作。该仪器采用模块化设计思想, 分为电源模块、光源模块、传感模块、探测模块和采集模块, 分别进行了光学、电路和机械的设计。同时对振动传感软件进行了设计, 同样采用模块化设计思想, 独立设计了数据采集模块、状态判定模块、入侵判定模块、偏振控制模块、入侵定位模块、模式识别模块以及对外通信模块, 这些模块通过一定的逻辑链接起来最终实现分布式光纤振动传感的各项功能。

6. 研究传感系统在围栏敷设和地埋敷设时的探测和定位性能, 对实际的工程化应用起到一定的指导作用。在围栏敷设情况下, 研究了围栏材质和光缆安装结构对系统探测和定位性能的影响, 提出了适合工程应用的方案。在地埋敷设情况下, 研究了不同地埋敷设结构对系统探测和定位性能的影响。

本论文主要创新点:

1. 理论分析了考虑光源噪声、偏振噪声和环境相位噪声时, 互相关时延估计的误差, 得到时延估计误差与信号带宽和信噪比成反比的结论, 并指出由于环境相位噪声的影响, 输出信号噪声具有很强的相干性, 从而影响互相关时延估计性能。

2. 提出一种新型的偏振控制方法, 该方法同时考虑了输出信号的可见度和一致性特性, 解决了采用传统基于相关系数或可见度判据偏振控制方法容易导致

的相位反向的问题，能够最大限度地降低偏振效应对系统定位精度的影响。

3. 提出一种基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法，该算法通过过零技术提取出具有最大带宽的信号段，同时采用能够有效抑制相干噪声的维纳滤波器和功率相减加权的广义互相关对提取的信号段进行时延估计。

4. 基于仪器化的双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统进行了围栏周界安防应用和地埋周界安防应用的工程化研究。

7.2 展望

1. 对双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统进行嵌入式设计，实现系统的集成化和小型化。

2. 建立传感光缆振动时的受力模型，进一步研究适用于实际工程领域的传感光缆敷设安装结构。

3. 深入研究入侵事件识别技术，实现多种入侵事件的模式识别。

4. 研究多点振动事件的识别和定位方法。

参考文献

- [1] B. Culshaw, and A. Kersey, Fiber-Optic Sensing: A Historical Perspective, *Journal of Lightwave Technology*, 2008, 26(9): 1064-1078
- [2] X. Bao, and L. Chen, Recent Progress in Distributed Fiber Optic Sensors, *Sensors*, 2012, 12(7): 8601-8639
- [3] D. Jia, N. Fang, L. Wang, et al., Distributed fiber optic in-line intrusion sensor system, *China-Japan Joint Microwave Conference*, 2008, 608-611
- [4] S. C. Huang, W. W. Lin, M. T. Tsai, et al., Fiber optic in-line distributed sensor for detection and localization of the pipeline leaks, *Sensors and Actuators A*, 2007, 135(2):570-579
- [5] H. Li, D. S. Li, G. B. Song, Recent application of fiber optic sensors to health monitoring in civil engineering, *engineering structures*, 2004, 26(11): 1647-1657
- [6] B. Lee, Review of the present status of optical fiber sensors, *Opt. Fiber Technol.*, 2003, 9(2): 57-79
- [7] M. Szustakowski, W. Ciurapinski, N. Palka, et al., Recent development of fiber optic sensors for perimeter security, *Security Technology*, 2001 IEEE 35th International Carnahan Conference on, 2001: 142-148
- [8] K. T. V. Grattan, T. Sun, Fiber optic sensor technology: an overview, *Sensors and Actuators A: Phys.*, 2000, 82(1-3): 40-61
- [9] A. D. Kersey, A review of recent developments in fiber optic sensor technology, *Opt. Fiber Technol.*, 1996, 2(36): 291-317
- [10] E. Udd, *Fiber optic sensors: Wiley Online Library*, 1993
- [11] 廖延彪, 我国光纤传感技术现状和展望, *光电子技术与信息*, 2013, 16(5): 1-6
- [12] 侯俊芳, 裴丽, 李卓轩等, 光纤传感技术的研究进展及应用, *光电技术应用*, 2012, 27(1): 49-53
- [13] 胡正松, 杨其华, 乔波, 干涉分布式光纤水下长输气管道泄漏检测系统设计, *激光与光电子学进展*, 2012, 49(7): 070602
- [14] 王贺, 孙琪真, 李晓磊等, 干涉型分布式光纤振动传感技术的研究进展, *中国激光*, 2013, 50(020004): 1-12
- [15] 朱燕, 戴志勇, 张晓霞等, 分布式光纤振动传感技术及发展动态, 2011, 41(10): 1072-1075
- [16] 刘德明, 孙琪真, 分布式光纤传感技术及其应用, *激光与光电子学进展*, 2009, 46(11): 29-33

- [17]刘波, 杨亦飞, 牛文成等, 光纤围栏技术特点及研究现状, 光子技术, 2004, (4): 208-213
- [18]孙琪真, 刘德明, 王健, 全分布式光纤应力传感器的研究进展, 半导体光电, 2007, 28(1): 10-15
- [19]X. Li, Q. Sun, J. Wo, et al., Hybrid TDM/WDM-based fiber-optic sensor network for perimeter intrusion detection, J. Lightwave Technol., 2012, 30(8): 1113-1120
- [20]X. Hong, J. Wu, C. Zuo, et al, Dual Michelson interterometers for distributed vibration detection, Applied Optics, 2011, 50(22): 4333-4338
- [21]王建飞, 王潇, 罗洪等, 基于法拉第旋镜的干涉型光纤传感系统偏振相位噪声特性研究, 物理学报, 2012, 61(15): 150701
- [22]何存富, 郑兴强, 骆建伟, 消偏型 Sagnac 光纤管道泄漏检测系统及其稳定性研究, 中国激光, 2012, 39(2): 0208002
- [23]W. Xu, C. Zhang, S. Liang, et al., Fiber-optic distributed sensor based on a Sagnac interferometer with a time delay loop for detecting time-varying disturbance, Microwave and Opt. Technol. Lett., 2009, 51(11): 2564-2567
- [24]柳荣远, 王刚, 王春兰等, 双 Sagnac 分布式光纤传感系统的定位算法研究, 光通信技术, 2008, 12: 51-53
- [25]许海燕, 徐锬, 肖倩等, 基于时延估计的分布式光纤传感定位, 光学学报, 2010, 30(6): 1603-1607
- [26]D. F. Wu, T. Z. Zhang, B. Jia, Modified Sagnac interferometer for distributed disturbance detection, Microwave and Opt. Technol. Lett., 2008, 50(6): 1608-1610
- [27]P. R. Hoffman, M. G. Kuzyk, Position determination of an acoustic burst along a Sagnac interferometer, J. Lightwave Technol., 2004, 22(2): 494-498
- [28]A. A. Chtcherbakov, P. L. Swart, S. J. Spammer, Mach-Zehnder and modified Sagnac-distributed fiber-optic impact sensor, Appl. Opt., 1998, 37(16): 3432-3437
- [29]S. J. Spammer, P. L. Swart, A. A. Chtcherbakov, Merged Sagnac-Michelson interferometer for distributed disturbance detection, J. Lightwave Technol., 1997, 15(6): 972-976
- [30]X. Fang, Fiber-optic distributed sensing by a two-loop Sagnac interferometer, Opt. Lett., 1996, 21(6): 444-446
- [31]G. Zhang, C. Xi, Y. Liang, et al., Dual-Sagnac optical fiber sensor used in acoustic emission source location, Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference, 2011, 1598-1602
- [32]杭利军, 何存富, 吴斌, 一种新的直线型 Sagnac 光纤干涉仪管道泄漏监测系统及其定位技术, 中国激光, 2007, 34(6): 820-824
- [33]钱静洁, 张建秋, 贾波, Sagnac 干涉定位系统的实时信号处理方法, 传感技

- 术学报, 2006, 19(4): 1033-1037
- [34] G. Hong, B. Jia, and H. Tang, Location of a Wideband Perturbation Using a Fiber Fox-Smith Interferometer, *IEEE Journal of Lightwave Technology*, 2007, 25(10): 3057-3061
- [35] 孙尧, 贾波, 张天照, 基于反馈环全光纤干涉的定位系统, 2006, 25(1): 44-46
- [36] 方捻, 贾东建, 单超等, 直线式 Sagnac 干涉仪入侵检测系统及其定位方法, *光学学报*, 2010, 29(s2): 292-297
- [37] G. Luo, C. Zhang, L. Li, et al., Distributed fiber optic perturbation locating sensor based on Dual-Mach-Zehnder interferometer, *SPIE*, 2008, 6622:66220z
- [38] Y. Zhou, S. Jin, and Z. Qu, Study on the distributed optical fiber sensing technology for pipeline leakage protection, *Journal of Optoelectronics · Laser*, 2005, 16(8): 935-938
- [39] 刘波, 杨亦飞, 张键等, 基于 M-Z 干涉的光纤围栏系统实验研究, *光子学报*, 2007, 36(6): 1013-1017
- [40] B. Kizlik, Fibre optic distributed sensor in Mach-Zehndeir interferometer configuration, *TCSET'2002*, February 18-23, 2002, Lviv - Slavsko, Ukraine
- [41] S. Liang, C. Zhang, W. Lin, et al., Fiber-optic intrinsic distributed acoustic emission sensor for large structure health monitoring, *Opt. Lett.*, 2009, 34(12): 1858-1860
- [42] Y. Zhou, S. Jin, and Z. Qu, Study on the distributed optical fiber sensing technology for pipeline leakage protection, *Proc. SPIE*, 2006, 6344: 634435(1)–634435(6)
- [43] P. Wei, X. Shan, X. Sun, Frequency response of distributed fiber-optic vibration sensor based on nonbalanced Mach-Zehnder interferometer, *Optical Fiber Technology*, 2013, 19: 47-51
- [44] Q. Chen, C. Jin, Y. Bao, Z. Li, J. Li, C. Lu, L. Yang, and G. Li, A distributed fiber vibration sensor utilizing dispersion induced walk-off effect in a unidirectional Mach-Zehnder interferometer, *Optics Express*, 2014, 22(3): 2167-2173
- [45] 蓝天, 张春熹, 李立京等, 全光纤周界安全防范系统, *光学技术*, 2008, 34(2): 259-261
- [46] D. Tu, S. Xie, Z. Jiang, M. Zhang, Ultra long distance distributed fiber-optic system for intrusion detection, *Proc. SPIE*, 2012, 8561: 85611W
- [47] Q. Sun, D. Liu, and H. Liu, Distributed disturbance sensor based on a novel Mach-Zehnder interferometer with a fiber-loop, *Proc. SPIE*, 2006, 6344: 63440K(1)–63440K(7)
- [48] Q. Sun, D. Liu, H. Liu, et al, Distributed fiber-optic sensor with a ring Mach-Zehnder interferometer, *Optics Communications*, 2008, 281(6): 1538-1544

- [49]丁振扬, 几种提高 OFDR 空间分辨率、测试距离和传感性能方法的提出与验证, [博士学位论文], 天津大学, 2013
- [50]杜阳, 刘铁根, 刘琨, 丁振扬, 李定杰, 陈沁楠, 李玉, 基于 FBG 和光频域反射技术的混合式光纤传感网研究, 光电子激光, 2013, 24(10): 1900-1905
- [51]Z. Ding, T. Liu, Z. Meng, K. Liu, Q. Chen, Y. Du, D. Li, and X. Steve Yao, Improving spatial resolution of optical frequency-domain reflectometry against frequency tuning nonlinearity using non-uniform fast Fourier transform, Review of Scientific Instruments, 2012, 83(6): 066110-1-3
- [52]Z. Zhang, X. Bao, Distributed optical fiber vibration sensor based on spectrum analysis of Polarization-OTDR system, Opt. Express, 2008, 16(14): 10240-10247
- [53]李建中, 基于 POTDR 的分布式光纤传感技术及其应用, [硕士学位论文], 电子科技大学, 2008
- [54]杨双收, 基于偏振的光时域反射技术 (POTDR) 的研究, [博士学位论文], 北京交通大学, 2010
- [55]廖毅, 周慧娟, 布里渊分布式光纤传感技术进展及展望, 半导体光电, 2008, 29(6): 809-814
- [56]张旭莘, 王峰, 路元刚, 基于布里渊效应的连续分布式光纤传感技术, 激光与光电子学进展, 2009, 11: 14-20
- [57]Y. Lu, T. Zhu, L. Chen, et al., Distributed Vibration Sensor Based On Coherent Detection of phase-OTDR, Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243-3249
- [58]J. C Juarez, E. W. Maier, K. N. Choi, et al., Distributed fiber optic intrusion sensor system, Lightwave Technology, 2005, 23(6): 2081-2087
- [59]X. Hong, H. Guo, J. Wu, et al. An intrusion detection sensor based on coherent optical time domain reflector, Microwave and Opt. Technol. Lett., 2010, 52(12): 2746-2748
- [60]Z. Qin, L. Chen, and X. Bao, Continuous wavelet transform for non-stationary vibration detection with phase-OTDR, Optics Express, 2012, 20(18): 20459-20465
- [61]Q. He, T. Zhu, X. Xiao, B. Zhang, D. Diao, and X. Bao, All Fiber Distributed Vibration Sensing Using Modulated Time-Difference Pulses, IEEE Photonics Technology Letters, 25(20): 1955-1957
- [62]T. Zhu, Q. He, X. Xiao, and X. Bao, Modulated pulses based distributed vibration sensing with high frequency response and spatial resolution, Optics Express, 2013, 21(3): 2953-2963
- [63]Z. N. Wang, J. J. Zeng, J. Li, M. Q. Fan, H. Wu, F. Peng, L. Zhang, Y. Zhou, and Y. J. Rao, Ultra-long phase-sensitive OTDR with hybrid distributed amplification, Optics Letters, 2014, 39(20): 5866-5869

- [64] Y. Du, T. Liu, Z. Ding, Q. Han, K. Liu, J. Jiang, Q. Chen, and B. Feng, Cryogenic Temperature Measurement Using Rayleigh Backscattering Spectra Shift by OFDR, 2014, 26(11): 1150-1153
- [65] Y. An, H. Feng, Y. Zhou, et al., A Control Method to Eliminate Polarization-Induced Phase Distortion in Dual Mach-Zehnder Fiber Interferometer, UKACC International Conference on Control 2012 Cardiff, 2012, UK, 988-991
- [66] 张溪默, 曾周末, 封皓等, 双 Mach-Zehnder 光纤干涉仪中的模拟退火偏振控制算法, 激光与红外, 2012, 42(3): 324-330
- [67] L. Sheng, Z. Chun-Xi, L. Bo, et al., Influences of semiconductor laser on fibre-optic distributed disturbance sensor based on Mach-Zehnder interferometer, Chin. Phys. B, 2010, 19(12): 124217-1~124217-8
- [68] 张春熹, 梁生, 冯秀娟等, 光纤分布式扰动传感器中瑞利和受激布里渊散射光谱特性及其影响研究, 光谱学与光谱分析, 2011, 31(7): 1862-1867
- [69] D. Tu, S. Xie, Z. Jiang, M. Zhang, Ultra long distance distributed fiber-optic system for intrusion detection, Proc. SPIE, 2012, 8561: 85611
- [70] 吴重庆, 光波导理论, 北京: 清华大学出版社, 2000
- [71] 廖延彪, 光纤光学, 北京: 清华大学出版社, 2010
- [72] 袁军国, 分布式马赫-泽德干涉仪的原理与应用研究, [博士学位论文], 华中科技大学, 2006
- [73] B. Moslehi, Analysis of Optical Phase Noise in Fiber-Optic Systems Employing a Laser Source with Arbitrary Coherence Time, Journal of Lightwave Technology, 1986, LT-4(9): 1334-1351
- [74] 吴俊, 长途油气管道破坏预警的干涉型分布式光纤传感系统定位技术研究, [硕士学位论文], 重庆大学, 2007
- [75] 张研, 邱天爽, 任福全, 分布式光纤中的稳健时间延迟估计方法, 应用光学, 2012, 33(4): 815-820
- [76] 梁生, 盛新志, 娄淑琴等, 基于 Lissajous 图形的光纤分布式扰动传感器定位方法, 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1896-1901
- [77] C. Knapp and G. C. Carter, The generalized correlation method for estimation of time delay, IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 1976, 24: 320-327
- [78] A. G. Piersol, Time Delay Estimation Using Phase Data, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1977, ASSP-29(3): 471-477
- [79] F. Viola and William F. Walker, A comparison Between Spline-Based and Phase-Domain Time-Delay Estimators, 2006, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 53(3): 515-517

- [80] S. Xie, M. Zhang, Y. Li, et al., Positioning error reduction technique using spectrum reshaping for distributed fiber interferometric vibration sensor, *IEEE J. Lightw. Technol.*, 2012, 30(22): 3520-3524
- [81] 谢尚然, 光纤布里渊散射与干涉中的偏振问题及其分布式传感应用, [博士学位论文], 2013
- [82] A. H. Quzai, An Overview on the Time Delay Estimate in Active and Passive Systems for Target Localization, *IEEE Transation on Acoustics, speech, and Signal Processing*, 1981, ASSP-29(3): 527-533
- [83] J. Ianniello, Time delay estimation via cross-correlation in the presence of large estimation errors, *IEEE trans. Acoust., Speech Signal Process.*, 1982, Assp-30(6): 998-1003
- [84] C. R. Rao, *Linear statistical inference and its applications*, New York: Wiley, 1965
- [85] I. Cespedes, et al., The combined effect of signal decorrelation and random noise on the variance of time delay estimation, *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control*, 1997, 44: 220-225
- [86] A. D. Kersey, A. Dandridge and A. B. Tveten, Dependence of visibility on input polarization in interferometric fiber-optic sensors, *Opt. Lett.*, 1988, 13(4): 288-290
- [87] A. D. Kersey, M. J. Marrone, A. Dandridge and A. B. Tveten, Observation and stabilization of visibility in interferometric fiber-optic sensors using input-polarization control, *IEEE J. Lightw. Technol.*, 1988, 6(10): 1599-1609
- [88] A. D. Kersey, M. J. Marrone, and A. Dandridge, Observation of input-polarization-induced phase noise in interferometric fiber-optic sensors, *Opt. Lett.*, 1988, 13(10): 847-849
- [89] J. S. Patel, Z. Zhuang and Y. Zadorozhny, Distributed fiber sensor with interference detection and polarization state management, *US Patent: US 7142736B2*, 2006
- [90] J. S. Patel, Z. Zhuang and Y. Zadorozhny, Distributed fiber sensor with detection and signal processing using polarization state management, *US Patent: US 7139476B2*, 2006
- [91] K. H. Wanser, Remote polarization control for fiber-optic interferometers, *Opt. Lett.*, 1987, 12(3): 217-219
- [92] F. Heismann, M. D. Divino, and L. L. Buhl, Integrated optic polarization controller with unlimited transformation range, *Appl. Phys. Lett.*, 1990, 57(9): 855-857
- [93] F. Heismann, Integrated-Optic polarization transformer for reset-free endless polarization control, *IEEE J. Quantum Electron.*, 1989, 25(8): 1898-1906

- [94] N. J. Frigo, A. Dandridge, A. B. Tveten, Technique for elimination of polarisation fading in fibre interferometers, *Electronics Letters*, 1984, 20(8): 319-320
- [95] F. Heismann, Integrated-Optic Polarization Transformer for Reset-Free Endless Polarization Control, *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 1989, 25(8): 1898-1906
- [96] F. Heismann, M. D. Divino, and L. L. Buhl, Integrated-optic polarization controller with unlimited transformation range, *Appl. Phys. Lett.*, 1990, 57(9): 855-857
- [97] 李琛, 张春熹, 梁生等, 干涉型光纤安防系统偏振误差机理分析, *北京航空航天大学学报*, 2010, 36(9): 1099-1102
- [98] Q. Chen, T. Liu, K. Liu, et al, An Elimination Method of Polarization-Induced Phase Shift and Fading in Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensing System, *Journal of lightwave technology*, 2013, 31(19): 3135-3141
- [99] T. Liu, Q. Chen, Z. Ding, K. Liu, J. Jiang, W. Sun, X. Zhang and D. Li, A Polarization Control Method Based on Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm in Distributed Fiber-Optic Sensor, *Sensor Letters*, 2012, 10(8): 1507-1510
- [100] J. Kennedy and R. Eberhart, Particle Swarm Optimization, *Proc. SPIE*, 1995, 4: 1942-1948
- [101] R. C. Eberhart and Y. Shi, Particle Swarm Optimization: Developments, Applications and Resources, *Proc. SPIE*, 2011, 1:81-86
- [102] 孙巍, 刘铁根, 王强, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 用于分布式光纤传感系统的混合算法研究, *光电子激光*, 2013, 24(2): 302-307
- [103] 张颖, 陈佳妹, 李刚等, 马赫-曾德尔分布式光纤周界防范系统定位算法研究, *中国激光*, 2012, 39(6): 0605005
- [104] G. C. Carter, Coherence and Time Delay Estimation, *Proceedings of the IEEE*, 1987, 75(2): 236-255
- [105] 谢尚然, 邹琪琳, 屠亦军等, 长距离双 M-Z 干涉型振动传感器实时定位算法的研究, *光电子·激光*, 2009, 20(8): 1020-1024
- [106] Y. Rui and D. Florencio, Time delay estimation in the presence of correlated noise and reverberation, *Proceedings, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 2004, 2: ii-133-6
- [107] C. Zhang, Q. Li, S. Liang, et al., Location algorithm for multi-disturbances in fiber-optic distributed disturbance sensor using a Mach-Zehnder interferometer, *ICOCN 2010*, 2010, 103-107
- [108] S. Xie, Q. Zou, L. Wang, et al., Positioning error prediction theory for dual mach-zehnder interferometric vibration sensor, *IEEE J. Lightw. Technol.*, 2011, 29(3): 362-368

- [109] 张笑平, 刘铁根, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 王博, 陈沁楠, 基于零电平处信号导数分析的分布式光纤传感定位算法研究, 光电子激光, 2013, 24(3): 558-562
- [110] 吴红艳, 贾波, 卞庞, 光纤周界安防系统端点检测技术的研究, 仪器仪表学报, 2013, 34(4): 743-748
- [111] D. J. Inman and R. C. Singh, Engineering vibration vol. 3: Prentice Hall Upper Saddle River, 2001
- [112] R. Ziemer and W. H. Tranter, Principles Of Communications: System Modulation And Noise: John Wiley & Sons, 2006
- [113] W. F. Walker and G. E. Trahey, A fundamental limit on delay estimation using partially correlated speckle signals, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 1995, 42: 301-308
- [114] I. Cespedes, J. Ophir, and S. Kaisar Alam, The combined effect of signal decorrelation and random noise on the variance of time delay estimation. IEEE Transaction on Ultrason Ferroelect Frequency Control, 1997, 44(1): 220-225
- [115] K. Scarbrough, R. J. Tremblay, and G. C. Carter, Performance Predictions for Coherent and Incoherent Processing Techniques of Time Delay Estimation, IEEE Transaction on Acoustics, speech, and Signal Processing, 1983, ASSP-31(5): 1191-1196
- [116] Q. Chen, T. Liu, K. Liu, J. Jiang, Z. Shen, Z. Ding, H. Hu, L. Pan and C. Ma, An Improved Positioning Algorithm with High Precision for Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensing System, IEEE Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(10): 1954-1960
- [117] F. Viola, and W. F. Walker, A spline-based algorithm for continuous time-delay estimation using sampled data, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectric, and Frequency, 2005, 52(1): 80-93
- [118] F. Ge, D. Shen, Y. Peng, et al., Super-Resolution Time Delay Estimation in Multipath Environments, 2007, 54(9): 1977-1986
- [119] 杨亦春, 马驰州, 李晓东等, 相关峰细化的精确时延估计快速算法研究, 声学学报, 2003, 28(2): 159-166
- [120] N. S. M. Tamim, and F. Ghani, Hilbert transform of FFT pruned cross correlation function for optimization in time delay estimation, IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications, 2009 10(2): 49-54
- [121] L. R. Rabiner, R. W. Schafer, M. Hill, et al, The chirp z-transform algorithm, IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 1969, 17(2): 86-92
- [122] X. Li, and K. Pahlavan, Super-Resolution TOA Estimation with Diversity for Indoor Geolocation, IEEE Transactions on Wireless Communication, 3(1): 224-234

- [123] Q. Chen, T. Liu, K. Liu, J. Jiang, Z. Ding, L. Pan, C. Ma, T. Chai and C. He, A Positioning Algorithm Based on Super-Resolution Time Delay Estimation in Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensor, Proc. SPIE, 2014, 9274: p 92740U (7 pp.)
- [124] S. S. Mahmoud, J. Katsifolis, A real-time event classification system for a fibre-optic perimeter intrusion detection system, SPIE, 2009, 7503: 75031p
- [125] L. Jiang, R. Yang, Identification technique for the intrusion of airport enclosure based on double Mach-Zehnder interferometer, J. Computers, 2012, 7(6): 1453-1459
- [126] S. A. Whitmore, R. J. Davis, J. Fife, In-flight demonstration of a real-time flush airdata sensing system, Journal of Aircraft, 1996, 33(5): 970-977
- [127] S. S. Mahmoud, J. Katsifolis, Elimination of rain-induced nuisance alarms in distributed fiber optic perimeter intrusion detection systems, Proc. SPIE, 2009, 7316: 731604(1)-731604 (11)
- [128] X. Huang, J. Yu, K. Liu, T. Liu, and Q. Chen, Configurable Filter-Based Endpoint Detection in DMZI Vibration System, IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(19): 1956-1959
- [129] 黄翔东, 王兆华, 两通道完全重构全相位 FIR 滤波器组的设计, 天津大学学报, 2006, 39(12): 1504-1508
- [130] 黄晓红, 王兆华, 全相位数字滤波器的研究与设计, 电子测量与仪器学报, 2006, 20(1): 92-103
- [131] G. B. Huang, P. Saratchandran, N. Sundararajan, A generalized growing and pruning RBF (GGAP-RBF) neural network for function approximation, IEEE Trans. on Neural Networks, 2005, 16(1): 57-67
- [132] W. Pedrycz, H. S. Park, S. K. Oh, A granular-oriented development of functional radial basis function neural networks, Neurocomputing, 2008, 72(1): 420-435
- [133] D. Zheng, C. Zhang, G. Yang, X. Sun, An experiment study of partial discharge pattern recognition method based on wavelet neural networks, Proc. IEEE Int. Symp. Electrical Insulation, 2006: 230-233
- [134] S. Datta, M. K. Banerjee, Mapping the input-output relationship in HSLA steels through Expert neural network, Materials Science and Engineering: A, 2006, 420(2): 254-264
- [135] 丁吉, 赵杰, 万遂人等, 基于小波包变换的光纤扰动信号模式识别, 微计算机信息, 2011, 27(2): 163-164
- [136] 李玉, 刘铁根, 王绍俊, 刘琨, 吕道富, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 王博, 李定杰, 孙巍, 张笑平, 全光纤分布式视频联动长距离周界安防监控系统, 光电子激光, 2013, 24(9): 1752-1757

发表论文和科研情况说明

发表的论文:

- [1] **Qinnan Chen**, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Zhenyang Ding, Lei Zhang, Yu Li, Liang Pan, and Chunyu Ma, An Elimination Method of Polarization-Induced Phase Shift and Fading in Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensing System, *IEEE Journal of Lightwave Technology*, 2013, 31(19): 3135-3141 [SCI 二区]
- [2] **Qinnan Chen**, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Zhe Shen, Zhenyang Ding, Haofeng Hu, Liang Pan and Chunyu Ma, An Improved Positioning Algorithm with High Precision for Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensing System, *IEEE Journal of Lightwave Technology*, 2015, 33(10): 1954-1960 [SCI 二区]
- [3] Tiegeng Liu, **Qinnan Chen**, Zhenyang Ding, Kun Liu, Junfeng Jiang, Wei Sun, Xiaoping Zhang and Dingjie Li, A Polarization Control Method Based on Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm in Distributed Fiber-Optic Sensor, *Sensor Letters*, 2012, 10(8): 1507-1510 [SCI 四区]
- [4] **Qinnan Chen**, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Zhenyang Ding, Liang Pan, Chunyu Ma, Tianjiao Chai and Chang He, A Positioning Algorithm Based on Super-Resolution Time Delay Estimation in Dual Mach-Zehnder Interferometry Disturbance Sensor, *Proc. SPIE*, 2014, 9274: p 92740U (7 pp.) (EI, Oral presentation)
- [5] Shibo Xu, Tiegeng Liu, Chunfeng Ge, **Qinnan Chen**, and Hongxia Zhang, The resilient hybrid fiber sensor network with self-healing function, *Review of Scientific Instruments*, 2015, 86(3): 033111-1-5 [SCI 三区]
- [6] Xiangdong Huang, Jia Yu, Kun Liu, Tiegeng Liu, and **Qinnan Chen**, Configurable Filter-Based Endpoint Detection in DMZI Vibration System, *IEEE Photonics Technology Letters*, 2014, 26(19): 1956-1959 [SCI 二区]
- [7] Yang Du, Tiegeng Liu, Zhenyang Ding, Qun Han, Kun Liu, Junfeng Jiang, **Qinnan Chen**, and Bowen Feng, Cryogenic Temperature Measurement Using Rayleigh Backscattering Spectra Shift by OFDR, *IEEE Photonics Technology Letters*, 2014, 26(11): 1150-1153 [SCI 二区]
- [8] Zhenyang Ding, Tiegeng Liu, Zhuo Meng, Kun Liu, **Qinnan Chen**, Yang Du, Dingjie Li, and X. Steve Yao, Improving spatial resolution of optical frequency-domain reflectometry against frequency tuning nonlinearity using non-uniform fast Fourier transform, *Review of Scientific Instruments*, 2012, 83(6): 066110-1-3 [SCI 三区]

- [9] Zhenyang Ding, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, **Qinnan Chen**, Zhuo Meng, and X. Steve Yao, Dynamic Linewidth Measurements of Tunable Fiber Laser for Optical Frequency Domain Reflectometry, *Sensor Letters*, 2012, 10(7): 1491-1495 [SCI 四区]
- [10] Zhenyang Ding, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Jing Liu, and **Qinnan Chen**, Polarization errors suppression in distributed perturbation sensor based on Dual Mach-Zehnder interferometer, *Proc. SPIE*, 2011, 8201 (EI)
- [11] Xiaoping Zhang, Tiegeng Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Zhenyang Ding, and **Qinnan Chen**, Reducing location error and processing time of dual Mach-Zehnder interferometric fiber perturbation sensor using zero-crossing analysis, *Proc. SPIE*, 2012, 8421: 8421A8-4 (EI)
- [12] 刘琨, 何畅, 刘铁根, 江俊峰, 陈沁楠, 潘亮, 马春宇, 杜阳, 柴天娇, 一种用于光纤周界安防系统的端点检测方法, 光电子激光, 2014, 25(11): 2136-2140 (EI)
- [13] 刘琨, 柴天娇, 刘铁根, 江俊峰, 陈沁楠, 潘亮, 马春宇, 何畅, 多防区光纤周界安防系统及入侵快速判定算法, 2015, 26(2): 289-295 (EI)
- [14] 杜阳, 刘铁根, 刘琨, 丁振扬, 李定杰, 陈沁楠, 李玉, 基于 FBG 和光频域反射技术的混合式光纤传感网研究, 光电子激光, 2013, 24(10): 1900-1905 (EI)
- [15] 张笑平, 刘铁根, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 王博, 陈沁楠, 基于零电平处信号导数分析的分布式光纤传感定位算法研究, 光电子激光, 2013, 24(3): 558-562 (EI)
- [16] 孙巍, 刘铁根, 王强, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 用于分布式光纤传感系统的混合算法研究, 光电子激光, 2013, 24(2): 302-307 (EI)
- [17] 李玉, 刘铁根, 王绍俊, 刘琨, 吕道富, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 王博, 李定杰, 孙巍, 张笑平, 全光纤分布式视频联动长距离周界安防监控系统, 光电子激光, 2013, 24(9): 1752-1757 (EI)

发明专利:

- [1] 刘铁根, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 孙巍, 张笑平, 李定杰, 基于退火算法的光纤扰动系统偏振控制方法及控制系统(授权号: CN102510307B, 授权公告日: 2014.03.12)
- [2] 刘铁根, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 孙巍, 张笑平, 李定杰, 一种分布式光纤扰动定位系统偏振控制方法及控制系统(授权号: CN102291181B, 授权公告日: 2014.01.15)
- [3] 刘琨, 刘铁根, 陈沁楠, 江俊峰, 丁振扬, 潘亮, 马春宇, 柴天娇, 何畅, 一种基于过零率分析的分布式光纤传感定位方法(CN103994784A)
- [4] 刘琨, 刘铁根, 陈沁楠, 江俊峰, 丁振扬, 潘亮, 李玉, 马春宇, 基于遗传算法的光纤扰动系统的偏振控制方法及其装置(CN103995468A)
- [5] 刘铁根, 刘琨, 江俊峰, 丁振扬, 陈沁楠, 李定杰, 李玉, 光纤分布式扰动与视频联动长距离周界安全监控系统(CN102737462A)

- [6] 黄翔东, 余佳, 刘铁根, 刘琨, 陈沁楠, 吕辰刚, 一种可配置的流水式光纤扰动报警检测方法及其检测仪(CN103985213A)
- [7] 刘铁根, 黄翔东, 余佳, 刘琨, 陈沁楠, 一种可配置的光纤侵犯事件发生端点检测方法以及检测仪(CN103995969A)
- [8] 黄翔东, 王越冬, 刘铁根, 刘琨, 余佳, 陈沁楠, 基于滤波器组的光纤传感系统侵犯识别分类方法及分类器(CN104376306A)

参与的科研项目:

1. 国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目“光纤智能传感网实验平台关键技术及其应用的基础研究”(2010CB327806)
2. 南京东昕通信设备有限公司横向项目“全光纤周界监控预警系统开发”
3. 威海北洋电器集团横向项目“光纤扰动探测报警系统”
4. 南京昕天卫光电科技有限公司横向项目“全光纤温度监控预警系统”

致谢

本论文的研究工作是在我的导师刘铁根教授的悉心指导下完成的。刘铁根教授深邃的学术造诣、严谨的科研态度、忘我的工作热情以及宽广的处事胸怀始终感染和激励着我，使我受益良多。在攻读博士学位的五年时间中，刘老师不仅在科研上给予我莫大的信任和支持，在生活中也给予我无微不至的关心，在教会我科研方法的同时，更教会了我做人的道理，刘老师不仅是我学业上的导师，更是我人生的引路人，在此向刘老师致以崇高的敬意和衷心的感谢。

刘琨副教授是我的合作导师，多年来始终耐心细致指导我进行科学研究，带领我一步步完成课题工作。刘琨老师对待我们更像是一个朋友，在研究科学问题时，他帮助我们启发思想、拓宽思路，引导我们学会解决问题的方法，在平常的生活中，他注重与我们的交流，与我们打成一片，被我们亲切地称为“琨哥”。在论文的撰写过程中得到了刘琨老师无微不至的关心，在此向刘琨老师表示诚挚的谢意。

我还要感谢江俊峰教授，江老师刻苦严谨的科研态度深深地感染着我。多年来江老师在学习和科研上给了我很多宝贵的意见，开拓了我的研究思路，促进了我研究课题的顺利完成，并在生活中给予很多的帮助，在此向江老师致以深深的谢意。

在科研上，丁振扬博士给了我非常多的指导和帮助，丁师兄丰富的学识和严谨的科研态度是我学习的榜样，在此感谢丁师兄一直以来的帮助。需要感谢的还有王双博士、黄翔东副教授、孟卓博士、胡浩峰副教授、李志宏博士后、张学智博士后，他们给予了我科研和论文上巨大的帮助。

需要感谢的当然包括南京昕天卫的吕道富、王建国和王绍俊等人，在进行过程中他们给予了我毫无保留的支持，在此表示深深的谢意。

感谢尹金德博士、孟云霞博士、赵玛利博士和张荣香博士，正是有你们的陪伴，才使得我的大论文得以完成。

感谢利物浦大学的沈哲博士、中科院电子所的李金洋博士、Thorlabs（上海）公司的谢宏斌硕士对我小论文的帮助。

感谢陪我一起度过博士生涯前两年半的张笑平、孙巍、曹聪、孟祥娥、李定杰、丁小昆、王少华、姬强等，我们的友谊地久天长。

在完成课题工作的过程中，博士生杜阳、徐士博、潘亮、马春宇、愈林、王辉、王进、王涛、于哲、潘玉恒等人和硕士生李玉、王立恒、汪冉冉、秦尊琪、

致谢

林旭君、柴天娇、何畅、余佳、李林、宋璐瑶、冯博文、王博、田苗、郑文杰、吴凡、闫金玲以及所在实验室的所有同学都给予了我热情的帮助，在此向他们表达我衷心的感谢。

感谢辛孟轲。

在此特别感谢我的父亲陈忠文先生和母亲王秀英女士，是你们的支持给了我前行的勇气，谢谢你们，我爱你们。

陈沁楠

2015 年 5 月